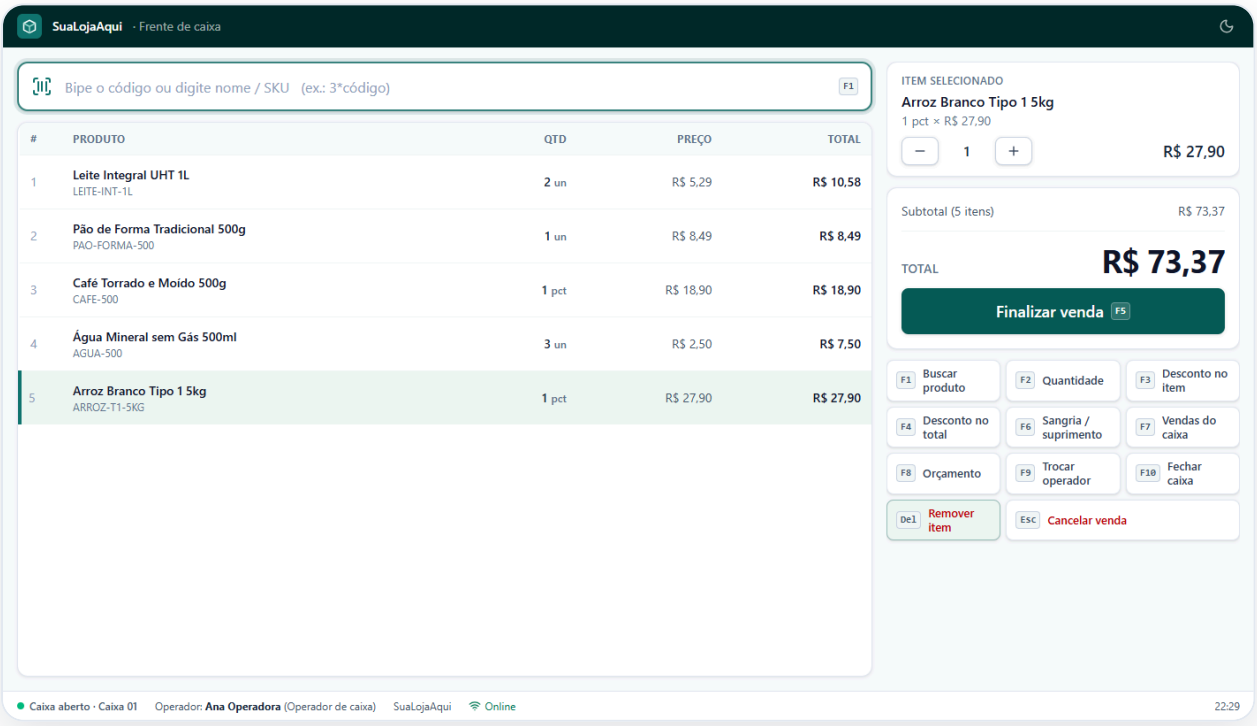
Manual de Uso

Frente de caixa (PDV não fiscal) e gestão de estoque



Versão de outubro de 2026 (com compras, trocas e devoluções, vale-troca, fiado, balança, kits e financeiro). O sistema é *white-label*: o nome "SuaLojaAqui", o logotipo e as cores mostrados aqui são os padrões e podem ser trocados em **Configurações**.

Este manual também está disponível dentro do sistema, no menu **Manual de uso**.

Sumário

01	Instalar, abrir e atualizar	aplicativo ou código-fonte
02	Primeiro acesso	senha, PIN, e-mail e termo
03	Entrando no sistema	login, PIN rápido, senha esquecida, perfis
04	Menu e busca rápida	menu recolhível, Ctrl+K
05	Configurar a loja	marca, pagamentos, impressão, balança, trocas e fiado
06	Usuários e permissões	administrador
07	Produtos e categorias	preços, reposição, planilha, kits e balança
08	Clientes	cadastro, limite de fiado e LGPD
09	Frente de caixa	vender, troca, vale, fiado, fechar
10	Entradas e saídas de estoque	bipagem
11	Compras	fornecedores, notas de entrada e XML
12	Alertas e solicitações de pedido	reposição
13	Relatórios de estoque	por período e por produto
14	Gerência: vendas e caixas	relatório, devoluções e conferência
15	Financeiro	contas a pagar, fiado, fluxo de caixa e resultado
16	Excluir e recuperar produtos	lixeira
17	Impressoras	térmica, A4 e PDF
18	Backup	proteção dos dados
19	Privacidade e LGPD	termo e direitos
20	Celular e uso sem internet	
21	Dúvidas frequentes	
22	Glossário	

1. Instalar, abrir e atualizar o sistema

O sistema roda num computador da loja (o "computador principal") e já traz **tudo embutido**: o banco de dados, o servidor e as telas. Os caixas, o escritório, tablets e celulares da mesma rede usam o sistema pelo navegador. Há duas formas de instalar.

1.1 O que é necessário

Item	Mínimo
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
Memória (RAM)	4 GB (recomendado 8 GB)
Espaço em disco	cerca de 1 GB para o programa, mais o espaço dos dados (poucos GB em anos de uso)
Leitor de código de barras	Qualquer leitor USB que funcione como teclado (o comum nas lojas)
Impressora (opcional)	Térmica de 80 ou 58 mm (USB, serial ou rede) ou impressora comum A4 (capítulo 17)
Internet	Não é necessária para vender. É usada pelo backup no Google Drive e pelo envio do código de recuperação de senha

1.2 Duas formas de instalar

	A) Aplicativo para Windows	B) Pelo código-fonte
Como abre	Atalho do aplicativo na Área de Trabalho e no Menu Iniciar	Dois cliques em *iniciar-sistema.bat*, na pasta do projeto
Endereço	Janela própria; no navegador: **http://localhost:3030**	Navegador: **http://localhost:3000**
Precisa instalar	Só o aplicativo	O Node.js (versão 22 ou mais nova)
Indicado para	Loja que usa um computador só	Quem atualiza o sistema pelo código ou testa novas versões

> **Versão do instalador**
> O instalador publicado no GitHub (1.3.1) é a versão só de estoque. Para o aplicativo com a frente de caixa, as compras e o financeiro, gere um instalador novo com `npm run dist` na pasta do projeto (ele também gera este manual em PDF), ou use a forma B.

1.3 Forma A: instalar o aplicativo

1. Copie o instalador (**...-Setup-*versão*.exe**) para o computador e dê dois cliques nele.

2. Se aparecer a tela azul **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital paga; ele não indica vírus.
3. Mantenha a pasta sugerida e clique em **Instalar**. Leva menos de um minuto e não pede senha de administrador do Windows.
4. Ao terminar, deixe marcada a opção de executar e clique em **Concluir**. O atalho aparece na Área de Trabalho e no Menu Iniciar.

Ao abrir, a tela de carregamento mostra cada etapa: *Iniciando o banco de dados*, *Atualizando o banco de dados* (depois de uma atualização, sem perder dados) e *Iniciando o sistema*. Leva de 10 a 30 segundos. Na **primeira abertura**, o aplicativo já entra sozinho como administrador para você criar a sua senha (capítulo 2). Clicar no atalho com o sistema aberto só traz a janela para a frente.

Fechar: clique no **X** da janela. O sistema salva um último backup e desliga o banco de dados com segurança. Evite encerrar pelo Gerenciador de Tarefas.

1.4 Forma B: pelo código-fonte

1. Instale o **Node.js** (nodejs.org, versão LTS) clicando em "Avançar" até o fim. Para conferir, abra o *Prompt de Comando* (tecla Windows, digite `cmd`, Enter) e rode `node -v`.
2. No Prompt de Comando, entre na pasta do projeto e rode a instalação (alguns minutos na primeira vez):

   ```
   cd "C:\caminho\para\o\projeto"
   npm.cmd run setup
   ```

   No final aparece a **senha provisória do usuário admin**. Anote: ela também fica no arquivo *apps\api\.env*, na linha `ADMIN_INITIAL_PASSWORD`.
3. (Opcional) Carregue produtos de exemplo para treinar: `npm.cmd run db:demo -w @vl/api`
4. Gere a versão de uso: `npm.cmd run build`
5. Ligue o sistema com dois cliques em **iniciar-sistema.bat**. Abre a janela preta do sistema e, em seguida, o navegador em **http://localhost:3000**. Entre com **admin** e a senha provisória (capítulo 2).

> **Por que "npm.cmd"?**
> No PowerShell, o comando `npm` pode dar o erro *"a execução de scripts foi desabilitada neste sistema"*. Escrever `npm.cmd` evita o problema. Para liberar o `npm` de vez, rode uma vez no PowerShell `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` e responda **S**.

> **Não feche a janela preta durante o expediente**
> Ela é o "motor" do sistema. Para desligar, feche essa janela: o banco de dados é desligado com segurança. Para ligar junto com o Windows, aperte `Windows`+`R`, digite `shell:startup` e coloque nessa pasta um atalho para o *iniciar-sistema.bat*.

1.5 Atualizar para uma nova versão

1. Feche o sistema.
2. **Aplicativo:** execute o instalador da nova versão **por cima** da atual, sem desinstalar. **Código-fonte:** atualize os arquivos (`git pull`) e rode `npm.cmd install` e `npm.cmd run build`. O **iniciar-sistema.bat** aplica sozinho as atualizações do banco de dados toda vez que liga o sistema.
3. Abra o sistema. O banco de dados é ajustado para a nova versão automaticamente; os dados são mantidos. Por precaução, faça um backup antes (capítulo 18).
4. Se a nova versão trouxer um Termo de Uso atualizado, cada usuário lê e aceita de novo no próximo acesso.

1.6 Onde fica cada arquivo

Para abrir uma pasta que começa com *%LOCALAPPDATA%*, aperte `Windows`+`R`, cole o caminho e tecle `Enter`.

O quê	Aplicativo (A)	Código-fonte (B)
Dados (não mexa)	*%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\pgdata*	Pasta de `DB_DATA_DIR` no *.env* (padrão *%LOCALAPPDATA%\vl-estoque\pgdata*)
Configuração e chaves	*%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\config.json*	*apps\api\.env*
Registros (logs)	*%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\logs*	Na janela preta
Backups	Capítulo 18	

> **Não compartilhe os arquivos de configuração**
> *config.json* e *.env* guardam as chaves de segurança do sistema. Nunca envie esses arquivos a ninguém nem os coloque em pastas compartilhadas.

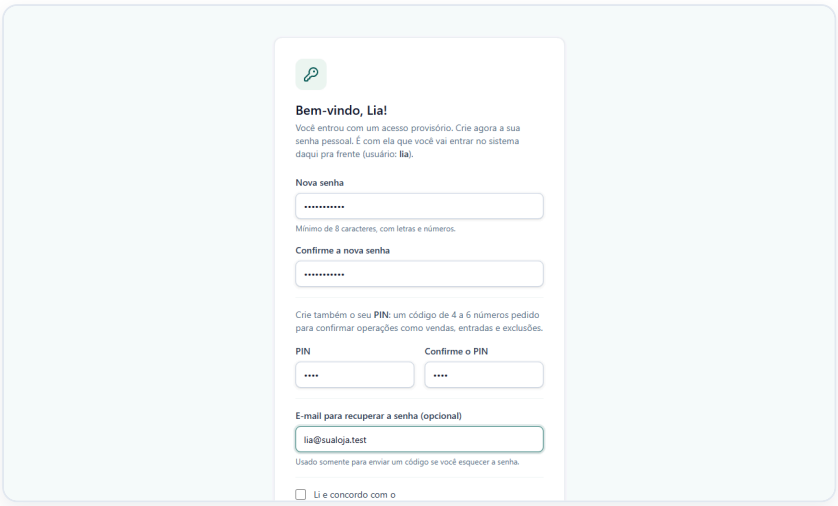
1.7 Se o sistema não abrir

O que aparece	O que fazer
"O Windows protegeu o computador"	**Mais informações** › **Executar assim mesmo**.
"A execução de scripts foi desabilitada"	Use `npm.cmd` em vez de `npm` (item 1.4).
"Authentication failed" (senha do banco)	O *.env* tem uma senha diferente da do banco que já existe no computador. Use o *.env* antigo ou aponte `DB_DATA_DIR` para uma pasta nova (banco novo).
Porta ocupada (3000, 3030 ou 5434)	O sistema já está aberto em outra janela. Feche-a ou reinicie o computador.

O que aparece	O que fazer
Carregamento demorado	Antivírus podem atrasar a primeira abertura: aguarde até 1 minuto ou adicione a pasta às exceções.
O Windows pergunta sobre o Firewall	Clique em **Permitir** em redes privadas, para os caixas e o celular acessarem pela rede.

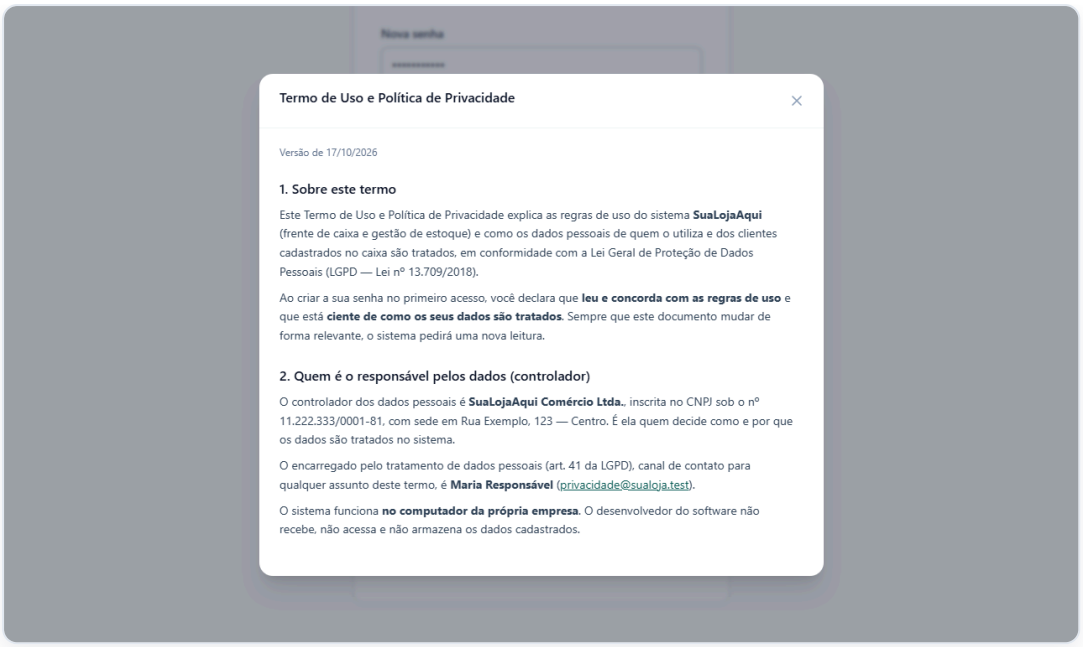
2. Primeiro acesso

No aplicativo, a primeira abertura **entra sozinha** como administrador (`admin`). Pelo código-fonte, entre com **admin** e a senha provisória da instalação. Em seguida aparece a tela `Bem-vindo` :



Tela de primeiro acesso

1. Em `Nova senha` , crie a sua senha pessoal: **mínimo de 8 caracteres, com letras e números**. Repita em `Confirme a nova senha` .
2. Crie também o seu **PIN**: **4 a 6 números**. Ele confirma operações sensíveis, permite trocar de operador no caixa e, para gerentes, autorizar descontos e cancelamentos.
3. Informe o seu **e-mail**. É obrigatório para administradores e serve **somente** para receber um código se você esquecer a senha (capítulo 3).
4. Leia o `Termo de Uso e Política de Privacidade` (clique no link) e marque **“Li e concordo”**.
5. Clique em `Salvar e continuar` .

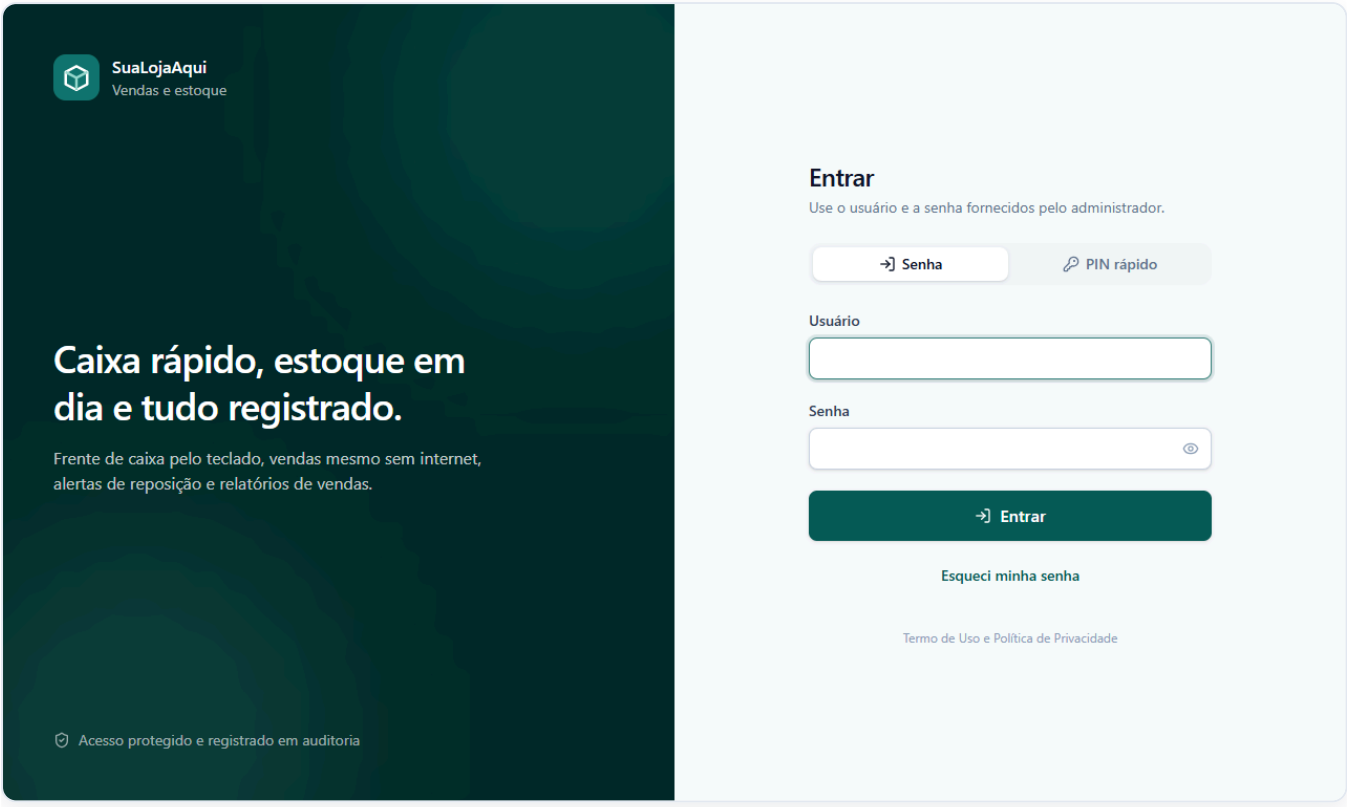


O termo abre numa janela, sem sair da tela de primeiro acesso

Os funcionários que você cadastrar passam pelo mesmo processo no primeiro login com a senha provisória que você definir. O operador de caixa, depois disso, cai direto na frente de caixa.

> **Depois do primeiro acesso**
> Siga para o capítulo 5 e configure a loja: nome e logotipo, formas de pagamento, impressora, regras de troca e fiado e a conta de e-mail da recuperação de senha. Depois cadastre os funcionários (capítulo 6), os fornecedores (capítulo 11) e os produtos (capítulo 7; uma planilha do Excel agiliza).

3. Entrando no sistema



Tela de login com a marca da loja

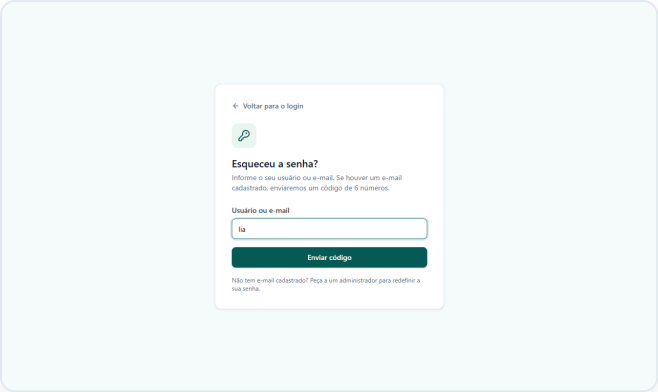
1. Abra o sistema (atalho do aplicativo ou **http://localhost:3000** no navegador).
2. Digite o seu `usuário` e a sua `senha` e clique em `Entrar`.

PIN rápido: a aba `PIN rápido` permite entrar só com o usuário e o PIN, útil na troca de turno do caixa.

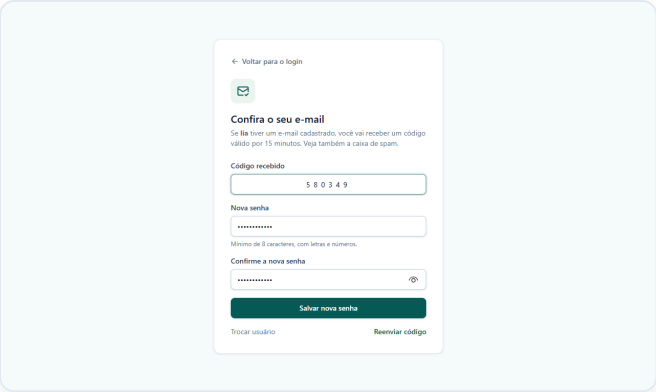
> **Segurança**
> Depois de **5 senhas ou PINs errados**, o usuário fica bloqueado por **15 minutos**. Para sair, use `Sair` no fim do menu lateral, principalmente em computadores compartilhados.

Esqueci minha senha

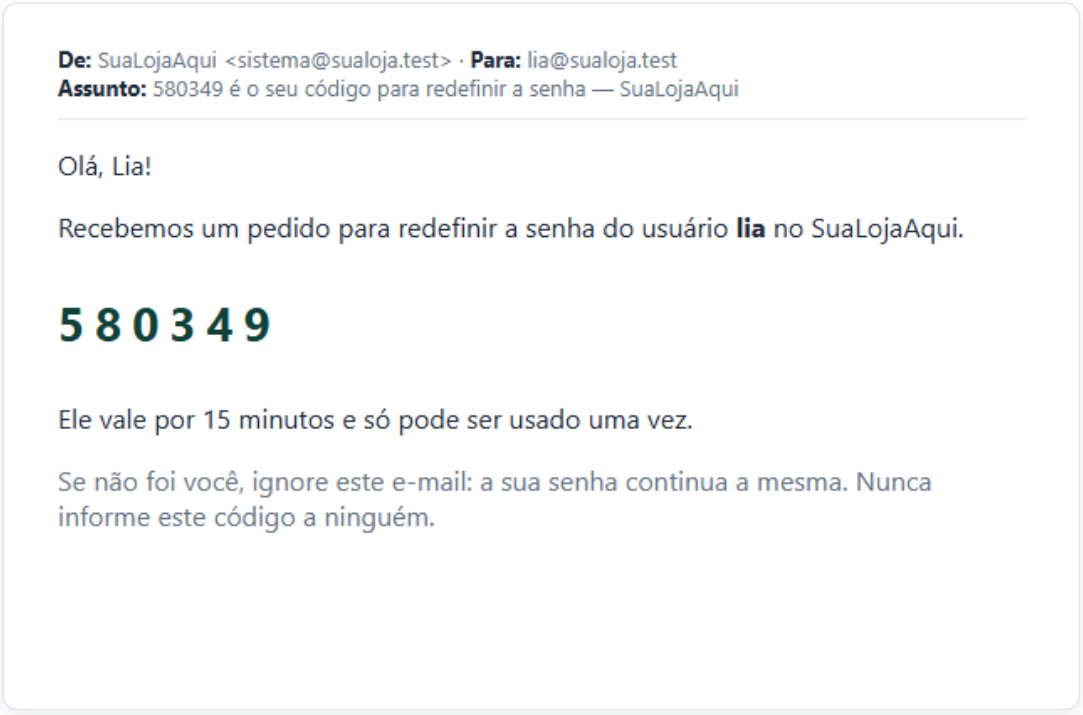
1. Na tela de login, clique em `Esqueci minha senha`.
2. Digite o seu **usuário ou e-mail** e clique em `Enviar código`.
3. Abra o seu e-mail: chega uma mensagem com o nome da loja e um **código de 6 números** (veja também a caixa de spam).
4. Digite o código, crie a nova senha e clique em `Salvar nova senha`.



1. Informe o usuário ou e-mail



3. Digite o código e a nova senha



2. O e-mail com o código

Bom saber
O código vale por **15 minutos** e só pode ser usado uma vez. Depois de 5 códigos errados é preciso pedir outro; são no máximo 3 pedidos por hora. Ao redefinir, as sessões abertas em outros aparelhos são encerradas. Quem não tem e-mail cadastrado, ou se a recuperação ainda não foi configurada (capítulo 5), pede a um administrador para usar **Redefinir senha**.

Perfis de acesso

Perfil	O que pode fazer
Operador de caixa	Abre e fecha o caixa, vende (inclusive com vale-troca e no fiado, dentro do limite do cliente), recebe fiado, consulta vales, cadastra clientes, consulta produtos e reimprime comprovantes do turno. Entra direto na frente de caixa.

Perfil	O que pode fazer
Gerente	Tudo do operador, mais: descontos sem limite, cancelamento de vendas, **trocas e devoluções**, liberar fiado acima do limite ou de cliente em atraso, sangria e suprimento, **autorizar** essas ações para o operador com o próprio PIN, relatórios de vendas e caixas, consulta das notas de entrada, **financeiro** (contas a pagar, fiado, fluxo de caixa e resultado), exportar e apagar dados de clientes (LGPD).
Estoquista	Cadastra produtos, preços e kits, importa planilhas, registra entradas e saídas, cadastra fornecedores, lança notas de entrada (inclusive pelo XML), solicitações de pedido e relatórios de estoque.
Administrador	Acesso total: usuários, configurações, ajustes de estoque, lixeira e auditoria.

4. Menu e busca rápida

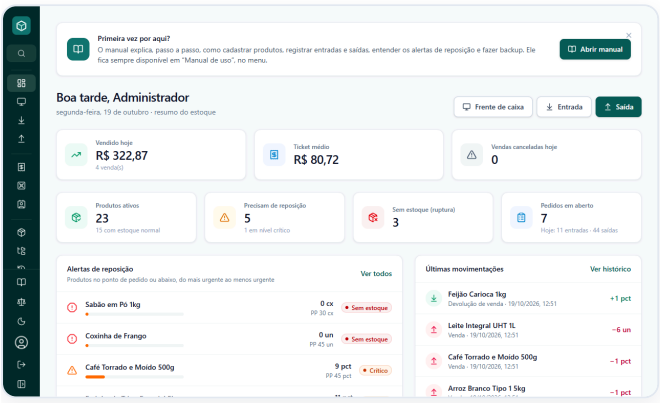
O menu lateral reúne as telas em grupos: **Operação** (painel, frente de caixa, entradas e saídas), **Vendas** (vendas, caixas e clientes), **Estoque** (produtos, categorias, movimentações, pedidos, notas de entrada, fornecedores e relatórios), **Financeiro** (fluxo de caixa e resultado, fiado e contas a pagar) e **Administração**. Cada pessoa só vê as telas que o seu perfil permite.

4.1 Recolher o menu

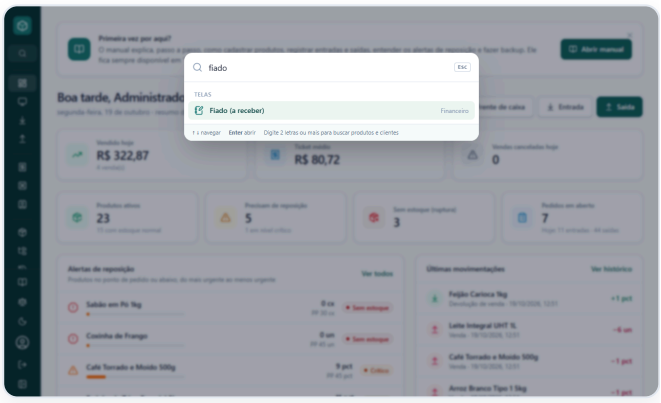
Clique em **Recolher menu**, no fim do menu, para deixar só os ícones e ganhar espaço na tela (passe o mouse sobre um ícone para ver o nome). Clique de novo para abrir. Cada computador lembra a sua escolha.

4.2 Busca rápida (`Ctrl`+`K`)

Em qualquer tela, tecle `Ctrl`+`K` (ou clique em **Buscar...**, no topo do menu) e digite o que procura: o nome de uma tela (“fiado”, “nota”, “aluguel”...), um **produto** (nome, SKU ou código de barras) ou um **cliente**. Use `↑` `↓` e `Enter` para abrir; `Esc` fecha.



Menu recolhido: só os ícones

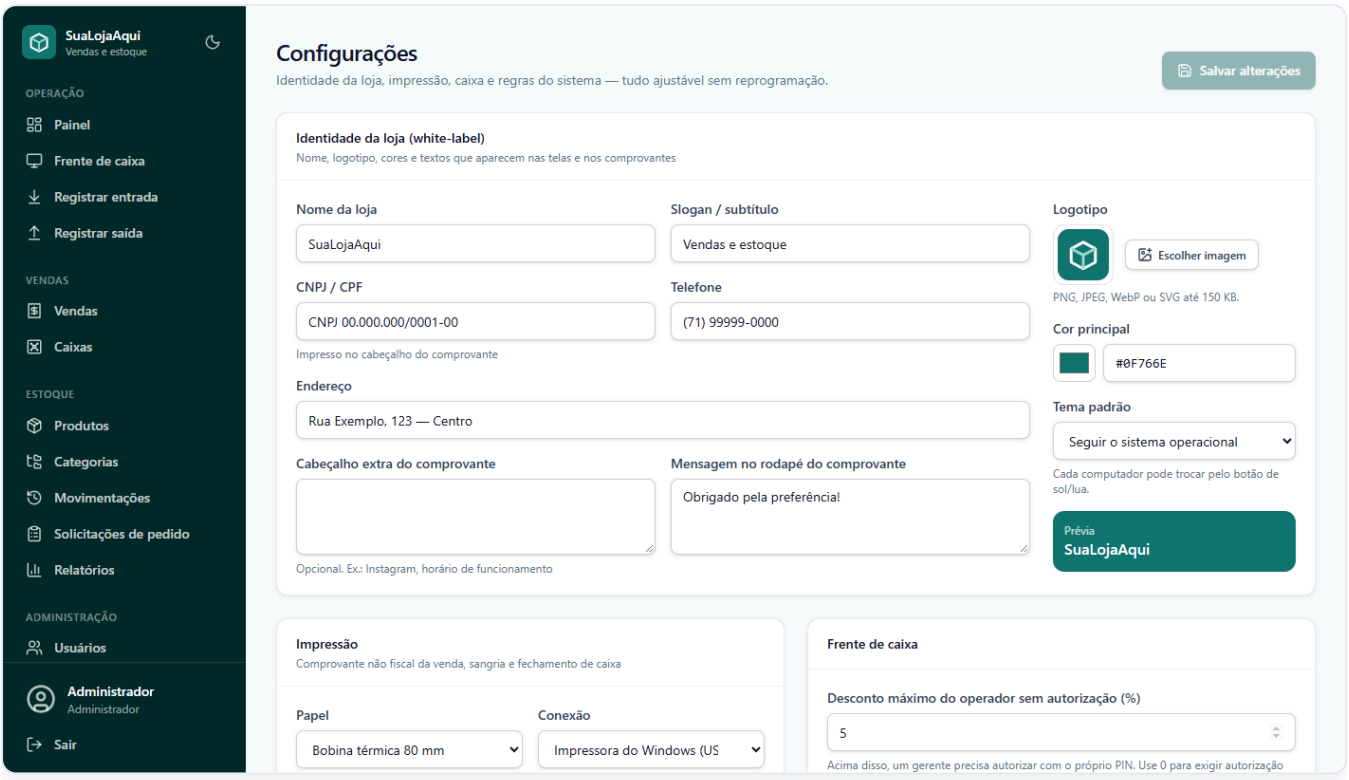


Busca rápida com Ctrl+K

5. Configurar a loja

Somente o administrador. Tudo fica no menu **Configurações**. Depois de alterar, clique em **Salvar alterações**, no topo (os quadros de formas de pagamento, e-mail e empresa têm botões próprios).

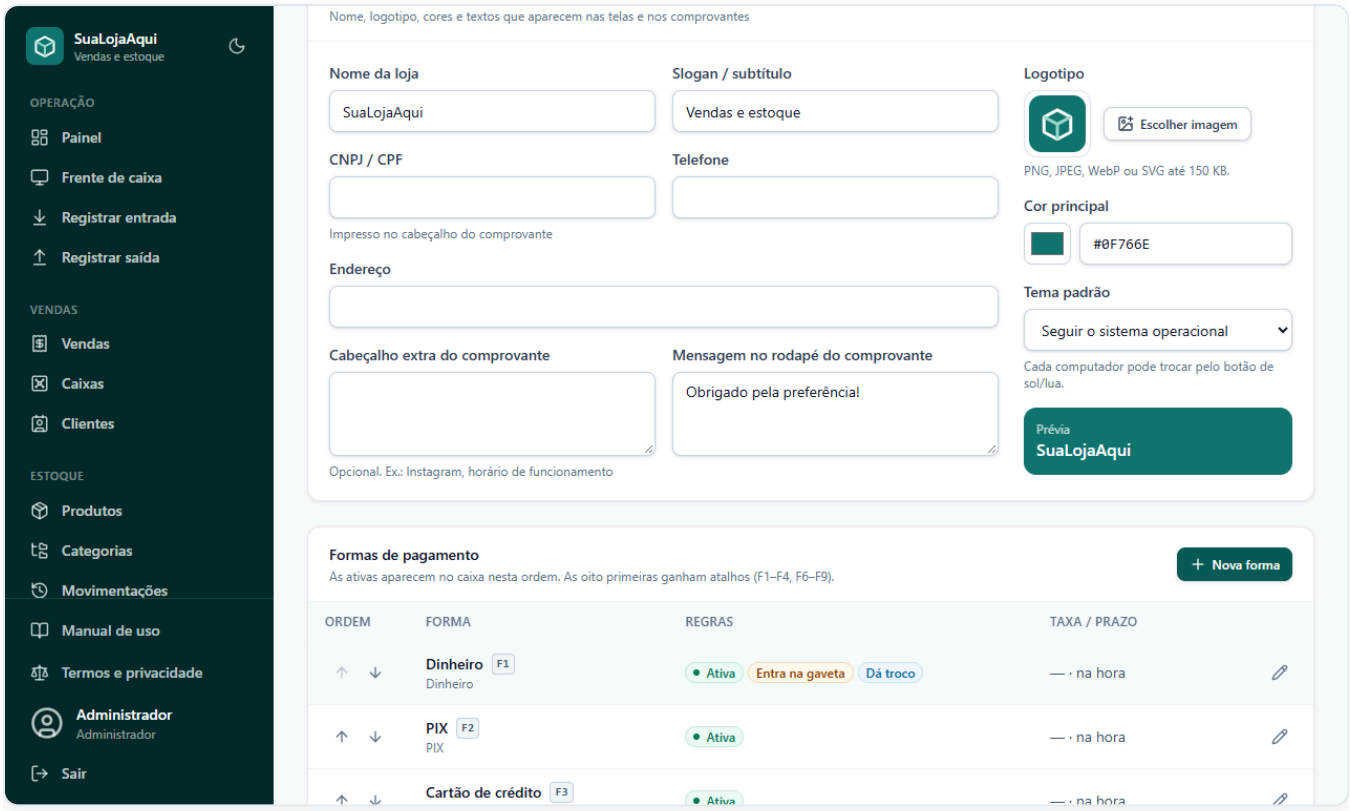
5.1 Identidade da loja



Configurações › Identidade da loja

Campo	Onde aparece
Nome da loja e slogan	Menu, login, aba do navegador, rodapé do caixa, comprovantes e e-mails
Logotipo (PNG, JPEG, WebP ou SVG até 150 KB)	Menu, login e cabeçalho dos comprovantes
Cor principal	O sistema inteiro: os tons são derivados dessa cor
Tema padrão	Claro, escuro ou seguir o Windows. Cada computador pode trocar no botão de sol/lua
CNPJ/CPF, endereço, telefone, cabeçalho extra	Cabeçalho do comprovante
Mensagem no rodapé	Rodapé do comprovante (ex.: "Obrigado pela preferência!")

5.2 Formas de pagamento



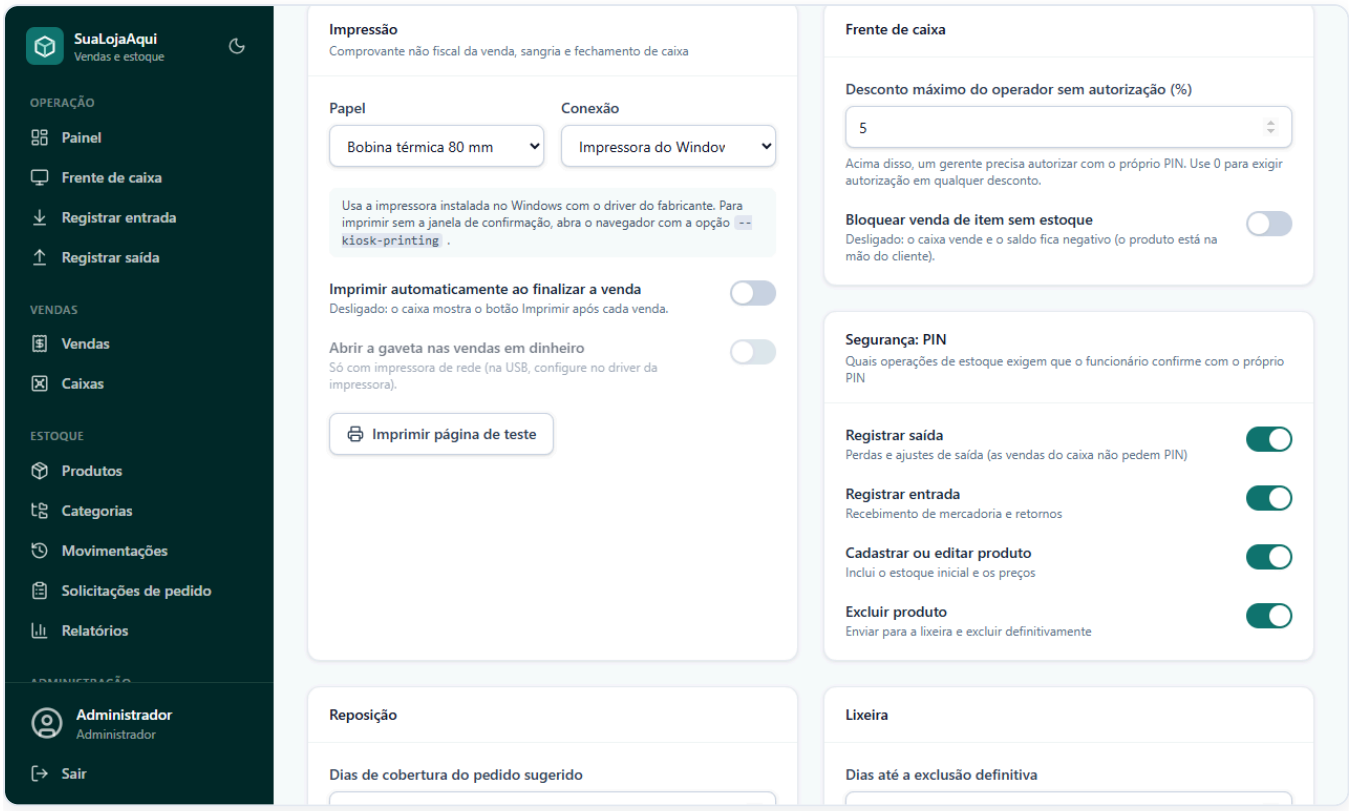
Configurações › Formas de pagamento

Já vêm prontas: Dinheiro, PIX, Cartão de crédito, Cartão de débito, Vale-alimentação, Vale-refeição, **Vale-troca / crédito** e **Fiado / crediário** (ativas), além de Cheque e Outros (desativadas). Em `Nova forma` você cria outras. Para cada forma:

Opção	O que faz
Ordem (setas ↑ ↓)	Ordem no caixa. As oito primeiras ativas ganham os atalhos `F1`–`F4` e `F6`–`F9` na tela de pagamento (`F5` confirma).
Ativa	Desativada, não aparece no caixa; o histórico continua. Formas já usadas não podem ser excluídas, só desativadas.
Dá troco	Aceita valor maior que o devido (normalmente só o dinheiro). O troco sai sempre da gaveta.
Exige cliente	Só aceita a forma com o cliente da venda identificado (ex.: crediário).
Taxa e prazo	Taxa da operadora (%) e dias para o dinheiro cair (ex.: crédito 3,49% em D+30, débito 1,39% em D+1). O **fluxo de caixa** coloca cada venda no cartão no dia em que o dinheiro cai, já sem a taxa, e o **resultado** do mês desconta as taxas (capítulo 15).

A forma **Dinheiro** é a única que entra na gaveta e não pode ser desativada. **Vale-troca** e **Fiado** são formas especiais: não dão troco, o tipo não pode ser mudado e o fiado sempre exige o cliente. Se a loja não trabalha com fiado, basta desativar a forma.

5.3 Impressão e frente de caixa



Impressão, regras do caixa e PIN

Configuração	Para que serve
Papel e conexão da impressora	Bobina de 80 mm, 58 mm ou A4; impressora do Windows ou térmica de rede (capítulo 17). Use **Imprimir página de teste**.
Imprimir automaticamente	O comprovante sai sozinho ao finalizar a venda.
Desconto máximo do operador sem autorização (%)	Até esse percentual, o operador dá desconto sozinho. Acima, um gerente autoriza com o PIN. **0** exige autorização em qualquer desconto.
Bloquear venda de item sem estoque	Desligado (padrão): o caixa vende e só avisa. Ligado: não deixa vender.
PIN exigido para…	Quais operações de estoque pedem o PIN do funcionário.
Reposição e lixeira	Dias de cobertura do pedido sugerido (padrão 7), estoque negativo nas saídas manuais e dias na lixeira (padrão 15).

5.4 Balança (etiqueta com peso ou preço)

Para a balança que imprime etiqueta com código de barras (frios, carnes, hortifrúti a granel). A etiqueta segue o formato mais comum no Brasil: `2 CCCC 0PPPPP D`, em que **2** é o primeiro dígito, **CCCC** é o código do produto na balança (PLU), **PPPPP** é o preço total (em centavos) ou o peso (em gramas) e **D** é o dígito verificador.

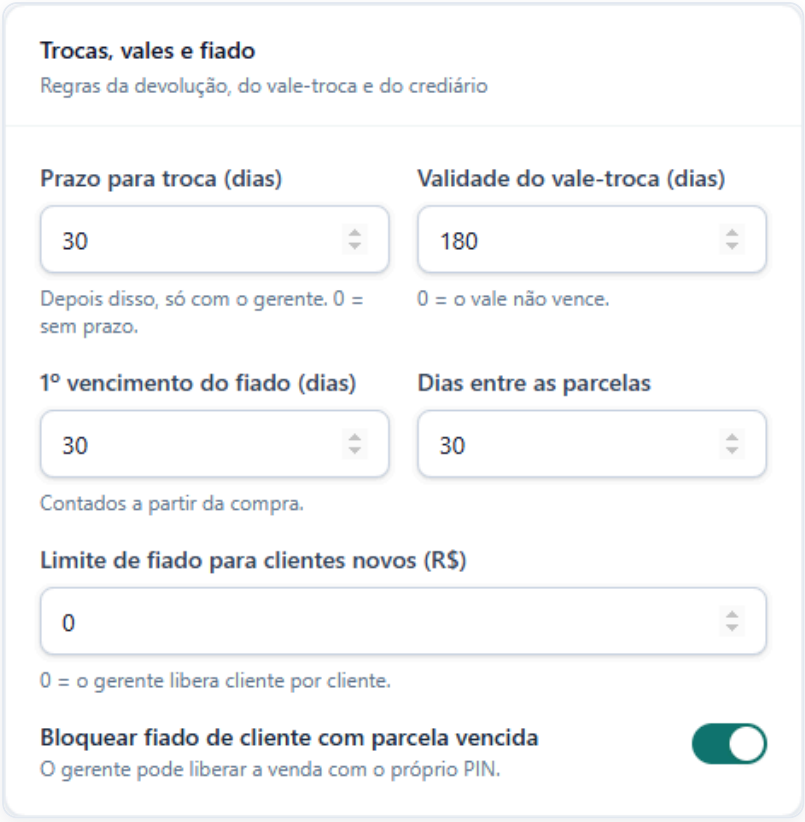


Configurações › Balança

1. Ligue **Ler etiquetas da balança no caixa**.
2. Em **A etiqueta traz**, escolha o que a balança imprime: o **preço total** (mais comum) ou o **peso** em gramas.
3. Informe quantos **dígitos tem o código do produto** (4, 5 ou 6, igual ao programado na balança) e o **primeiro dígito** da etiqueta (quase sempre 2). Salve.
4. Em cada produto pesado, preencha o **Código na balança (PLU)** com o mesmo número cadastrado na balança (capítulo 7).

> **Como o caixa calcula**
> Na etiqueta de **preço**, o caixa calcula o peso a partir do preço do cadastro e cobra exatamente o valor impresso (nunca mais). Na etiqueta de **peso**, cobra o peso × o preço do cadastro. O estoque baixa pelo peso.

5.5 Trocas, vales e fiado



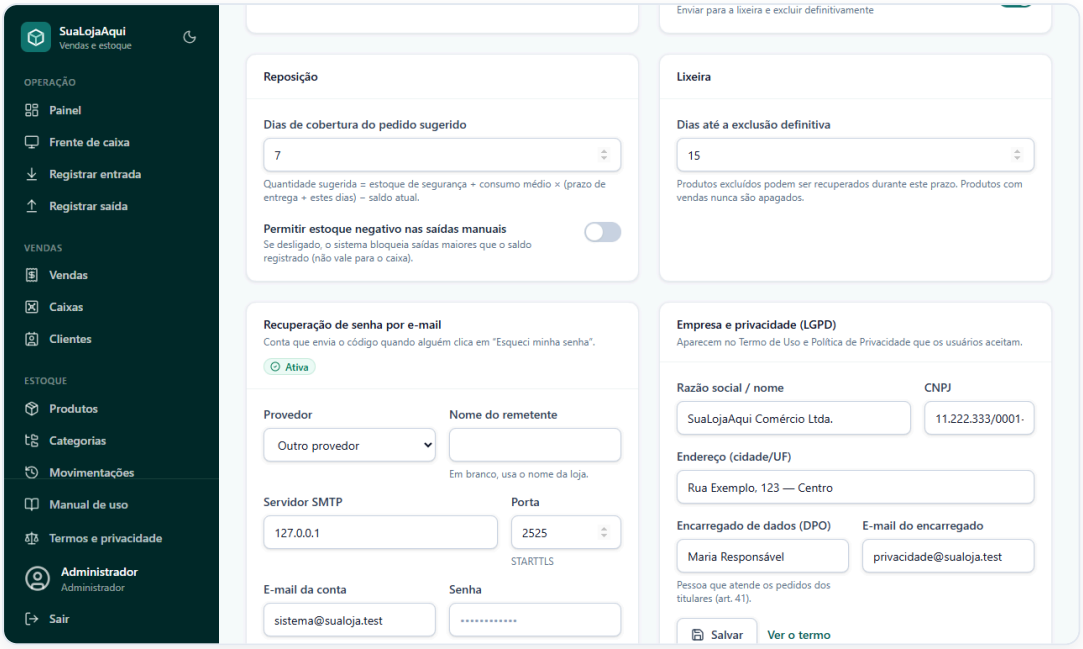
Regras da devolução, do vale-troca e do fiado

Configuração	Para que serve
Prazo para troca (dias)	Padrão 30. Depois disso, a devolução só com o gerente. 0 = sem prazo.
Validade do vale-troca (dias)	Padrão 180. 0 = o vale não vence.
1º vencimento do fiado e **dias entre as parcelas**	Padrão 30 e 30: a 1ª parcela vence 30 dias depois da compra, a 2ª 60 dias, e assim por diante.
Limite de fiado para clientes novos (R$)	Limite que o cliente recebe ao ser cadastrado. 0 = o gerente define o limite cliente por cliente.
Bloquear fiado de cliente com parcela vencida	Ligado (padrão): o caixa só vende fiado para quem está em atraso com a liberação do gerente.

5.6 Recuperação de senha por e-mail (Gmail)

1. Na Conta Google da loja, ative a **Verificação em duas etapas** (myaccount.google.com › Segurança).
2. Abra **myaccount.google.com/apppasswords**, crie uma **senha de app** com o nome do sistema (ex.: "Caixa da loja") e copie os 16 caracteres.
3. Em `Configurações` › `Recuperação de senha por e-mail`, escolha **Gmail**, informe o e-mail da conta e cole a senha de app. O **nome do remetente** pode ficar em branco: usa o nome da loja. Clique em `Salvar`.

4 Clique em **Enviar e-mail de teste**. Se chegar ao seu e-mail (cadastrado em **Meu perfil**), o selo muda para **Ativa**.

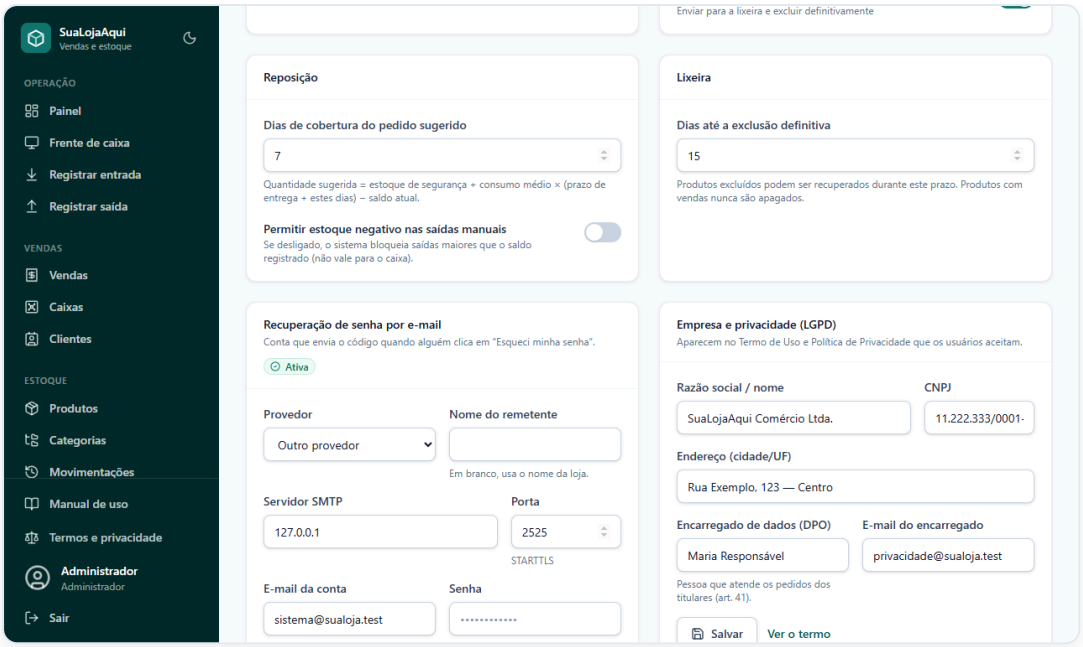


Recuperação de senha por e-mail

> **Segurança**
> Use sempre a **senha de app**, nunca a senha normal do Gmail. Ela fica guardada **criptografada** no sistema, não aparece em nenhuma tela e pode ser revogada a qualquer momento na Conta Google. Outros provedores funcionam pela opção SMTP.

5.7 Empresa e privacidade (LGPD)

Razão social, CNPJ, endereço e o **encarregado de dados** (nome e e-mail). Aparecem no Termo de Uso. Se a razão social ficar em branco, o termo usa o nome da loja.

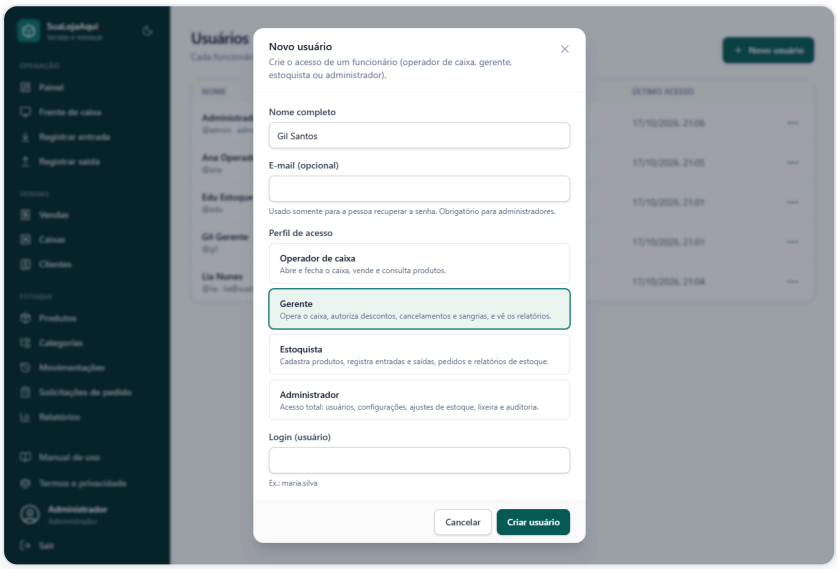


Configurações › Empresa e privacidade

6. Usuários e permissões

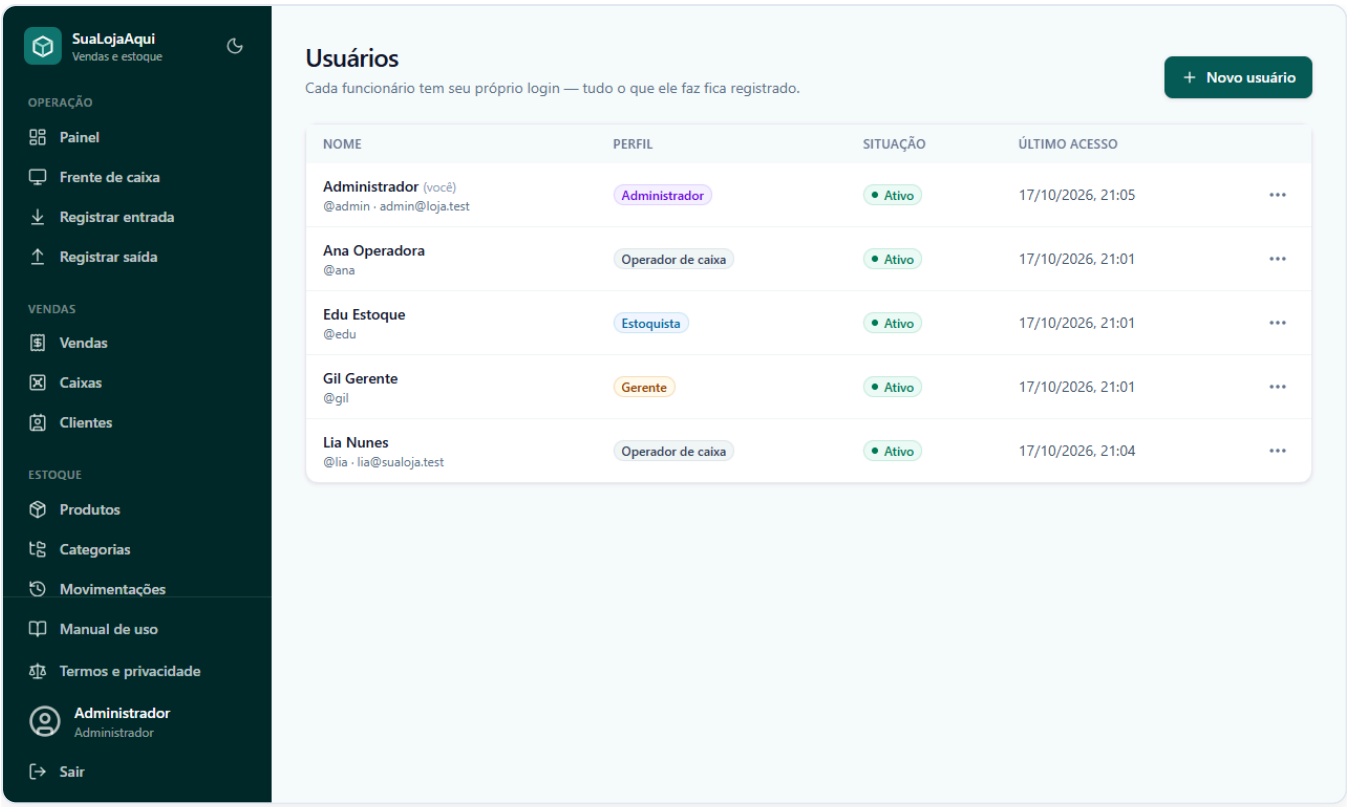
Somente o administrador. Cada funcionário deve ter o próprio usuário: o sistema registra quem fez cada operação.

1. No menu, clique em **Usuários** e em **Novo usuário**.
2. Preencha o **Nome completo**, o **E-mail** (obrigatório para administradores), o perfil, o **Login** (ex.: *maria.silva*), uma **Senha provisória** e, se quiser, o **PIN**.
3. Passe o login e a senha provisória ao funcionário. No primeiro acesso, ele cria a própria senha e o PIN e lê o termo.



Cadastro de usuário: escolha o perfil

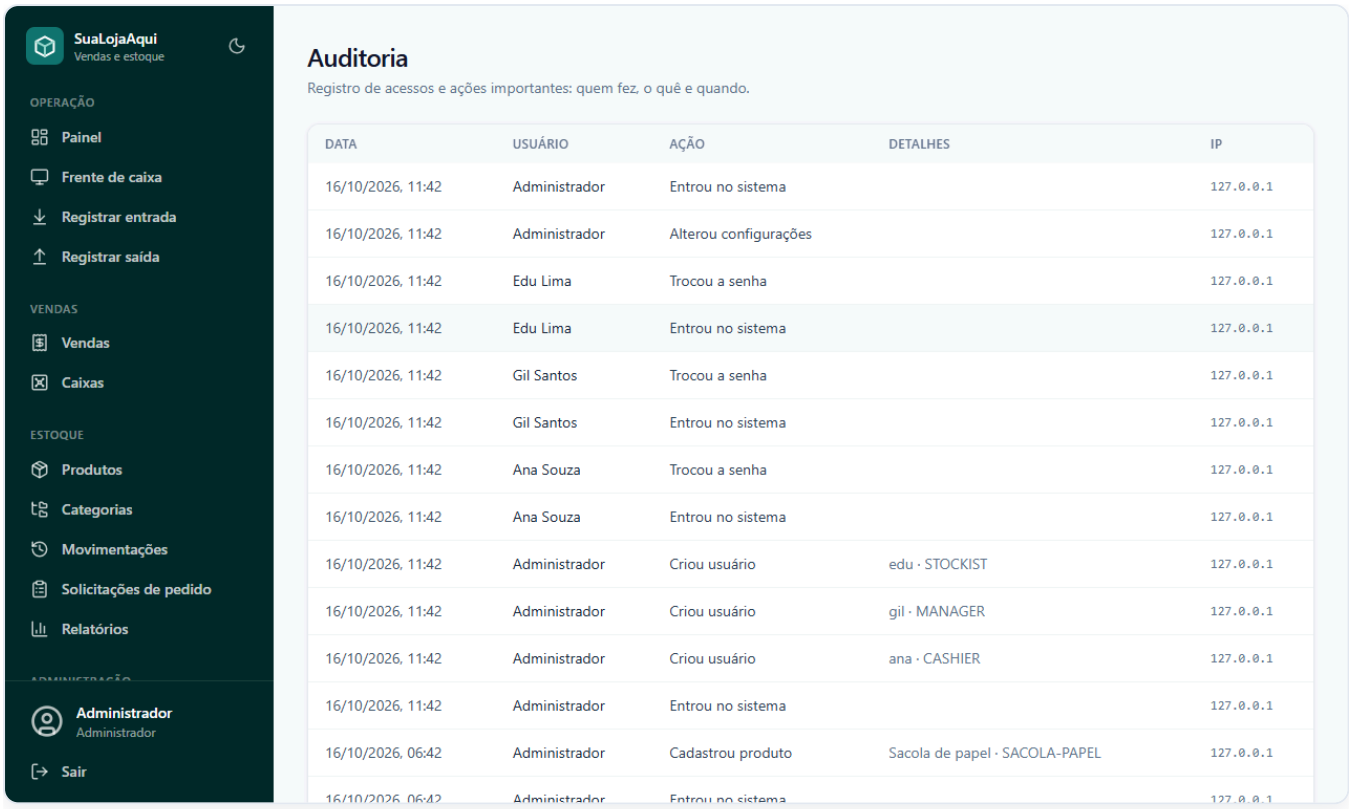
> **Todo operador e gerente deve ter PIN**
> O PIN serve para trocar de operador no caixa e, no caso dos gerentes, para autorizar descontos, cancelamentos, sangrias, trocas e devoluções e o fiado fora do limite.



Lista de usuários

Situação	O que fazer
Esqueceu a senha	Com e-mail cadastrado: o próprio funcionário usa **Esqueci minha senha**. Sem e-mail: **Redefinir senha** (nova senha provisória).
Esqueceu o PIN	**Redefinir PIN**.
Saiu da loja	**Desativar**: o acesso é bloqueado na hora e o histórico é mantido. Dá para **Reativar** depois.
Ex-funcionário pediu a exclusão dos dados	Com o usuário desativado, **Anonimizar dados (LGPD)** (capítulo 19).

Em **Auditoria**, o administrador vê o registro de tudo o que foi feito: logins, vendas, descontos (e quem autorizou), itens removidos do cupom, cancelamentos, sangrias, cadastros, exclusões e alterações. Cada pessoa troca a própria senha, PIN e e-mail em **Meu perfil**, clicando no próprio nome no fim do menu.


SuaLojaAqui
Vendas e estoque
OPERAÇÃO
Painel
Frente de caixa
Registrar entrada
Registrar saída
VENDAS
Vendas
Caixas
ESTOQUE
Produtos
Categorias
Movimentações
Solicitações de pedido
Relatórios
Administrador
Administrador
Sair
Auditoria
Registro de acessos e ações importantes: quem fez, o quê e quando.
DATA USUÁRIO AÇÃO DETALHES IP
16/10/2026, 11:42 Administrador Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Alterou configurações 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Edu Lima Trocou a senha 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Edu Lima Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Gil Santos Trocou a senha 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Gil Santos Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Ana Souza Trocou a senha 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Ana Souza Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Criou usuário edu · STOCKIST 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Criou usuário gil · MANAGER 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Criou usuário ana · CASHIER 127.0.0.1
16/10/2026, 11:42 Administrador Entrou no sistema 127.0.0.1
16/10/2026, 06:42 Administrador Cadastrou produto Sacola de papel · SACOLA-PAPEL 127.0.0.1

Auditoria

7. Produtos e categorias

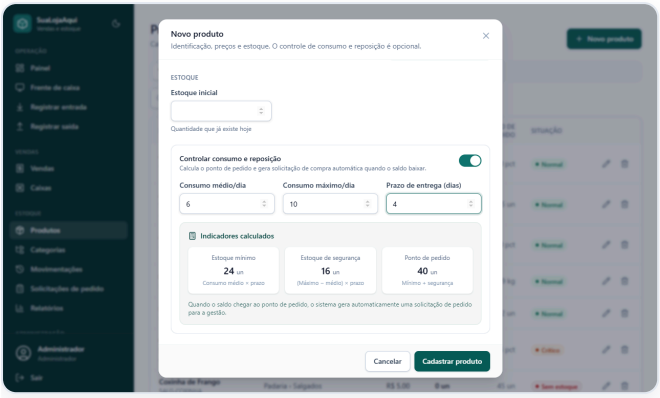
Categorias: menu `Categorias`. O sistema já vem com categorias de mercadinho e padaria, em dois níveis (categoria e subcategoria). Crie, renomeie ou exclua conforme a loja.

Cadastrar um produto

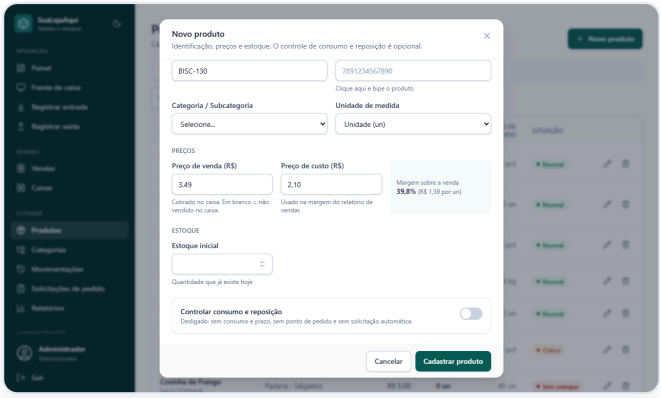
1. Menu `Produtos` › `Novo produto`.
2. Preencha os campos. Para o código de barras, clique no campo e **bipe o produto**.
3. Clique em `Cadastrar produto` e confirme com o PIN.

Campo	O que colocar
Nome	Marca, tipo e tamanho. Ex.: *Arroz Tio João Tipo 1 5kg*.
SKU	Código interno, sem espaços (ex.: *ARROZ-TJ-5KG*). Também serve para vender no caixa.
Código de barras (EAN)	Bipe a embalagem. Pão e frios podem ficar sem: vendem pelo SKU ou pelo nome.
Categoria e unidade	A unidade define como é vendido: UN, KG (por peso), L, CX, PCT…
Preço de venda	O valor cobrado no caixa. **Sem preço, o produto não pode ser vendido no caixa.**
Custo	Custo médio do produto, usado na margem e no resultado do mês. Aceita até 4 casas decimais. Depois que você lança **notas de entrada** (capítulo 11), o sistema atualiza o custo médio sozinho e guarda o **último custo**.
Estoque inicial	O que já existe na loja hoje (só no cadastro).
Código na balança (PLU)	Só para produtos pesados na balança que imprime etiqueta: o mesmo número programado na balança (capítulo 5.4). Não pode repetir entre produtos.
Kit / combo	Liga quando o produto é um conjunto de outros produtos (veja abaixo).

Controlar consumo e reposição (opcional)



Ligado: consumo, prazo e indicadores



Desligado: sem pedido automático

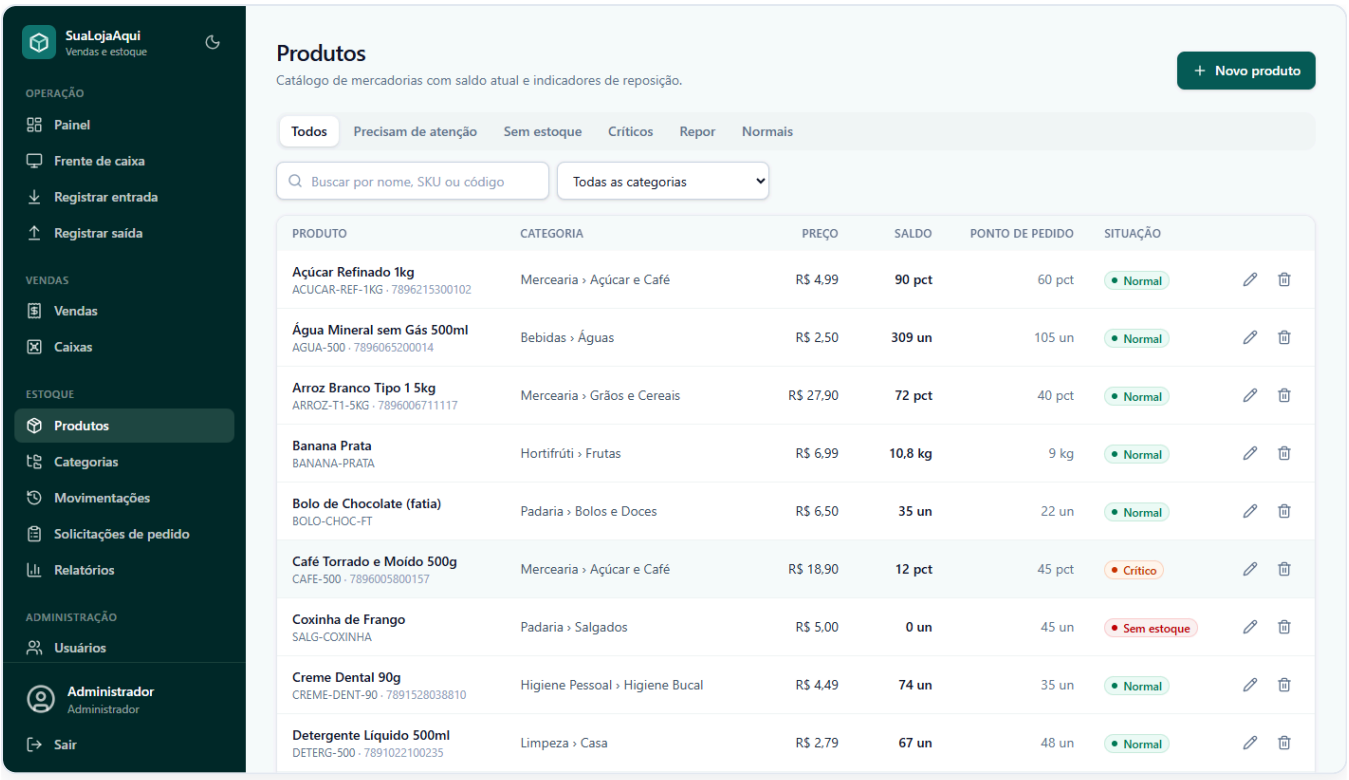
Ligado (padrão): informe o consumo médio por dia, o consumo máximo por dia e o prazo de entrega. O sistema calcula:

Indicador	Fórmula	Para que serve
Estoque mínimo (EM)	`consumo médio × prazo`	O que se consome enquanto a entrega não chega.
Estoque de segurança (ES)	`(máximo − médio) × prazo`	Proteção contra dias de pico.
Ponto de pedido (PP)	`EM + ES`	Ao chegar nele, o sistema gera a solicitação de pedido.

Desligado: para itens que não se repõem por previsão (sacolas, itens sazonais). Continuam com estoque e preço, só não geram pedido automático.

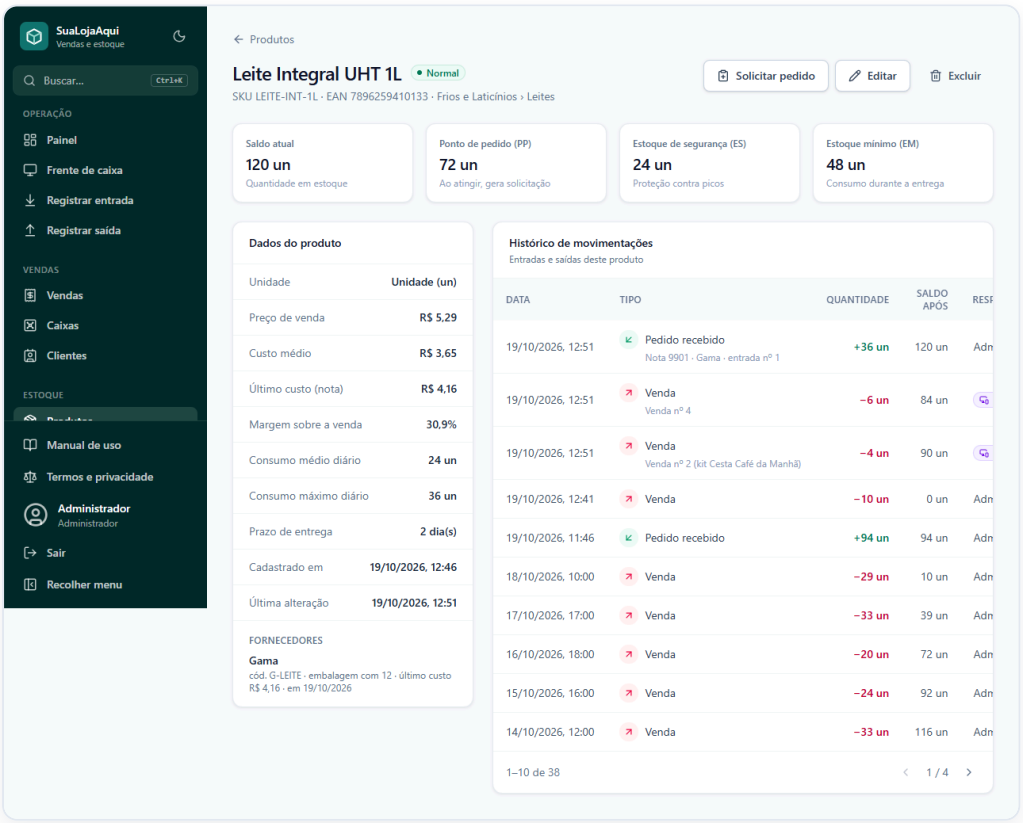
> **Exemplo**
> Pão de forma: média 10 por dia, máximo 16, entrega em 3 dias. EM = 10 × 3 = **30**; ES = (16 − 10) × 3 = **18**; PP = **48**. Com 48 ou menos, o sistema pede reposição.

Encontrar e editar: em `Produtos`, busque por nome, SKU ou código. As abas filtram por situação. Clique no produto para ver os detalhes, o histórico e o botão `Editar`.



Lista de produtos

Na tela do produto aparecem também o **custo médio**, o **último custo** pago na nota, a **margem** sobre a venda e os **fornecedores** que já entregaram o produto, com o código dele no fornecedor e a embalagem (ex.: caixa com 12).

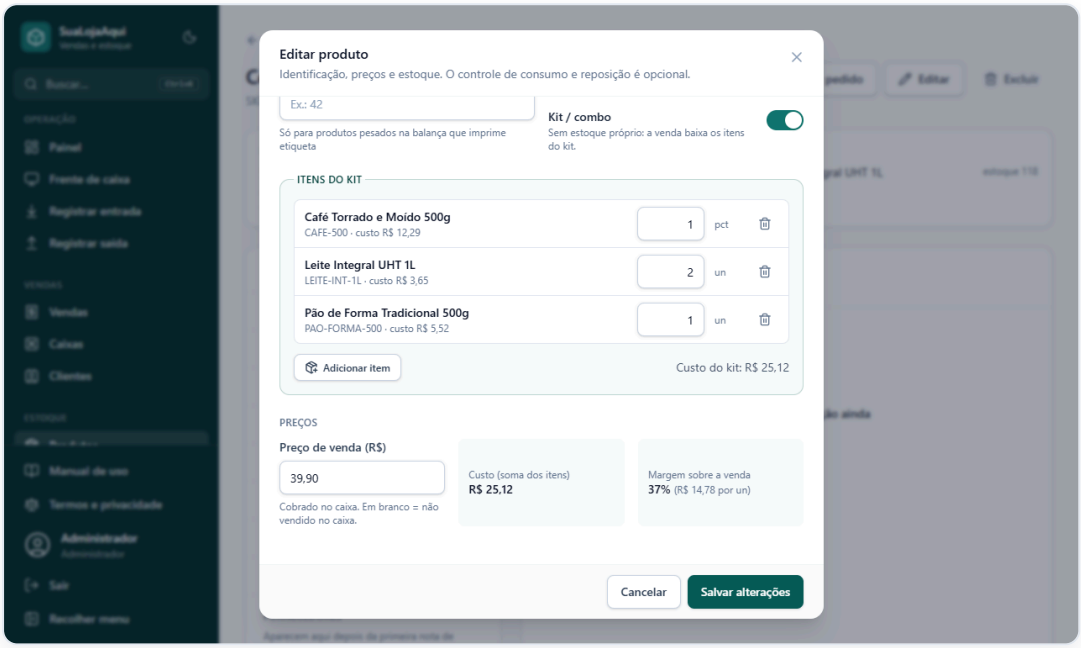


Produto com custo médio, último custo e fornecedor

Kits e combos

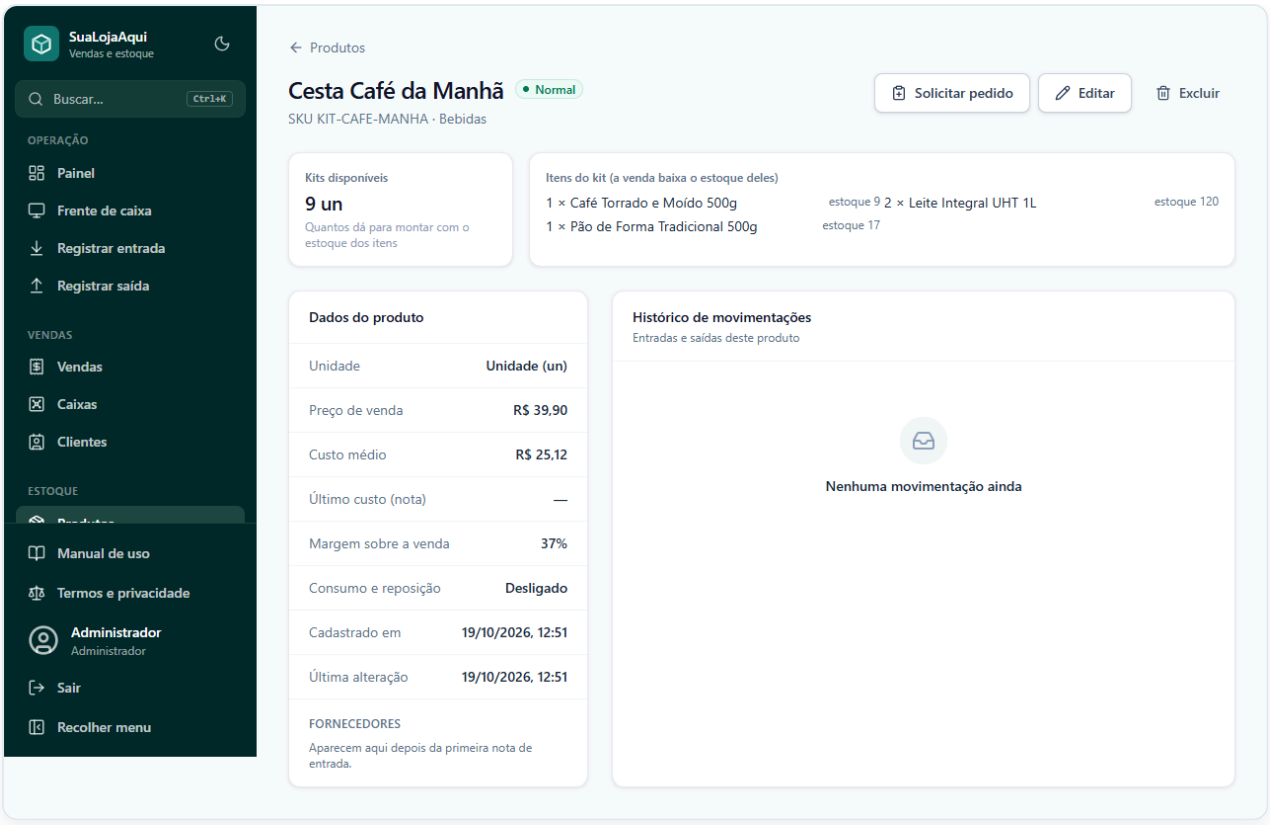
Um kit é um produto vendido como um item só, mas formado por outros produtos: cesta básica, “café da manhã”, combo de lanche. Ele não tem estoque próprio: **a venda do kit baixa o estoque de cada item**.

1. **Novo produto**, preencha nome, SKU e categoria e ligue **Kit / combo**.
2. Em **Itens do kit**, clique em **Adicionar item**, escolha cada produto e a quantidade que vai no kit.
3. Defina o **preço de venda** do kit. O **custo** é a soma dos itens e a margem aparece na hora.



Cadastro de kit: itens, custo e margem

Na tela do kit, **Kits disponíveis** mostra quantos dá para montar com o estoque atual dos itens. Kits não recebem entrada de estoque, não entram em nota de entrada e não geram pedido de reposição (os itens, sim). Cancelar ou devolver um kit devolve os itens ao estoque.



Kit: itens e quantos dá para montar

Cadastrar e atualizar por planilha (Excel)

Para cadastrar muitos produtos de uma vez ou atualizar preços em massa.

1. Em `Produtos`, clique em `Importar planilha` e baixe o **modelo** (ou use `Exportar planilha` para baixar o catálogo atual já no formato certo).
2. Preencha no Excel: nome, SKU, código de barras, categoria, subcategoria, unidade, preço de venda, custo, estoque inicial e reposição (sim/não). Salve como **CSV (separado por ponto e vírgula)**.
3. Escolha o arquivo e o modo: **Cadastrar e atualizar** (SKU que já existe é atualizado; célula vazia mantém o valor) ou **Só cadastrar novos**. Se quiser, deixe o sistema criar as categorias que faltam.
4. Clique em `Conferir planilha`. O sistema mostra quantos produtos são novos, quantos serão atualizados e os **erros linha a linha**. Nada é gravado nessa etapa.
5. Com tudo certo, clique em `Importar`. Ou é tudo gravado, ou nada.



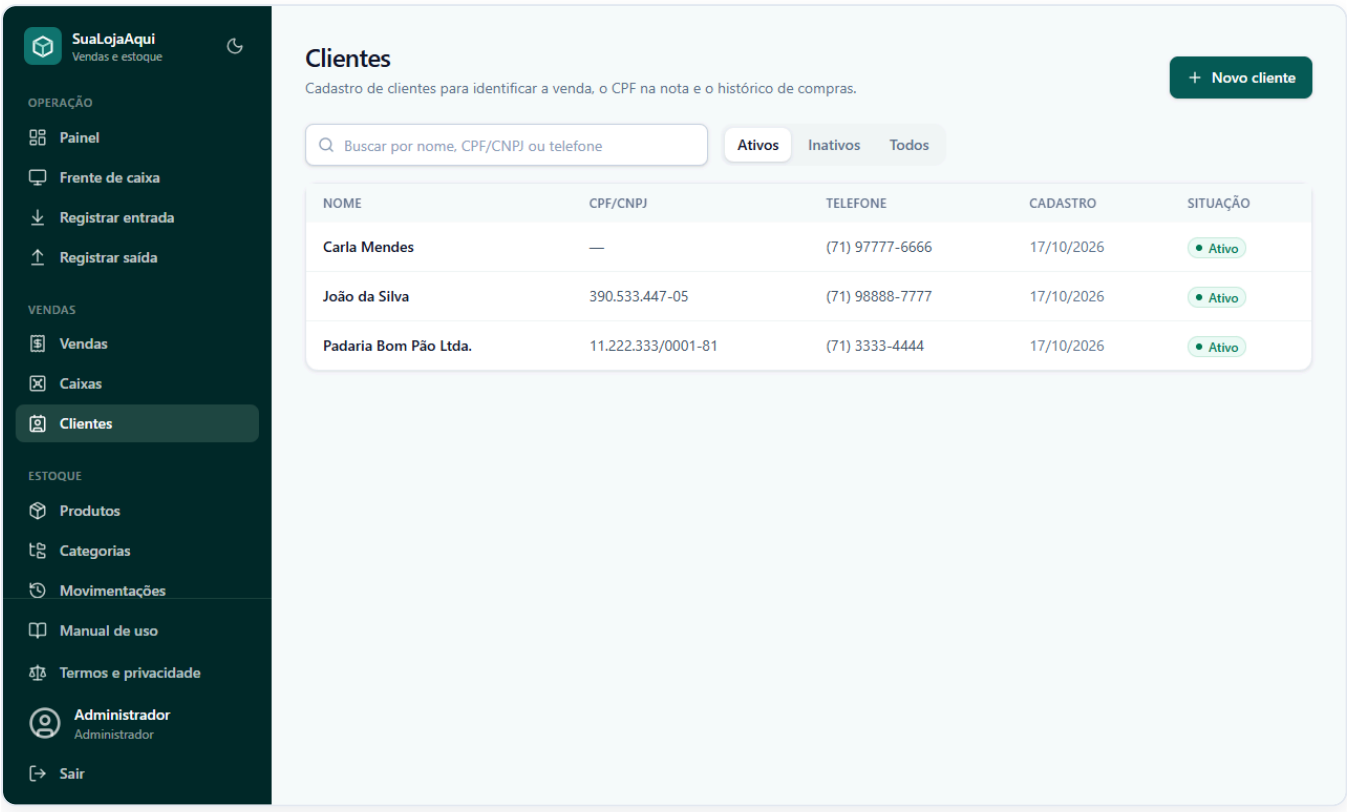
Planilha conferida, pronta para importar

Acentos e códigos de barras

O sistema entende o CSV salvo pelo Excel em português (acentos preservados). Formate a coluna do código de barras como **texto**, senão o Excel transforma o número em notação científica. O estoque inicial só vale para produtos novos: para corrigir o saldo de um produto existente, use um ajuste de estoque.

8. Clientes

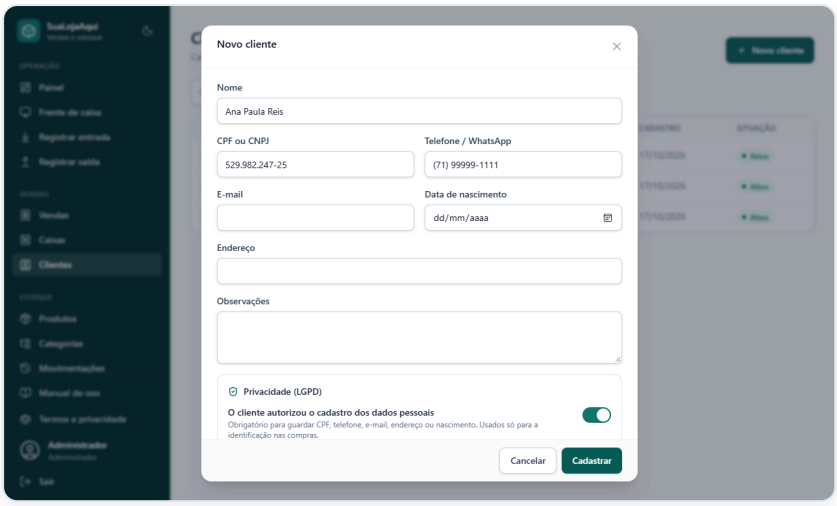
O cadastro de clientes é opcional. Ele permite identificar o cliente na venda, imprimir o CPF/CNPJ no comprovante e ver o histórico de compras. Menu **Clientes**, ou direto no caixa pela tecla `Ins` (capítulo 9).



Lista de clientes

Cadastrar

1. **Novo cliente**. Informe o nome e, se o cliente quiser, CPF ou CNPJ (validado pelos dígitos), telefone, e-mail, nascimento e endereço.
2. **Privacidade (LGPD):** para guardar qualquer dado além do nome, ligue **O cliente autorizou o cadastro dos dados pessoais** e escolha como ele autorizou (balcão, telefone...). Sem isso o sistema não salva.
3. "Aceita receber ofertas" é um consentimento separado, só para comunicação de marketing.



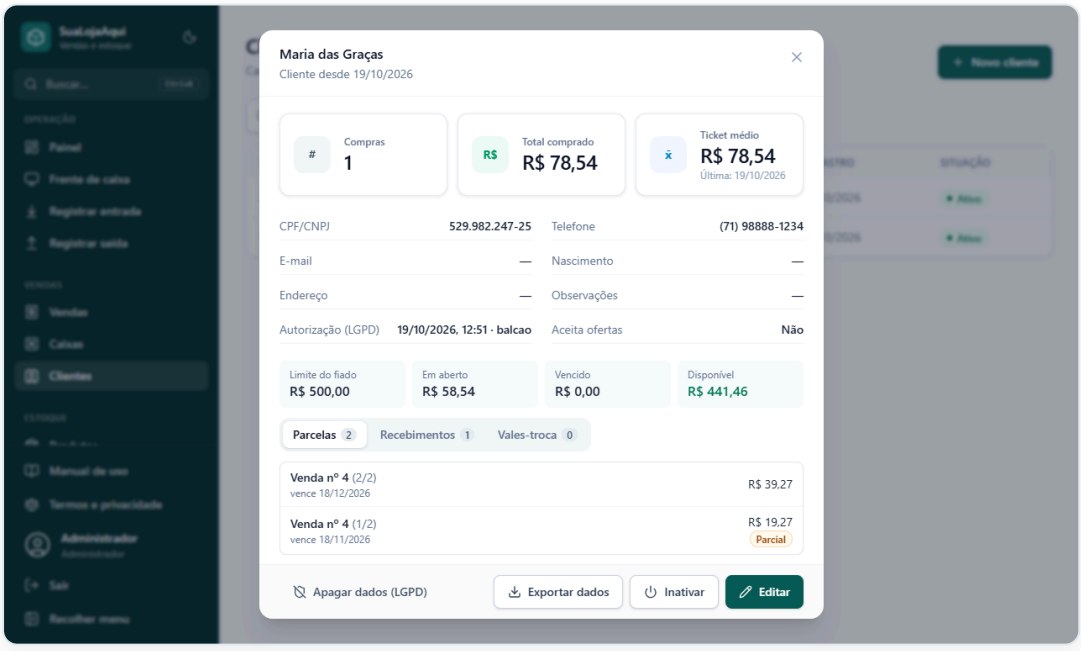
Cadastro com a autorização do cliente (LGPD)

Limite de fiado

No cadastro, o campo **Limite de fiado (R$)** define quanto o cliente pode dever ao mesmo tempo. O cliente novo recebe o limite padrão das configurações (capítulo 5.5). Com limite zero, cada venda no fiado precisa da liberação do gerente.

Consultar e atender pedidos do cliente

Clique no cliente para ver o resumo (número de compras, total e ticket médio), os dados e as compras. O quadro de **fiado** mostra o limite, o valor em aberto, o vencido e o disponível, com as abas **Parcelas**, **Recebimentos** e **Vales-troca** do cliente.



Cliente com fiado: limite, em aberto e parcelas

Gerente e administrador também têm:

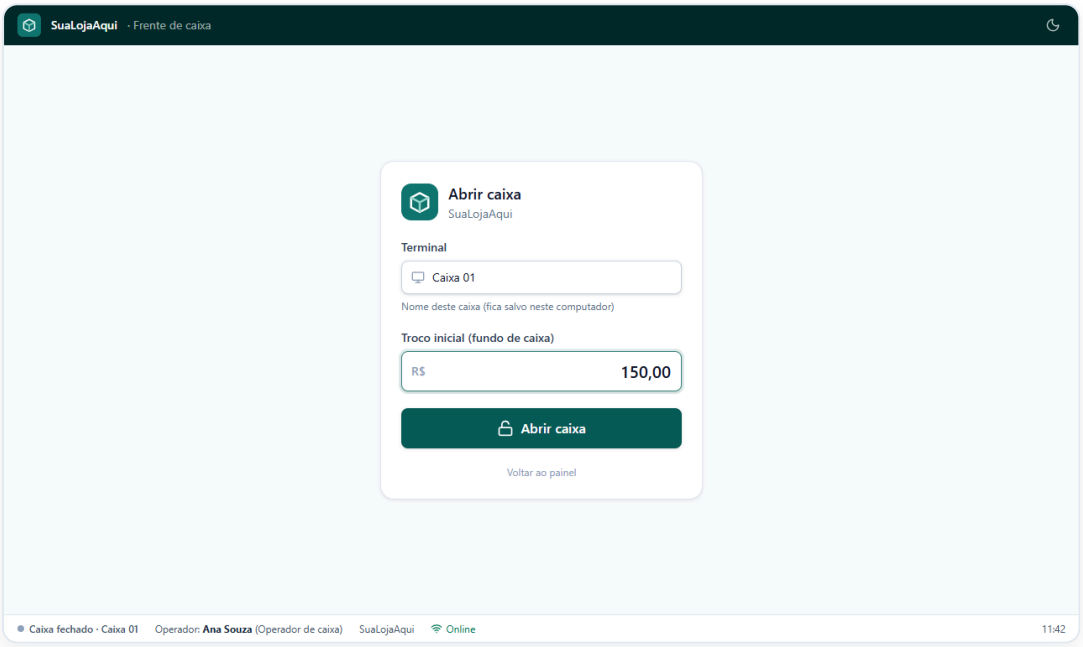
Botão	Quando usar
Inativar	Cliente que não compra mais: some das buscas do caixa, o histórico continua.
Exportar dados	O cliente pediu uma cópia dos dados: baixa um arquivo com o cadastro e as compras para entregar a ele.
Apagar dados (LGPD)	O cliente pediu a exclusão: nome, CPF, telefone, e-mail, endereço e observações são apagados **definitivamente**. As compras continuam registradas, sem identificar a pessoa. Se ele pediu também a cópia, exporte antes. Cliente com **fiado em aberto** não pode ser apagado até quitar (ou o gerente cancelar o saldo).

9. Frente de caixa

A frente de caixa ocupa a tela inteira e funciona **toda pelo teclado**; as teclas também aparecem como botões para telas touch. O operador de caixa entra direto nela; os demais perfis usam o menu `Frente de caixa`.

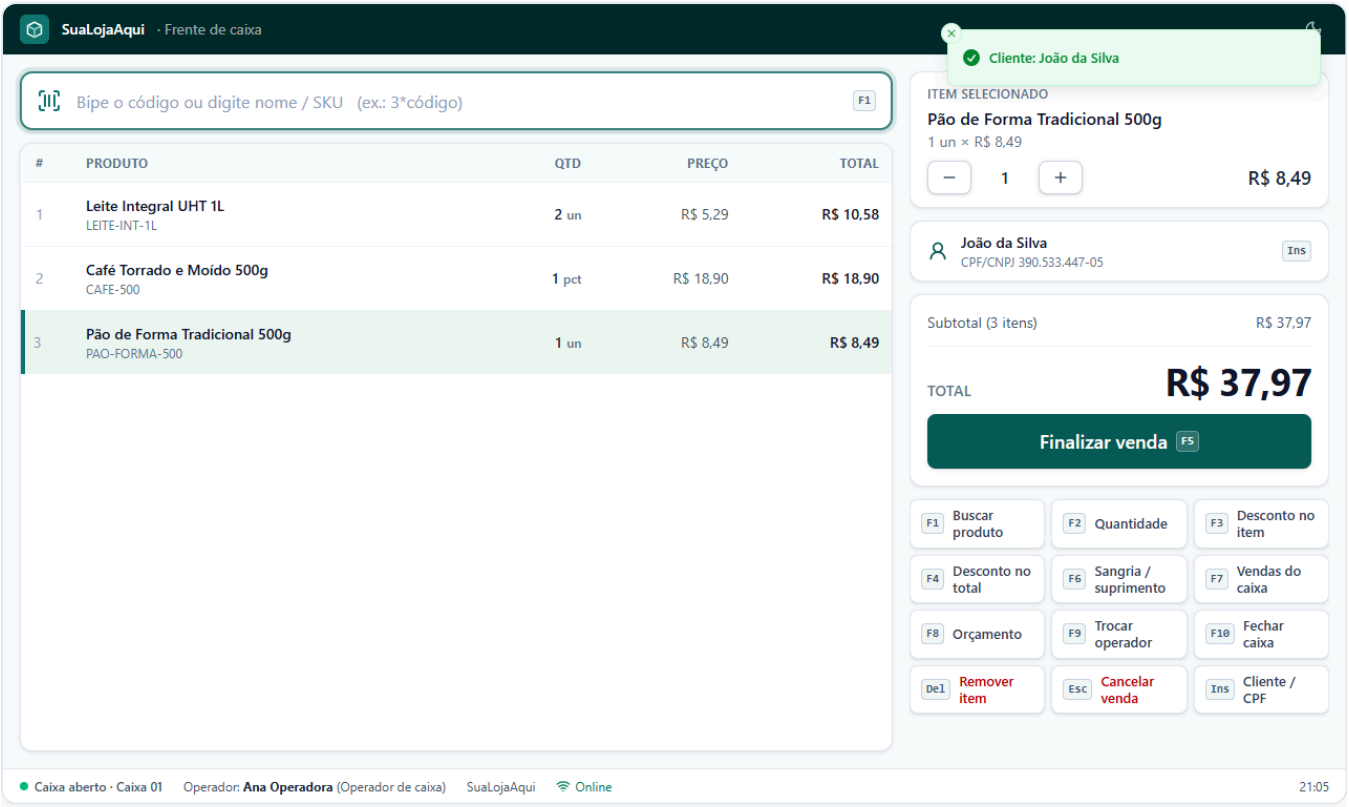
9.1 Abrir o caixa

1. Confira o nome do **terminal** (ex.: *Caixa 01*). Cada computador de caixa tem um nome diferente, que fica salvo nele.
2. Conte o dinheiro de troco colocado na gaveta e digite em `Troco inicial`.
3. Clique em `Abrir caixa`. A abertura precisa de conexão com o computador principal.



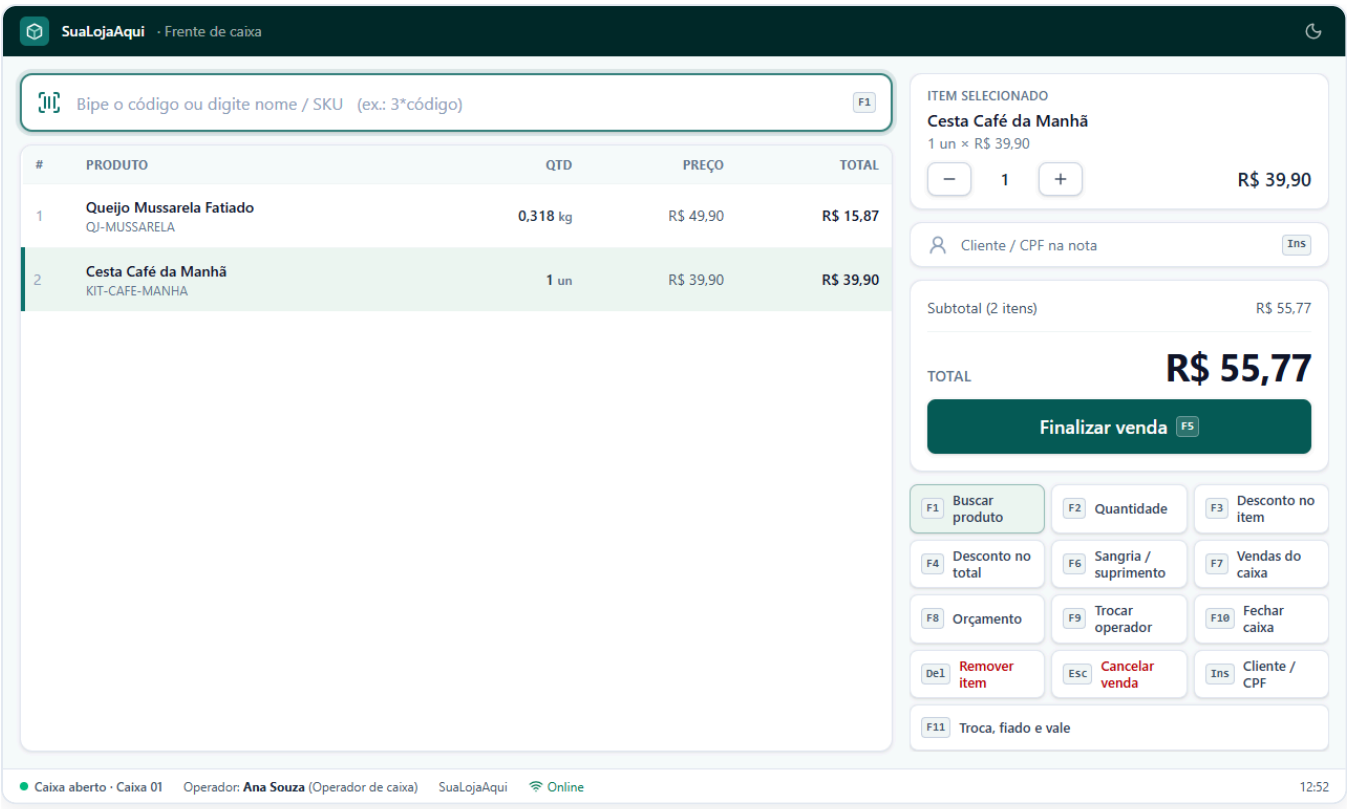
Abertura do caixa

9.2 Registrar uma venda

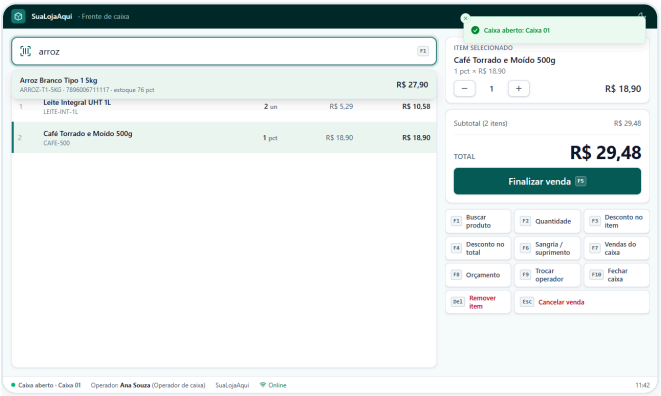


Esquerda: busca e itens. Direita: item selecionado, cliente, total e atalhos. Rodapé: caixa, operador e conexão.

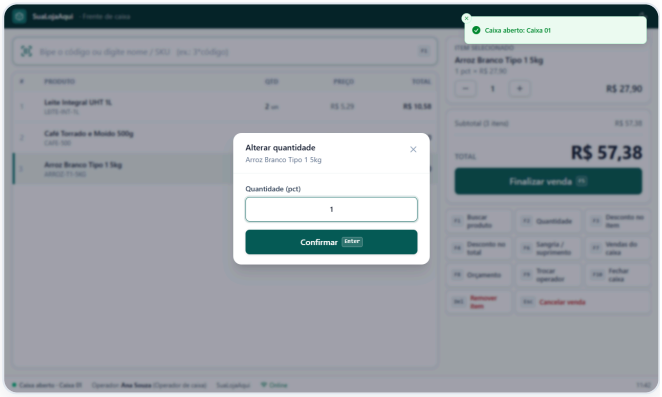
1. **Bipe** o produto. Ele entra no cupom com um bipe curto; bipar de novo soma a quantidade.
2. Sem código: digite parte do **nome** ou o **SKU**, escolha com `↑` `↓` e tecle `Enter`.
3. **Várias unidades:** quantidade, asterisco e código: `3*7891234567890`.
4. **Quantidade e peso:** `F2` (aceita `0,455` kg) ou `+` / `-`.
5. **Remover item:** `Del`. **Cancelar o cupom inteiro:** `Esc`. Os dois ficam na auditoria.
6. **Etiqueta da balança:** bipe a etiqueta normalmente. O caixa reconhece o produto pelo código da balança e lança o peso e o valor da etiqueta (com a balança configurada, capítulo 5.4).
7. **Kit / combo:** entra como um item só, com o preço do kit; o estoque baixa de cada item do kit.
8. Ao terminar, tecle `F5` (Finalizar venda).



Etiqueta da balança (queijo, 0,318 kg = R$ 15,87) e um kit no cupom



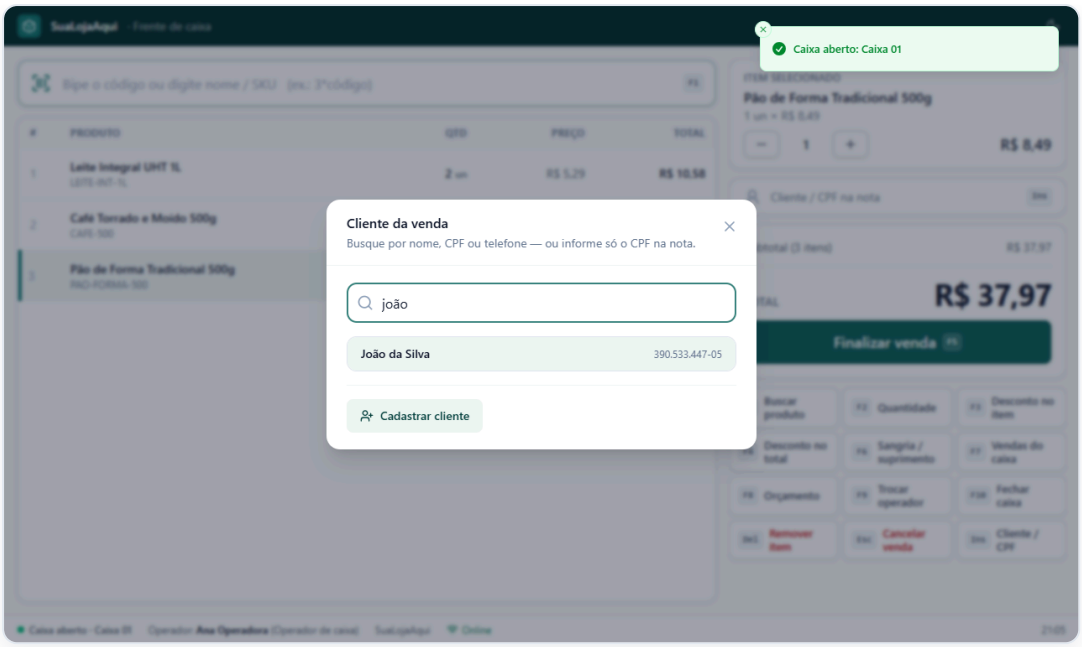
Busca por nome, com preço e estoque



Quantidade ou peso (F2)

9.3 Cliente e CPF na nota (`Ins`)

1. Tecle `Ins` e busque o cliente por nome, CPF ou telefone. `Enter` escolhe.
2. Só o **CPF/CNPJ na nota**, sem cadastro: digite o documento e tecle `Enter` (ou `Usar só o documento`).
3. `Cadastrar cliente` faz um cadastro rápido, com a autorização do cliente (LGPD).

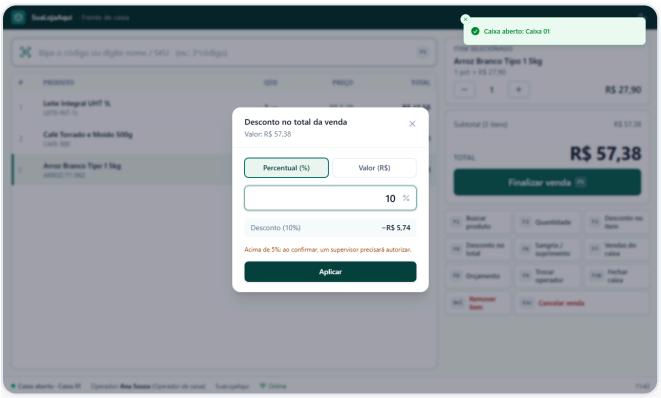


Cliente da venda

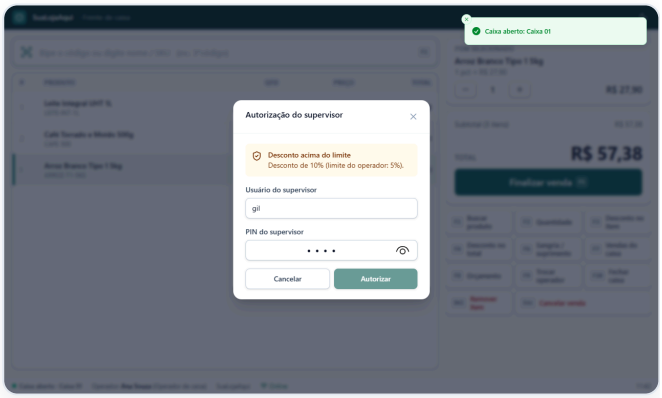
O cliente e o documento saem no comprovante. Sem internet, a busca usa os clientes salvos no computador do caixa; o cadastro de cliente novo precisa de conexão.

9.4 Descontos e autorização do gerente

`F3`: desconto no item selecionado. `F4`: no total. Escolha **%** ou **R$**. Acima do limite do operador, abre a **Autorização do supervisor**: o gerente digita o próprio usuário e PIN ali mesmo.



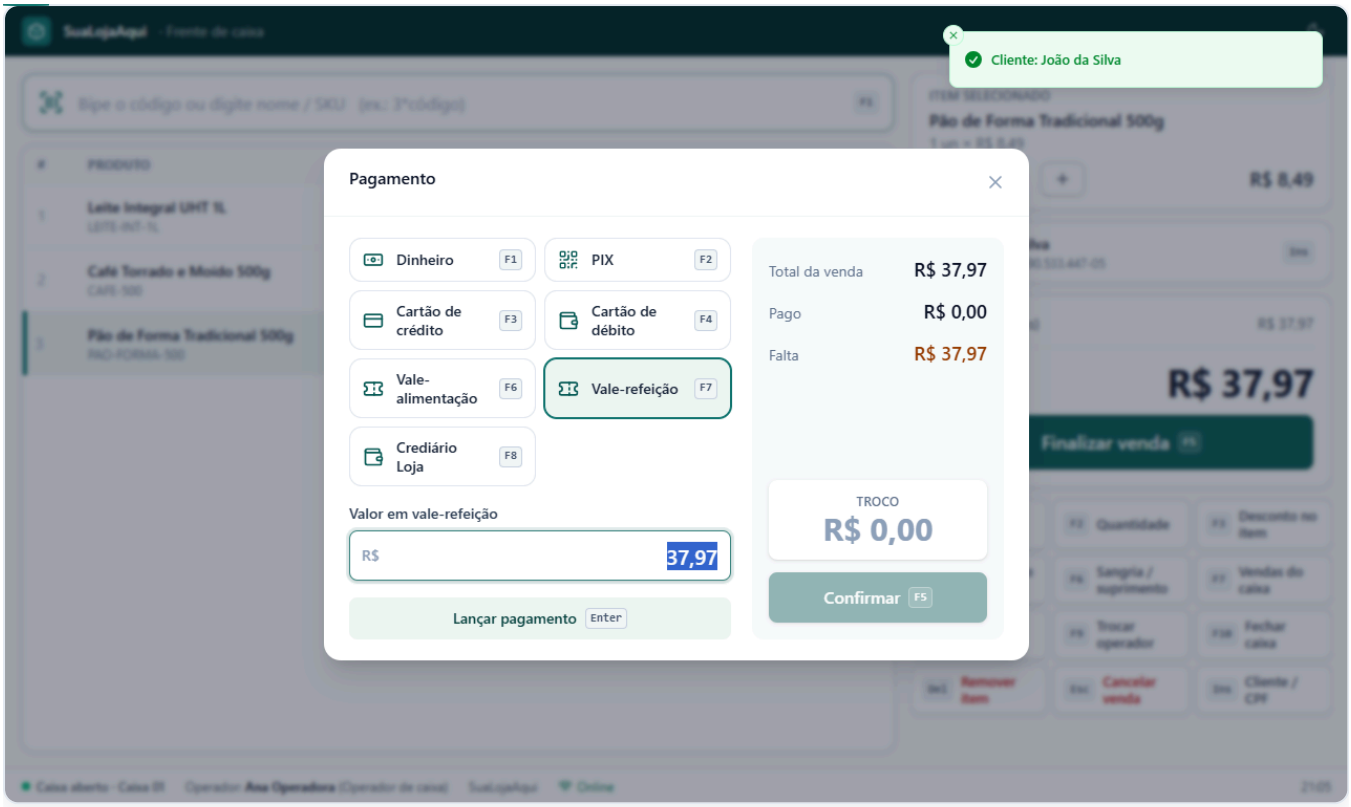
Desconto no total



Gerente autorizando com o PIN

9.5 Pagamento e troco

1. Escolha a forma de pagamento pelas teclas mostradas em cada botão (`F1` a `F4`, `F6` a `F9`, conforme a ordem em Configurações).
2. Digite o valor e tecle `Enter`. O sistema sugere o valor que falta.
3. Para **misturar** formas (ex.: R$ 20 no PIX + o resto em dinheiro), lance uma, depois a outra.
4. No dinheiro, o **troco** aparece em verde enquanto você digita. Use os botões de notas.
5. Quando fechar, tecle `F5` para confirmar.

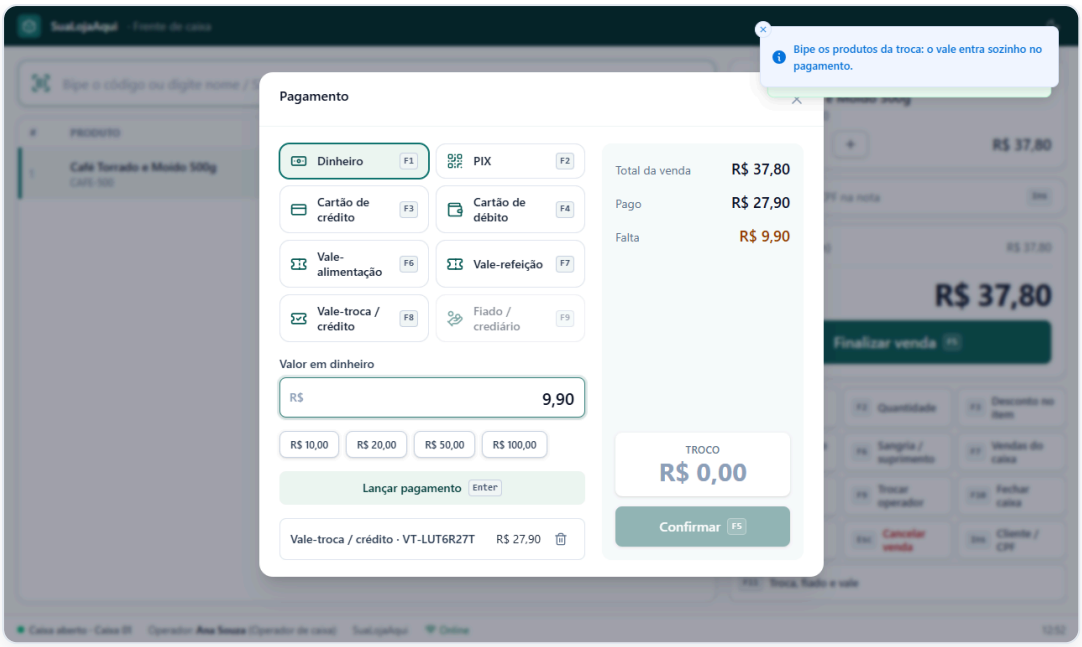


Pagamento com as formas cadastradas

> **Regras**
> Troco só sai de forma que "dá troco" (o dinheiro). Formas marcadas como "exige cliente" só ficam disponíveis com o cliente identificado (`Ins`).

Pagar com vale-troca

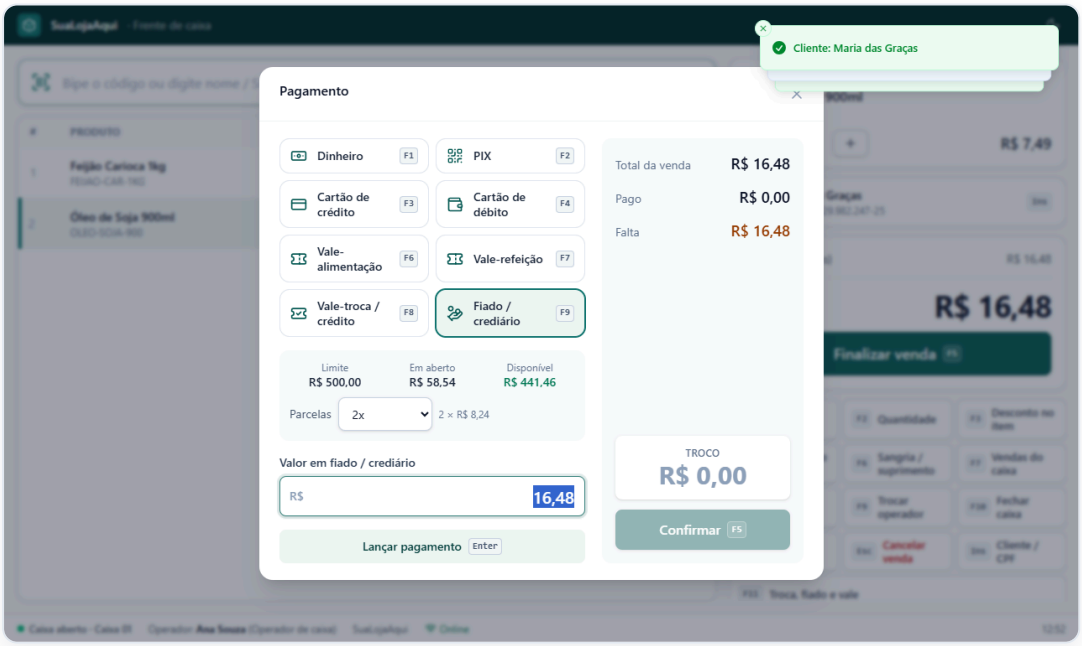
Escolha `Vale-troca / crédito`, digite o **código do vale** (ex.: *VT-LUT6R27T*) e confirme: o sistema mostra o saldo e lança o valor (no máximo o que falta). Se sobrar saldo, o vale continua valendo para outra compra. Na **troca** feita pelo próprio caixa (item 9.10), o vale já entra sozinho no pagamento.



O vale da troca já lançado; falta pagar a diferença

Vender no fiado (crediário)

1. Identifique o cliente com `Ins` antes de finalizar.
2. No pagamento, escolha **Fiado / crediário**. Aparecem o **limite**, o valor **em aberto** e o **disponível** do cliente.
3. Escolha em quantas **parcelas** (à vista até 12x). Os vencimentos seguem as configurações (padrão: 30, 60, 90 dias…).
4. Tecle `Enter` e confirme. O comprovante sai com as parcelas e um espaço para a **assinatura do cliente**.

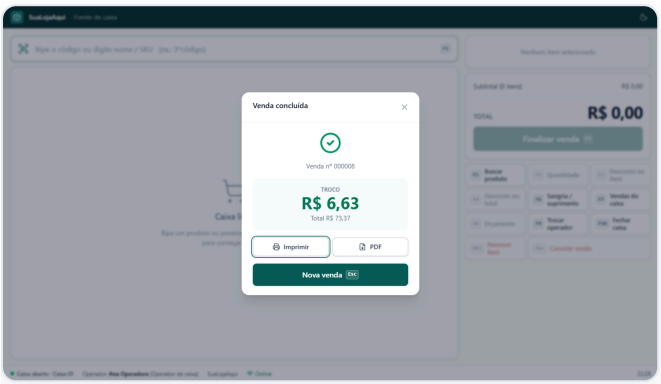


Fiado em 2 parcelas, com limite e disponível do cliente

> **Quando o gerente precisa liberar**
> Se a compra passar do **disponível** ou se o cliente tiver **parcela vencida** (com o bloqueio ligado), abre a autorização do supervisor. Vale-troca e fiado precisam de conexão com o computador principal.

9.6 Comprovante, PDF e orçamento

Ao confirmar, aparece **Venda concluída** com o número e o troco. Escolha `Imprimir` ou `PDF`; `Esc` começa a próxima venda.



Venda concluída



SuaLojaAqui
CNPJ 00.000.000/0001-00
Rua Exemplo, 123 – Centro
(71) 99999-0000

DOCUMENTO NÃO FISCAL – SEM VALOR FISCAL
COMPROVANTE DE VENDA Nº 000008

15/10/2026, 22:29 · Caixa 01
Operador: Ana Operadora

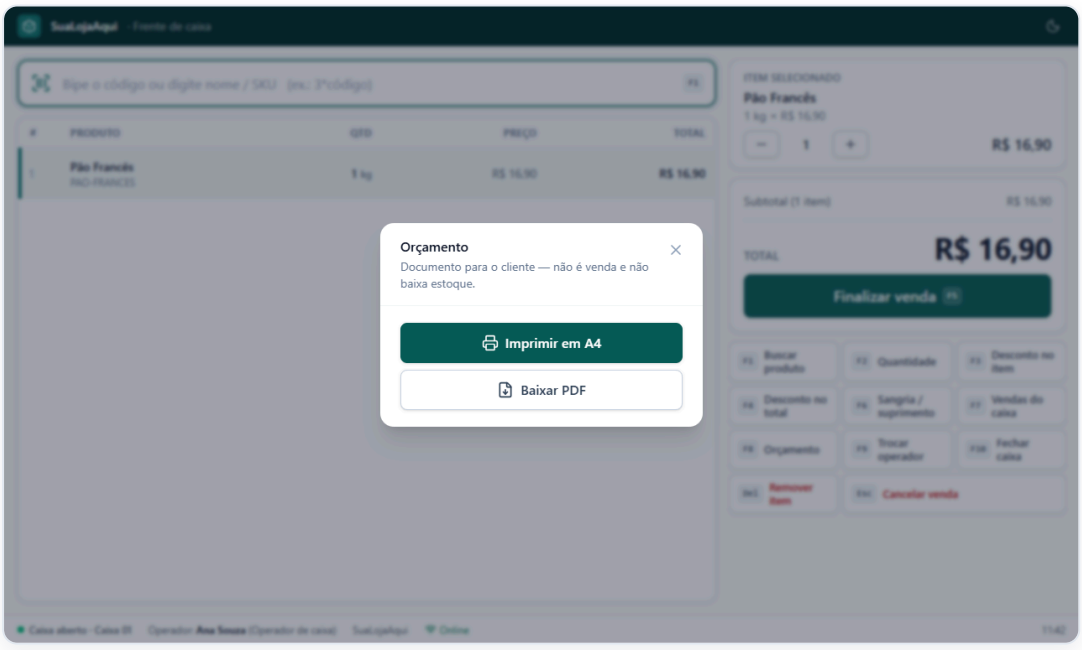
001 Leite Integral UHT 1L — 2 un × R$ 5,29 — R$ 10,58
002 Pão de Forma Tradicional 500g — 1 un × R$ 8,49 — R$ 8,49
003 Café Torrado e Moído 500g — 1 pct × R$ 18,90 — R$ 18,90
004 Água Mineral sem Gás 500ml — 3 un × R$ 2,50 — R$ 7,50
005 Arroz Branco Tipo 1 5kg — 1 pct × R$ 27,90 — R$ 27,90

Subtotal	R$ 73,37
TOTAL	**R$ 73,37**
PIX	R$ 30,00
Dinheiro	R$ 50,00
Troco	**R$ 6,63**

Obrigado pela preferência!
Documento Não Fiscal – Sem Valor Fiscal

Comprovante não fiscal de 80 mm

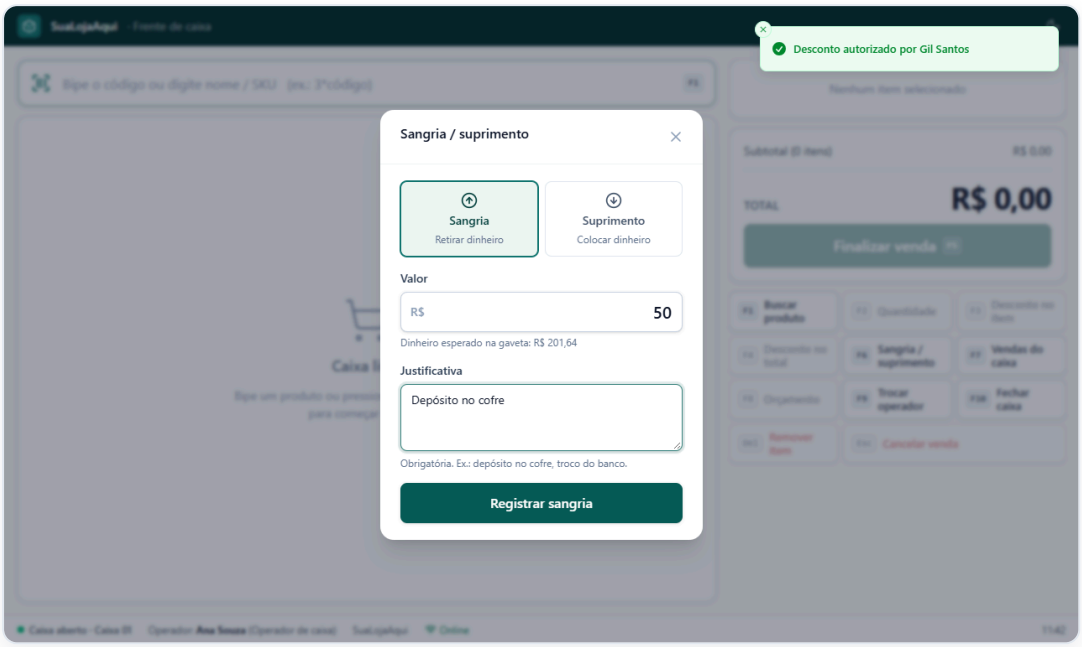
Orçamento (`F8`): com itens no cupom, gera um orçamento em A4 ou PDF. Não é venda e não baixa estoque.



Orçamento

9.7 Sangria e suprimento (F6)

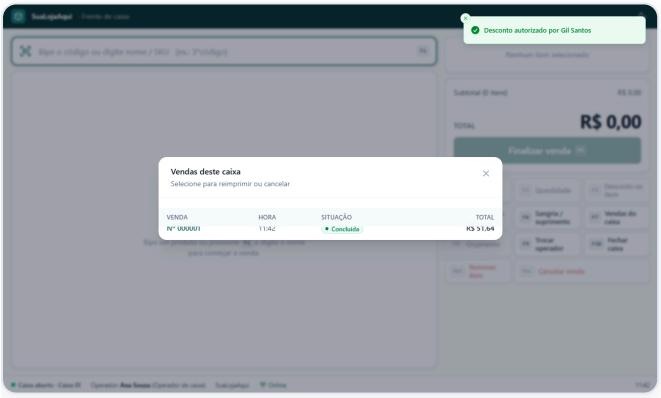
Sangria é retirar dinheiro da gaveta; **suprimento**, colocar. A justificativa é obrigatória, o operador precisa da autorização de um gerente e sai um comprovante para assinatura. A sangria não pode passar do dinheiro esperado na gaveta.



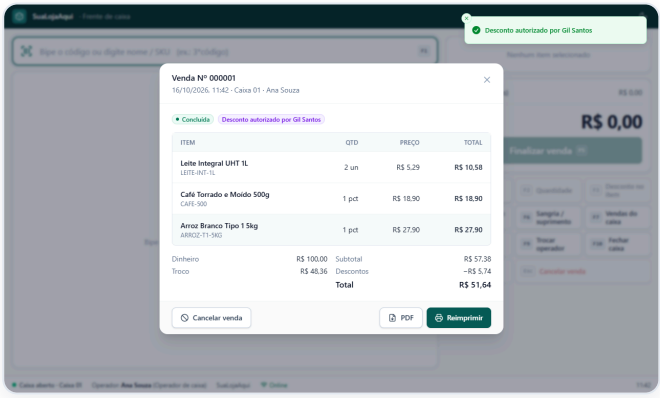
Sangria para o cofre

9.8 Reimprimir e cancelar vendas (F7)

F7 lista as vendas do caixa aberto. Clique numa venda para Reimprimir (2ª via), gerar PDF ou Cancelar venda com motivo: os produtos **voltam ao estoque**. O operador precisa da autorização do gerente; só dá para cancelar vendas do caixa ainda aberto.



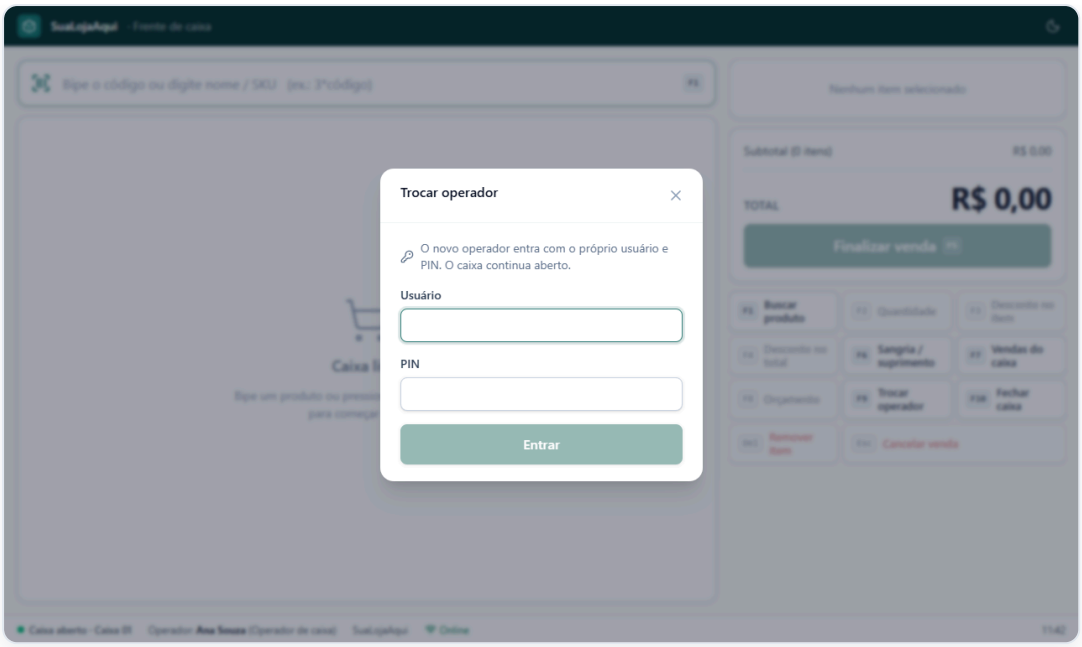
Vendas deste caixa



Reimprimir, PDF ou cancelar

9.9 Trocar de operador (F9)

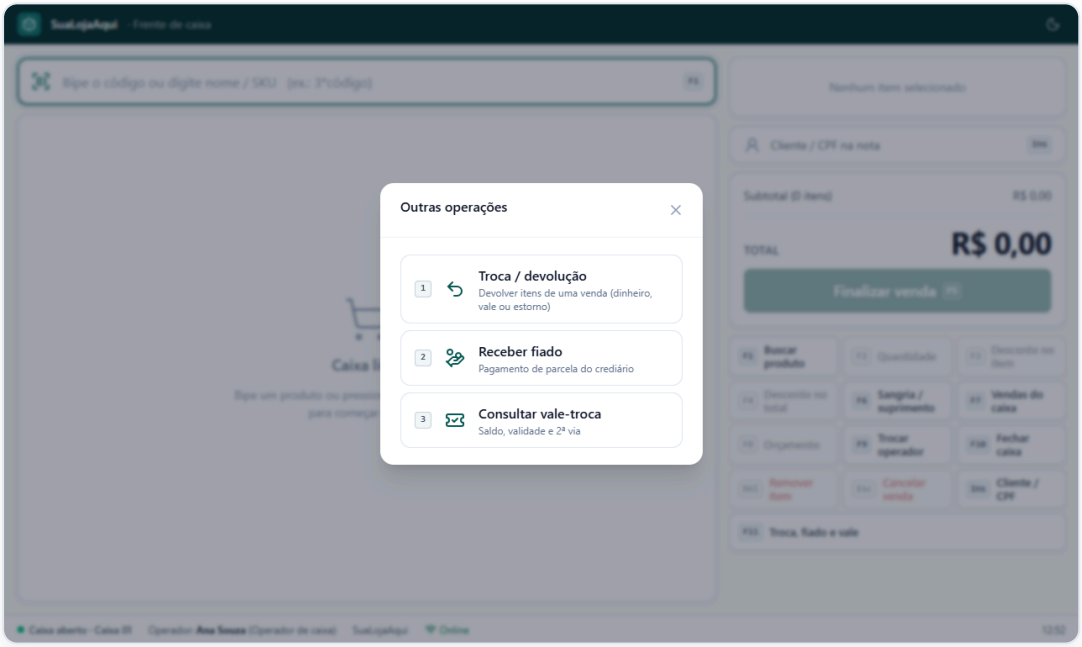
Com o cupom vazio, o próximo operador digita o usuário e o PIN. O caixa continua aberto e as vendas seguintes ficam no nome dele.



Troca de operador

9.10 Troca, devolução, fiado e vale (F11)

Com o cupom vazio, F11 abre Outras operações. Tecle o número da opção:



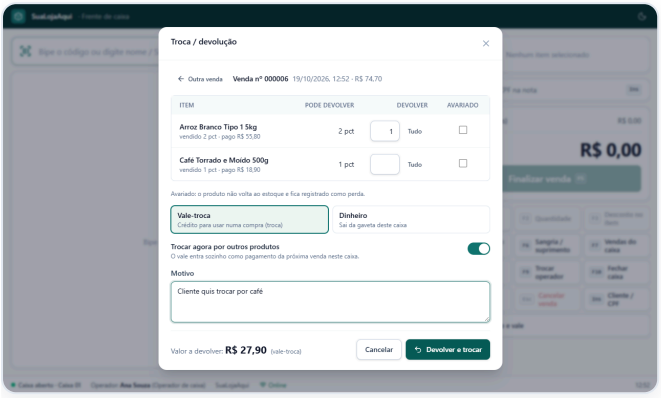
Outras operações do caixa

1 — Troca / devolução

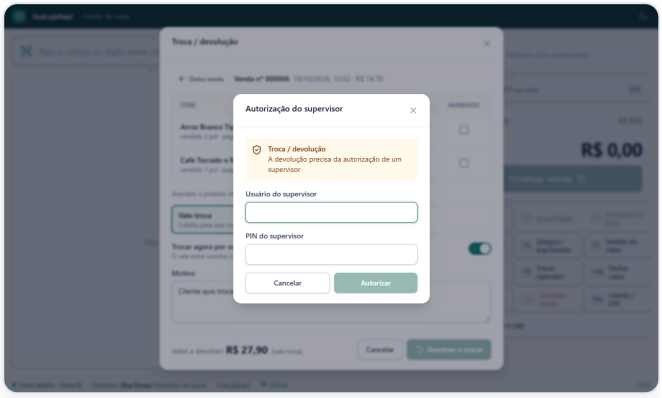
1. Digite o **número da venda** (está no comprovante) e clique em Buscar.
2. Em cada item, informe a **quantidade a devolver** (ou Tudo). Marque **Avariado** se o produto não pode voltar à prateleira: ele não volta ao estoque e fica registrado como perda.
3. Escolha como devolver o dinheiro: **Vale-troca** (crédito para outra compra), **Dinheiro** (sai da gaveta deste caixa), **Estorno na forma original** (ex.: estorno no cartão, feito na maquininha) ou **Abater do**

fiado (quando a venda foi no fiado).

4. Para uma **troca**, deixe ligado `Trocar agora por outros produtos`: o vale entra sozinho como pagamento da próxima venda. Escreva o **motivo**.
5. Clique em `Devolver e trocar` (ou `Confirmar devolução`). Sai o comprovante da devolução e, se for o caso, o do vale.



Devolução de 1 item em vale-troca, para trocar na hora

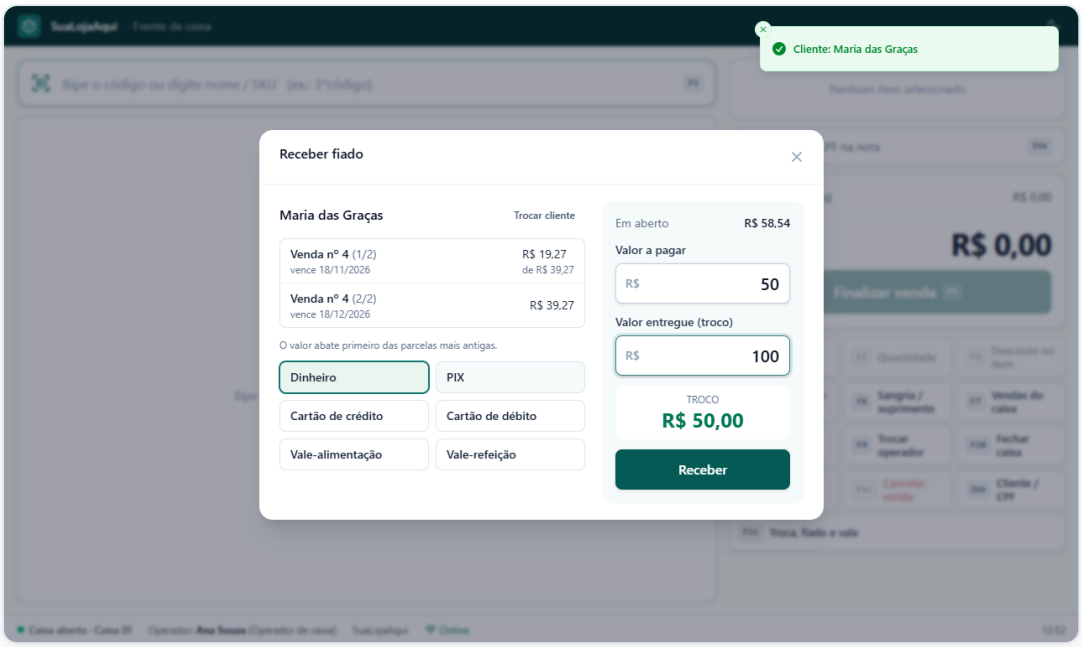


O operador precisa da autorização do gerente

> **Como o valor é calculado**
> Devolve-se o que o cliente **pagou** pelo item: se a venda teve desconto no total, o desconto é dividido entre os itens. Cada item só pode ser devolvido até a quantidade vendida, mesmo em várias devoluções. Kits devolvem os itens ao estoque. Fora do prazo de troca (padrão 30 dias), só o gerente.

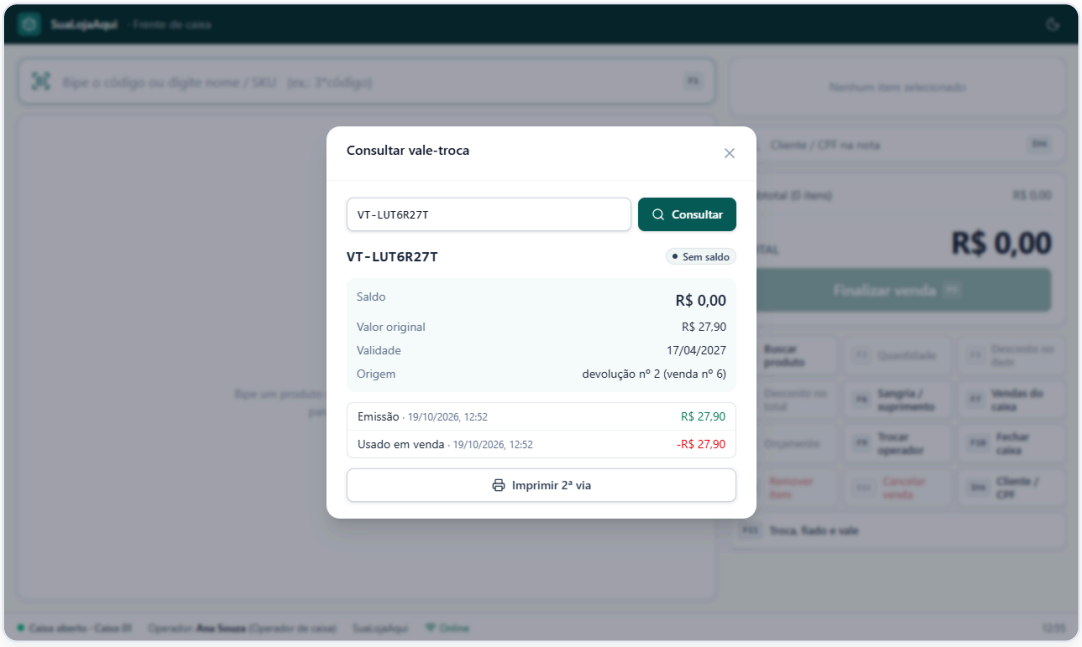
2 — Receber fiado

1. Busque o cliente. Aparecem as parcelas em aberto, com as vencidas destacadas.
2. Digite o **valor a pagar** (pode ser parcial) e escolha a forma: dinheiro, PIX, cartão etc. No dinheiro, informe o valor entregue para ver o troco.
3. Clique em `Receber`. O valor abate **primeiro das parcelas mais antigas** e sai o comprovante de recebimento.



Recebimento de fiado com troco

3 — Consultar vale-troca: digite o código do vale para ver o saldo, a validade, a origem e o histórico de uso, e imprimir a 2ª via.

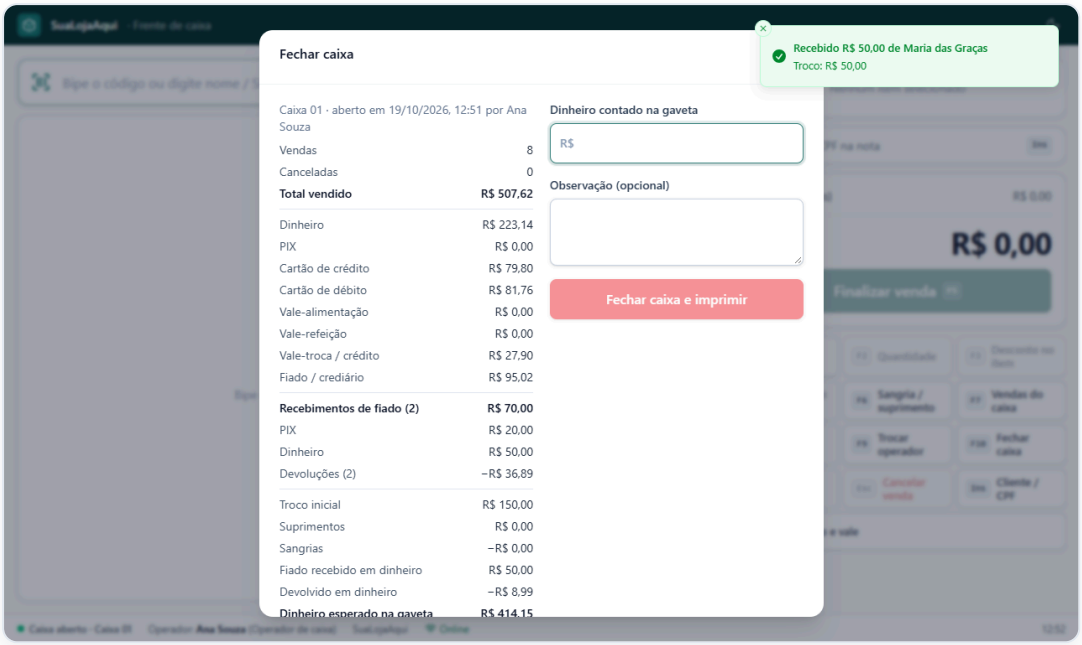


Consulta de vale-troca

9.11 Fechar o caixa (`F10`)

1. Com o cupom vazio, tecle `F10`. Aparece o resumo: vendas, totais por forma de pagamento, **recebimentos de fiado**, **devoluções**, troco inicial, sangrias, suprimentos e o **dinheiro esperado na gaveta**.
2. **Conte o dinheiro** e digite em **Dinheiro contado**. O sistema mostra se **confere**, tem **falta** ou **sobra**.
3. Clique em **Fechar caixa e imprimir**. O relatório sai para assinatura.

```
Dinheiro esperado = troco inicial + suprimentos − sangrias + vendas em dinheiro + fiado recebido em dinheiro − devoluções em dinheiro
```



Fechamento com vendas, recebimentos de fiado e devoluções

9.12 Tabela de atalhos

Tecla	Ação
`F1`	Busca de produto
`F2`	Quantidade do item selecionado
`F3` / `F4`	Desconto no item / no total
`F5`	Finalizar venda (no pagamento: confirmar)
`F6`	Sangria / suprimento
`F7`	Vendas do caixa (reimprimir, cancelar)
`F8`	Orçamento
`F9`	Trocar operador
`F10`	Fechar caixa
`F11`	Outras operações: troca/devolução, receber fiado, consultar vale-troca
`Ins`	Cliente da venda / CPF na nota
`Del` · `Esc`	Remover item · fechar janela ou cancelar a venda
`↑` `↓` · `+` `−`	Selecionar item · mudar quantidade

Tecla	Ação
No pagamento	`F1`–`F4`, `F6`–`F9`: formas de pagamento · `Enter` lança o valor

A venda em andamento não se perde

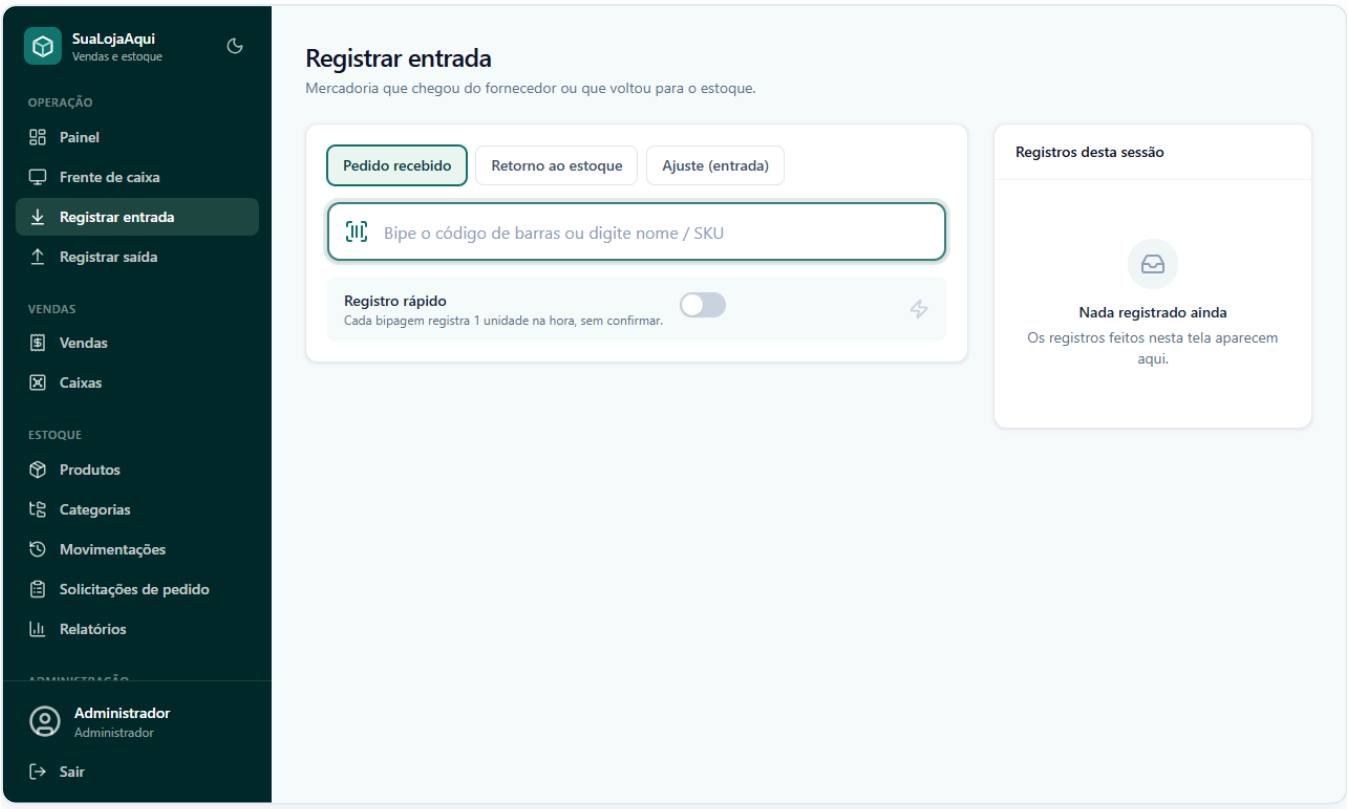
Se a página fechar ou o computador travar no meio de uma venda, o cupom continua lá ao abrir o caixa de novo.

10. Entradas e saídas de estoque

As vendas do caixa já baixam o estoque sozinhas. Estas telas são para o que **não** passa pelo caixa.

Registrar entrada

1. Menu `Registrar entrada`. Escolha **Pedido recebido** ou **Retorno ao estoque**.
2. Bipe o produto (ou digite o nome ou SKU), informe a quantidade e confirme com o PIN.



Registrar entrada pela bipagem

> **Registro rápido**
> Ligado, cada bipagem registra 1 unidade na hora, sem confirmar. Ideal para conferir uma caixa item por item.

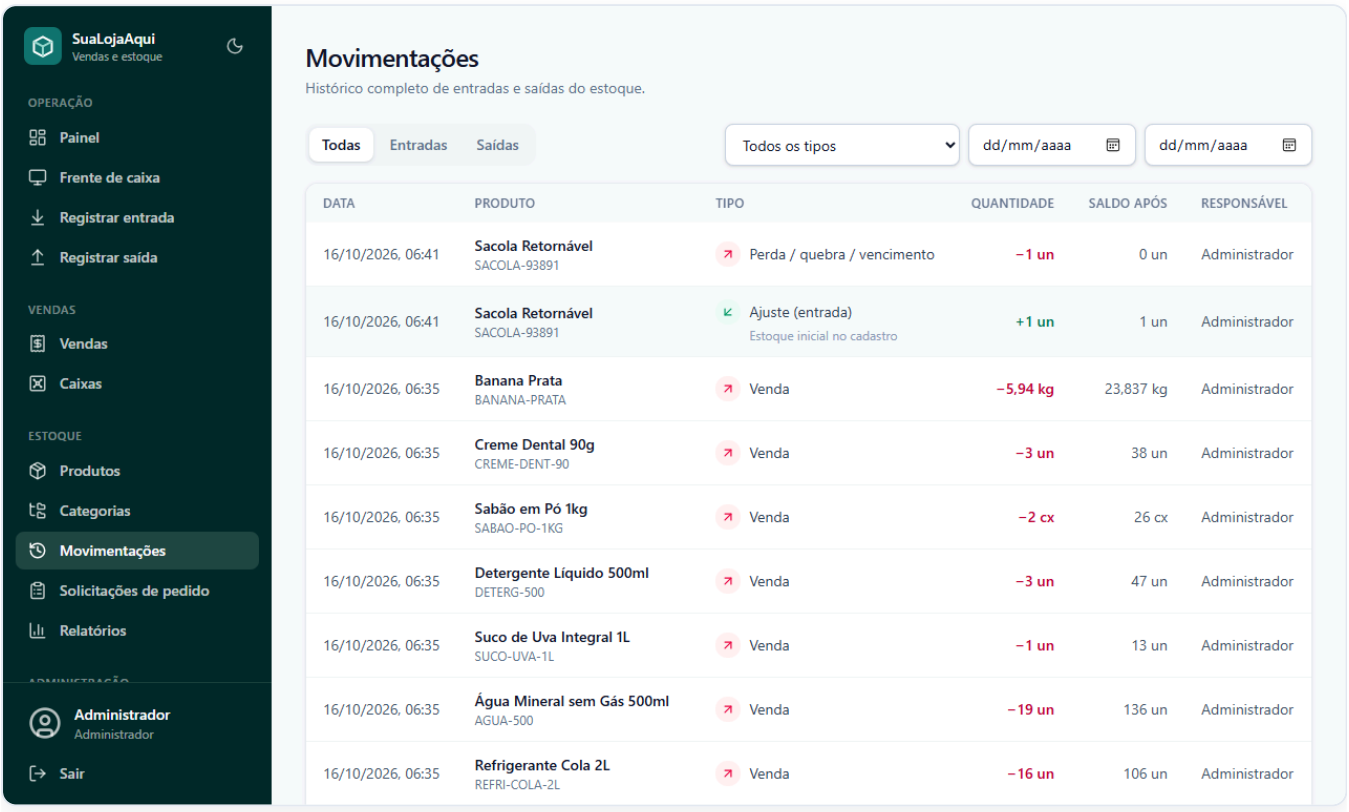
Registrar saída (perdas)

Menu `Registrar saída`, tipo **Perda / quebra / vencimento**, para produtos estragados, quebrados ou vencidos.

> **Ajustes de inventário**
> Os tipos **Ajuste (entrada)** e **Ajuste (saída)**, usados depois de contar o estoque, só aparecem para o **administrador**.

Movimentações

Menu **Movimentações**: histórico completo, com filtros por tipo e período. As vendas aparecem como *Venda* (com o nome do kit, quando o item saiu num kit), os cancelamentos como *Estorno de venda cancelada*, as devoluções como *Devolução de venda* e as notas de entrada como *Pedido recebido*, com o número da nota.



Histórico de movimentações

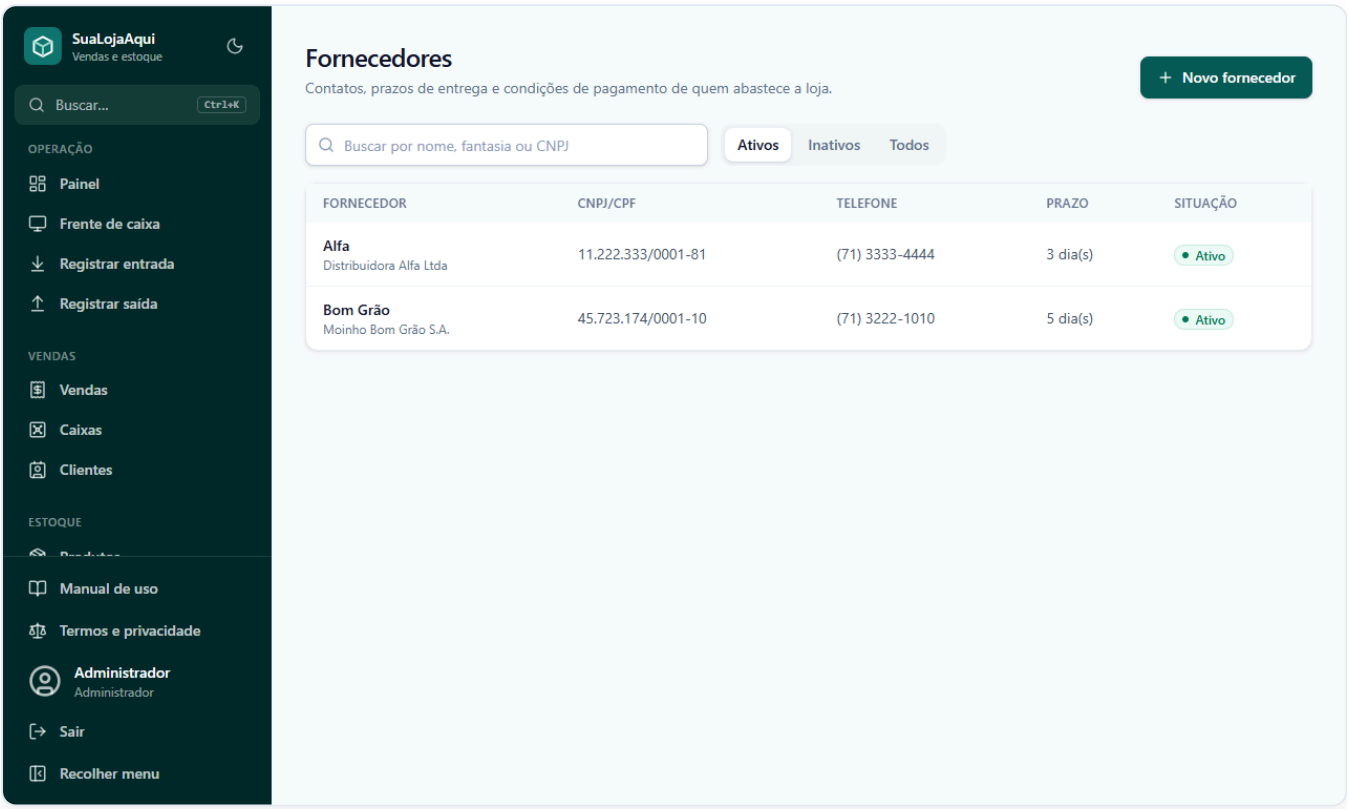
> **Mercadoria com nota fiscal**
> Para a compra com nota do fornecedor, prefira lançar a **nota de entrada** (capítulo 11): ela dá entrada no estoque, atualiza o custo médio e gera as contas a pagar de uma vez só.

11. Compras: fornecedores e notas de entrada

Estoquista e administrador lançam; o gerente consulta. A nota de entrada registra a mercadoria comprada **com custo**: num só passo ela dá entrada no estoque, recalcula o **custo médio** de cada produto, lembra o código do produto no fornecedor e cria as **contas a pagar** das parcelas.

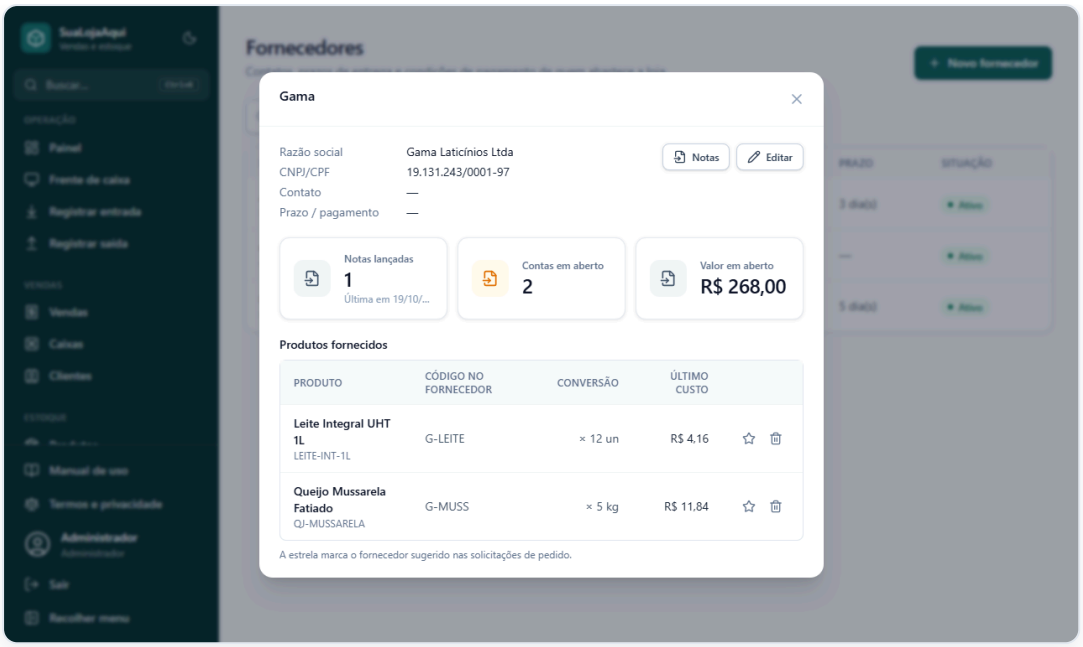
11.1 Fornecedores

Menu `Fornecedores` › `Novo fornecedor` : razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF (validado), telefone, e-mail, contato, **prazo de entrega** e **condição de pagamento**. Fornecedores que vêm num XML são cadastrados sozinhos.



Lista de fornecedores

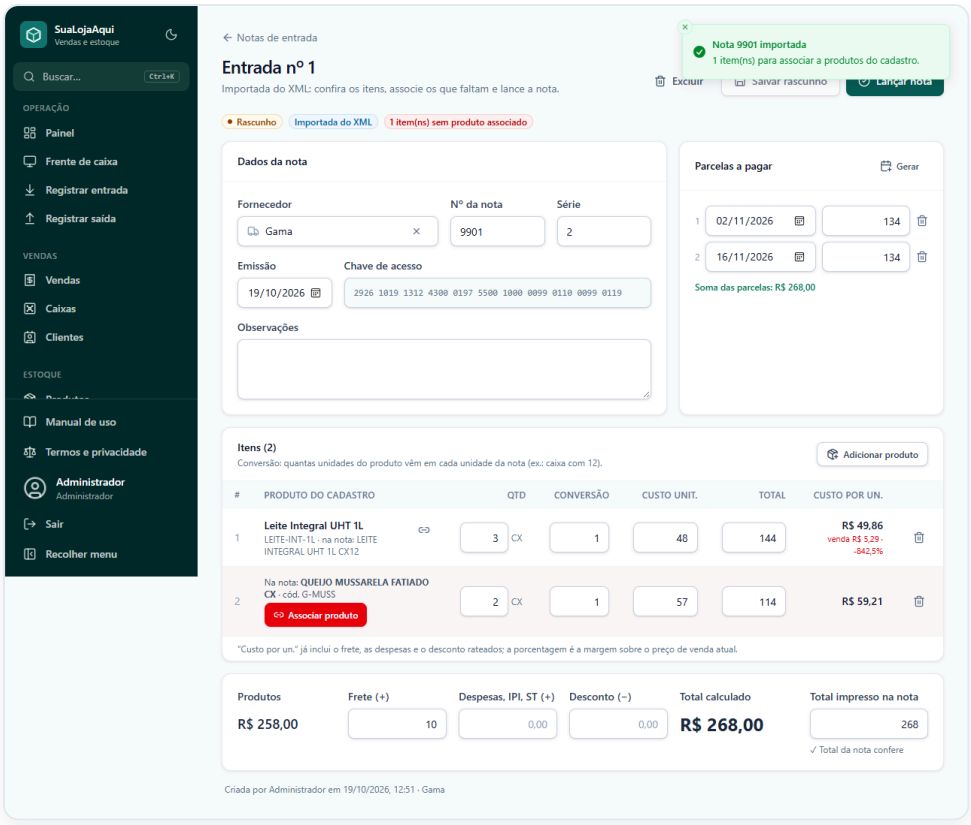
Clique no fornecedor para ver as notas lançadas, as contas em aberto e os **produtos fornecidos**, com o código no fornecedor, a conversão (ex.: caixa com 12) e o último custo. A **estrela** marca o fornecedor preferido do produto, sugerido nas solicitações de pedido.



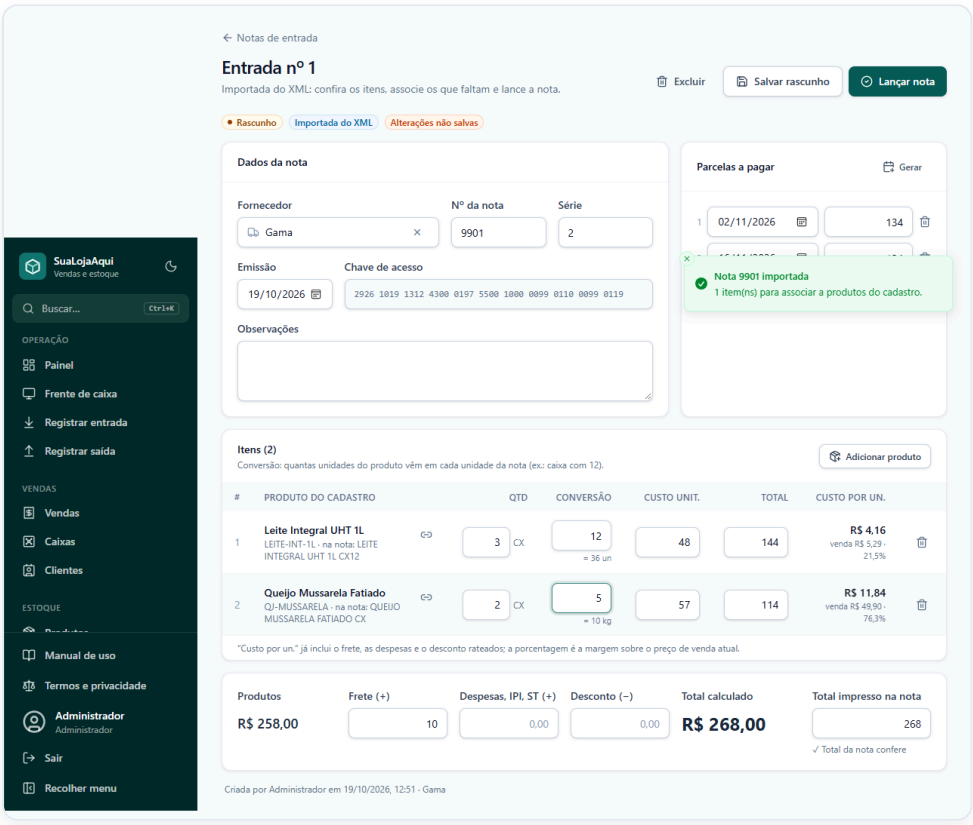
Fornecedor com os produtos fornecidos

11.2 Importar o XML da NF-e (o jeito mais rápido)

1. Peça ao fornecedor o **arquivo XML** da nota (normalmente chega por e-mail).
2. Menu `Notas de entrada` › `Importar XML da NF-e` e escolha o arquivo. A nota vira um **rascunho** com fornecedor, número, série, emissão, chave de acesso, itens, frete, descontos e as parcelas (duplicatas).
3. Os itens já conhecidos são **associados sozinhos** (pelo código no fornecedor ou pelo código de barras). Os que ficam em vermelho precisam de `Associar produto`: escolha o produto do cadastro.
4. Confira a **conversão**: quantas unidades do seu produto vêm em cada unidade da nota (ex.: nota em *CX*, você vende em *UN*, caixa com 12 → conversão 12). O sistema mostra o total em unidades e o **custo por unidade**, com a margem sobre o preço de venda.
5. Confira o total calculado com o **total impresso na nota** e clique em `Lançar nota`.



XML importado: um item ainda sem produto associado (em vermelho) e conversão a conferir



Itens associados, com conversão (caixa com 12) e custo por unidade

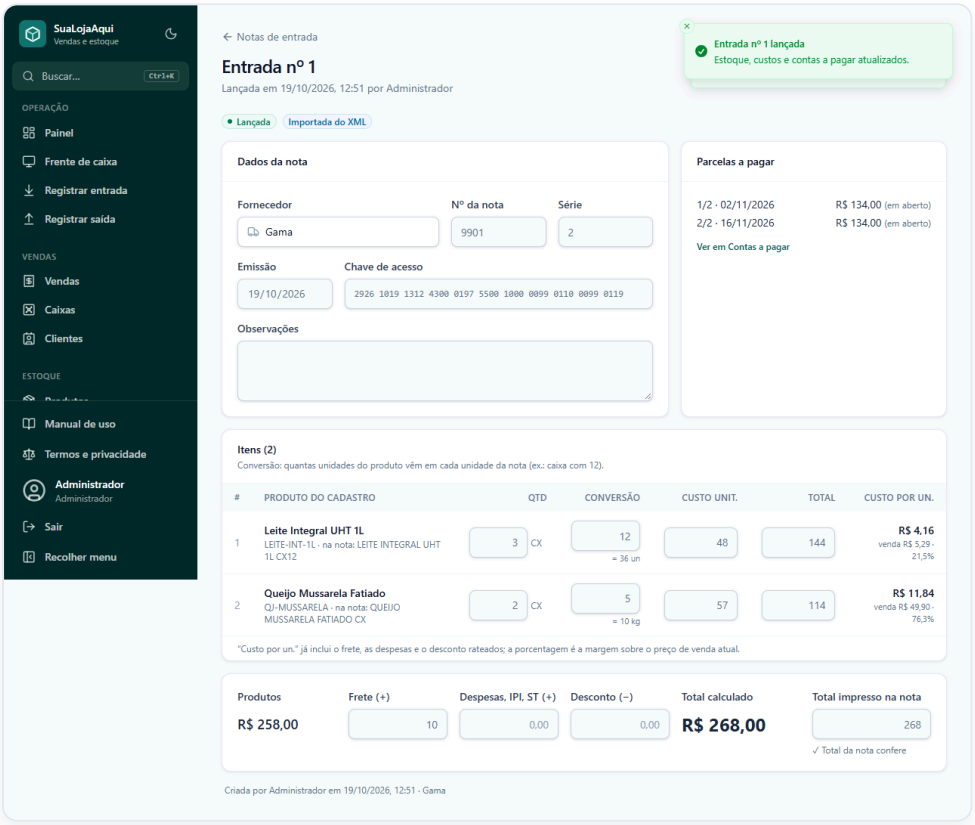
> **Atenção à conversão**
> Uma conversão errada distorce o estoque e o custo. Se o custo por unidade ficar muito acima do preço de venda (margem negativa em vermelho), a conversão provavelmente está errada. Na próxima nota do mesmo fornecedor, o sistema lembra a conversão.

11.3 Digitar uma nota

Sem XML (nota em papel, compra no atacarejo), use **Digitar nota**: escolha o fornecedor, o número, **Adicionar produto** em cada item (quantidade e custo unitário), frete, outras despesas e desconto. Em **Parcelas a pagar**, use **Gerar** para dividir o total. **Salvar rascunho** guarda para terminar depois.

11.4 O que acontece ao lançar

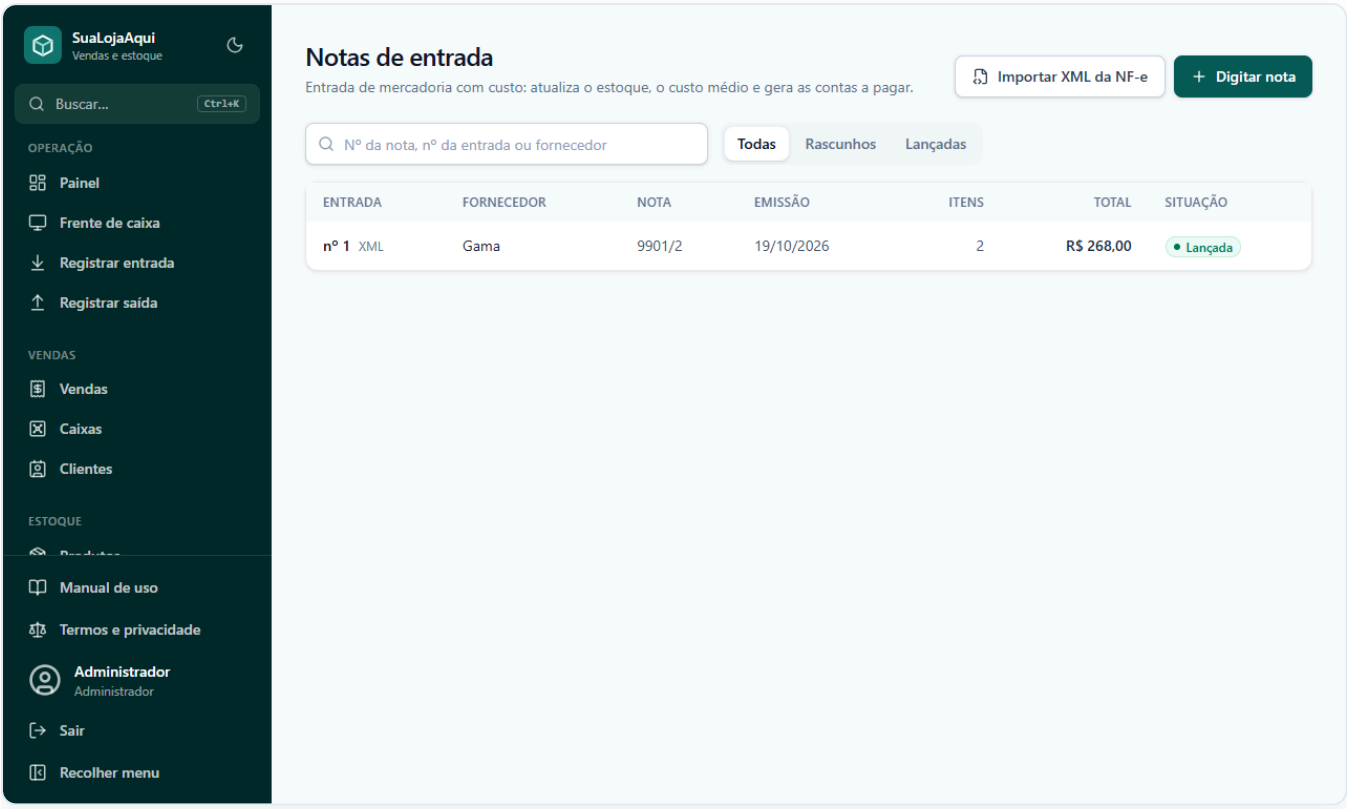
- O estoque de cada produto aumenta (movimentação *Pedido recebido*, com o número da nota).
- O **custo médio** é recalculado: `(saldo × custo médio + quantidade × custo da nota) ÷ (saldo + quantidade)`. Com o saldo zerado ou negativo, vale o custo da nota. Frete, despesas e desconto são rateados entre os itens pelo valor.
- O **último custo** e o vínculo produto–fornecedor (código e conversão) ficam gravados.
- Cada parcela vira uma **conta a pagar** na categoria *Compra de mercadorias* (capítulo 15).



Nota lançada, com as parcelas já em Contas a pagar

Bom saber

A mesma NF-e (chave de acesso) não pode ser importada duas vezes. Rascunhos podem ser excluídos; a nota lançada não é desfeita: corrija o estoque com um ajuste e a conta em Contas a pagar. Kits não entram em nota (lance os itens).



Notas de entrada: rascunhos e lançadas

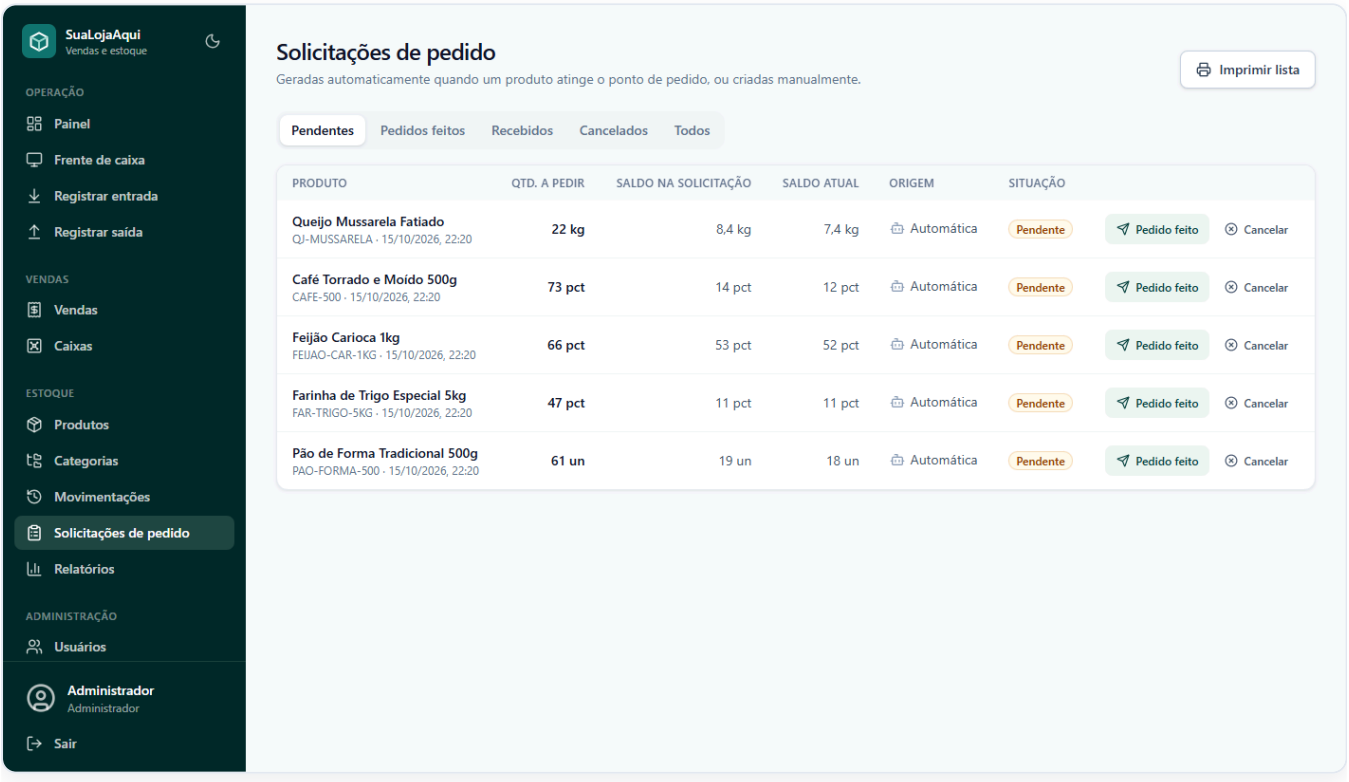
12. Alertas e solicitações de pedido

Situação de cada produto

Situação	Quando aparece
Normal	Estoque acima do ponto de pedido.
Repor	Chegou no ponto de pedido: hora de pedir.
Crítico	Abaixo do estoque de segurança: risco de faltar.
Sem estoque	Saldo zerado (ruptura).

Solicitações de pedido

Quando um produto com reposição ligada chega ao ponto de pedido, o sistema cria uma solicitação com a **quantidade sugerida** em `Solicitações de pedido`, já indicando o **fornecedor preferido** do produto (a estrela no cadastro do fornecedor) e o último custo. Ligue `Agrupar por fornecedor` para ver e imprimir um pedido pronto para cada fornecedor, com o valor estimado.



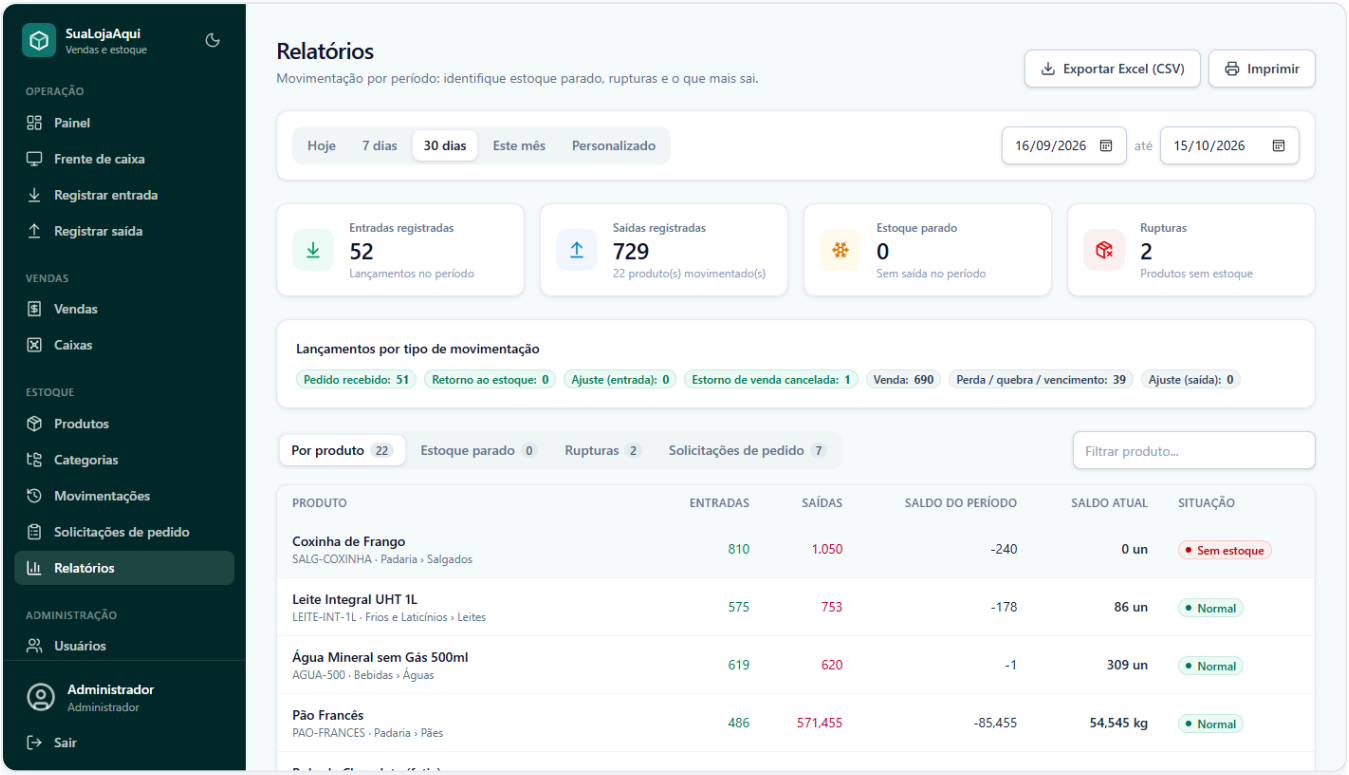
Solicitações de pedido

1. **Pendente:** ao pedir ao fornecedor, clique em `Pedido feito` (ou `Cancelar`).
2. **Pedido feito:** quando a mercadoria chegar, clique em `Recebido`.
3. Lance a nota de entrada (capítulo 11) ou registre a entrada (capítulo 10) para atualizar o saldo. Ao lançar a nota, as solicitações abertas dos produtos dela são marcadas como recebidas sozinhas.

Quantidade sugerida

`ES + consumo médio × (prazo + dias de cobertura) − saldo atual`. Os dias de cobertura (padrão 7) ficam em **Configurações**.

13. Relatórios de estoque



Relatório de movimentações por período

Menu **Relatórios**. Escolha o período e, se quiser, filtre um produto.

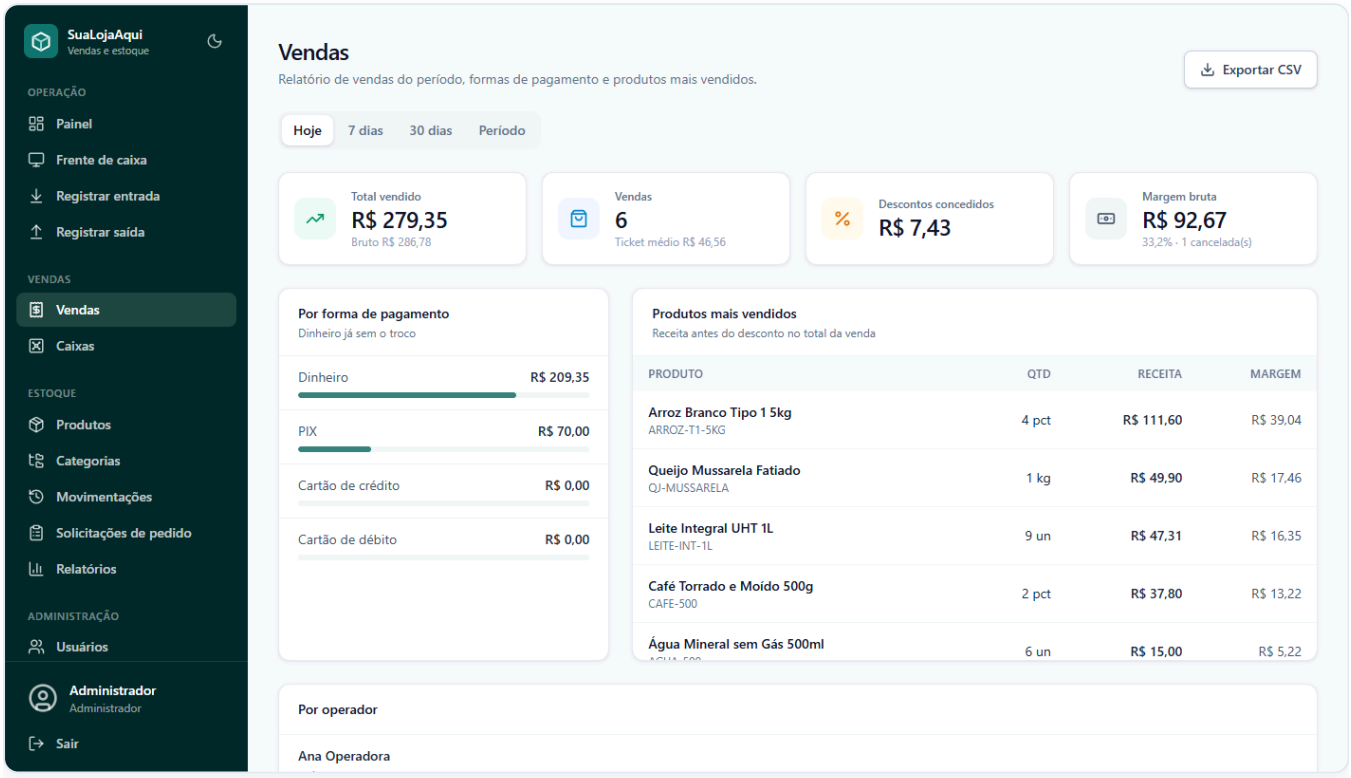
Aba	O que mostra
Por produto	Entradas, saídas e saldo de cada produto no período.
Estoque parado	Produtos sem nenhuma saída no período.
Rupturas	Produtos sem estoque.
Solicitações de pedido	As solicitações emitidas no período.

Imprimir gera papel ou PDF; **Exportar Excel (CSV)** abre no Excel.

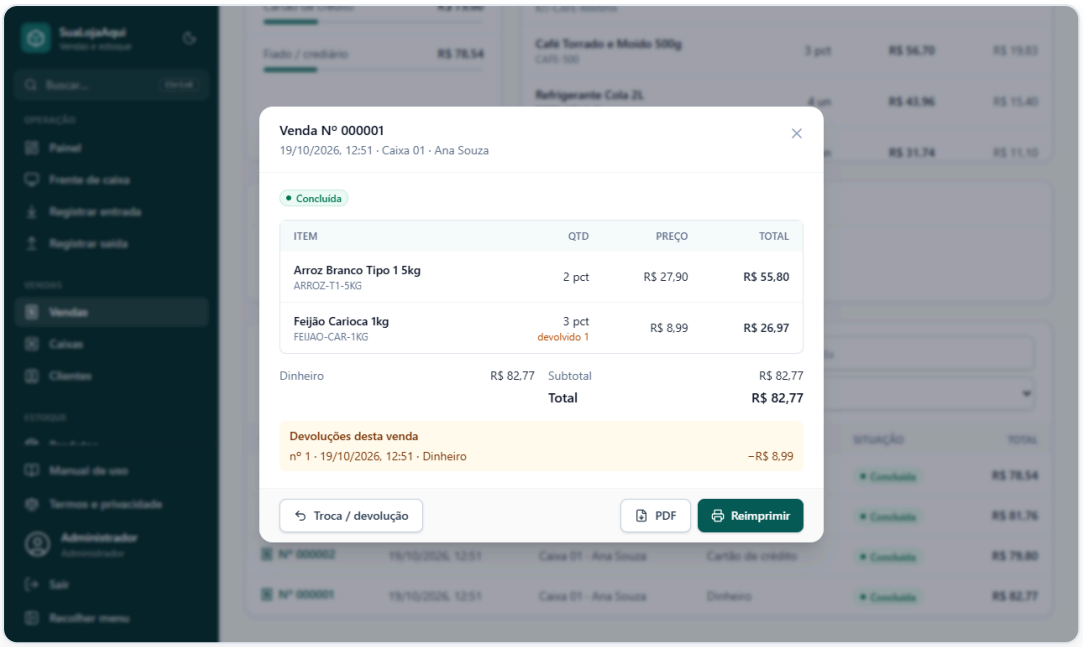
14. Gerência: vendas e caixas

Relatório de vendas

Menu `Vendas`. Escolha o período (*Hoje, 7 dias, 30 dias* ou datas) para ver o **total vendido**, o número de vendas, o **ticket médio**, os **descontos**, a **margem bruta** (com o custo cadastrado), os valores por **forma de pagamento**, os **produtos mais vendidos** e as vendas por operador. Abaixo fica a lista de vendas: busque pelo número ou filtre as canceladas, e clique numa venda para reimprimir, gerar PDF, cancelar ou fazer `Troca / devolução`. `Exportar CSV` abre no Excel. As **devoluções** do período aparecem no relatório e são descontadas do total.



Relatório de vendas do período

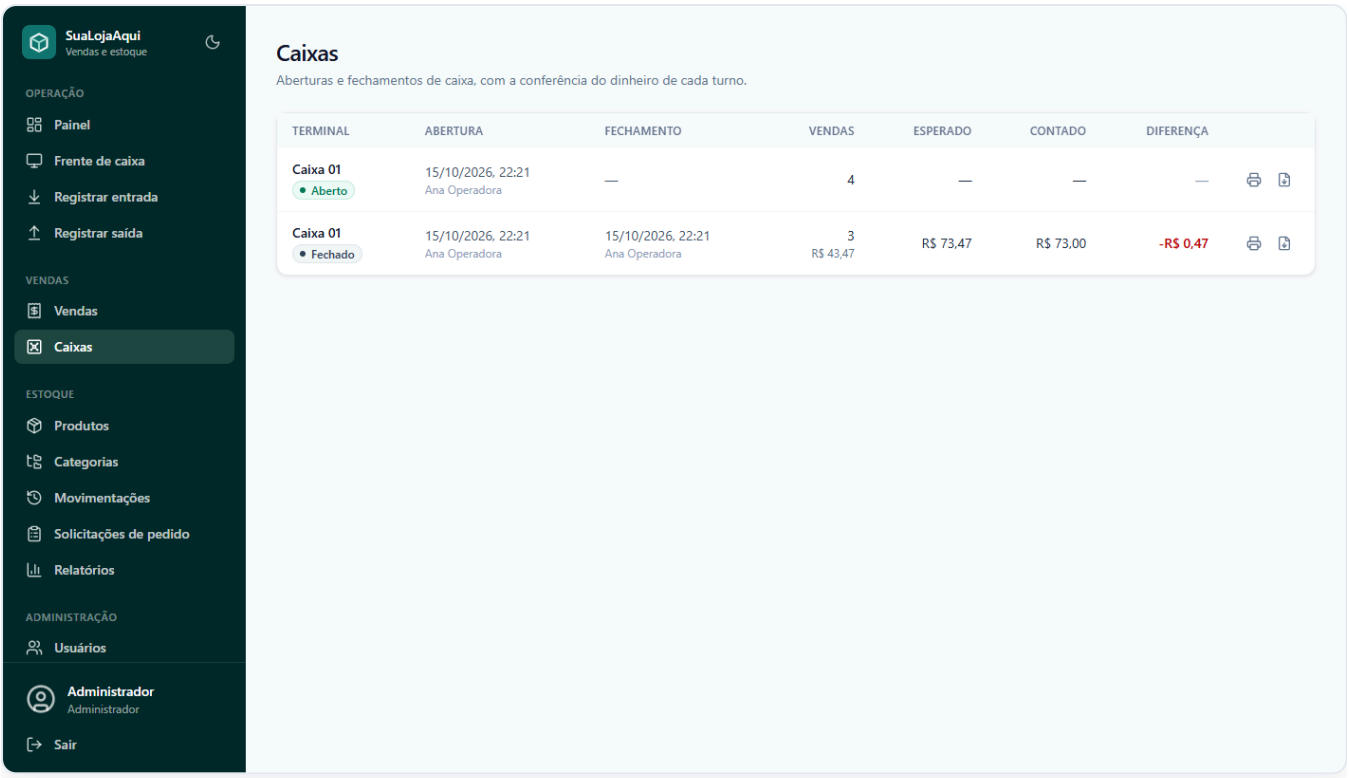


Venda com item devolvido: a devolução aparece no detalhe

> **Cancelar ou devolver?**
> **Cancelar** anula a venda inteira e só vale para o caixa ainda aberto (venda lançada errado). **Devolver** é para o cliente que volta com o produto depois: pode ser parcial, a qualquer tempo dentro do prazo, e fica registrada com motivo.

Caixas

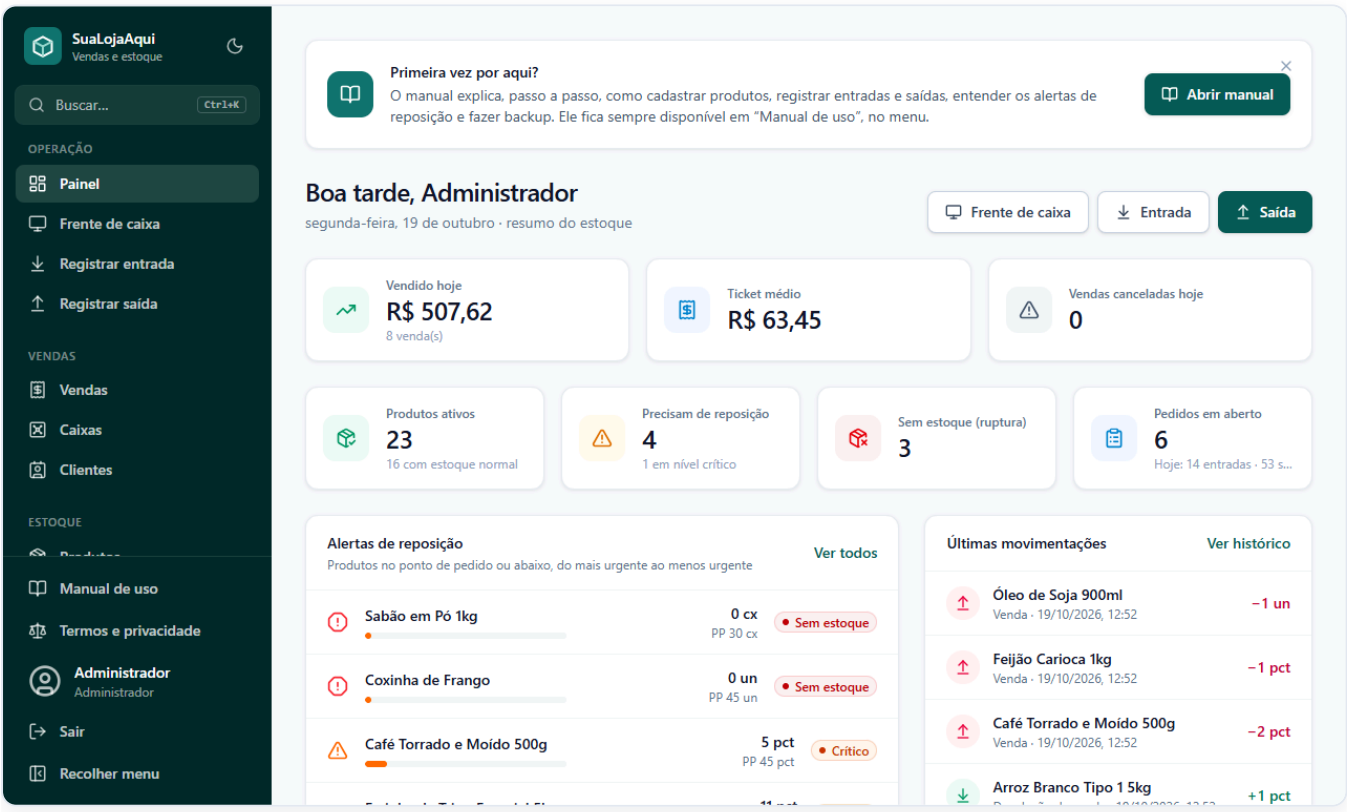
Menu `Caixas`: todos os turnos, com quem abriu e fechou, o dinheiro esperado, o contado e a **diferença** (falta em vermelho, sobra em amarelo). Reimprima ou baixe em PDF o relatório de qualquer fechamento.



Conferência dos caixas

Painel

A tela inicial mostra as vendas de hoje (gerente e administrador), os indicadores de estoque, os alertas de reposição e as últimas movimentações. No primeiro uso, um aviso de boas-vindas leva a este manual.

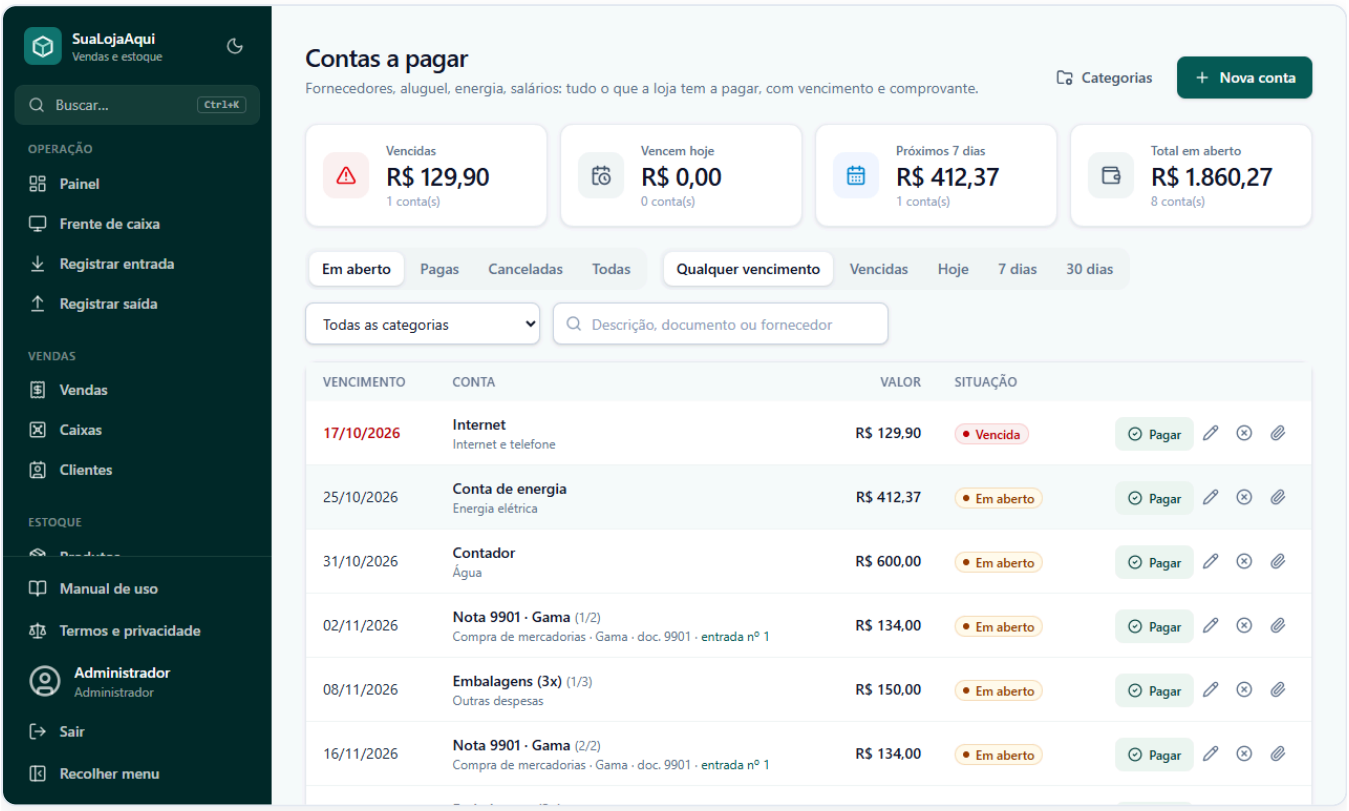


Painel

15. Financeiro

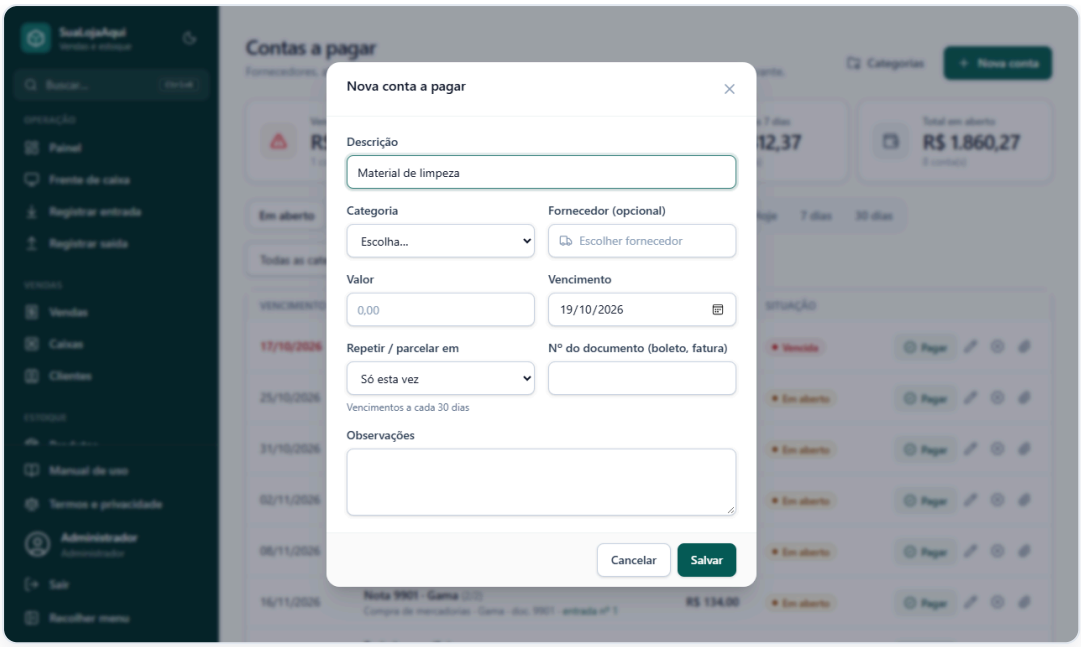
Gerente e administrador. O grupo **Financeiro** do menu reúne o que a loja tem a pagar, o que tem a receber no fiado e, juntando tudo com as vendas, o **fluxo de caixa** e o **resultado do mês**.

15.1 Contas a pagar



Contas a pagar: vencidas, que vencem hoje, próximos 7 dias e total em aberto

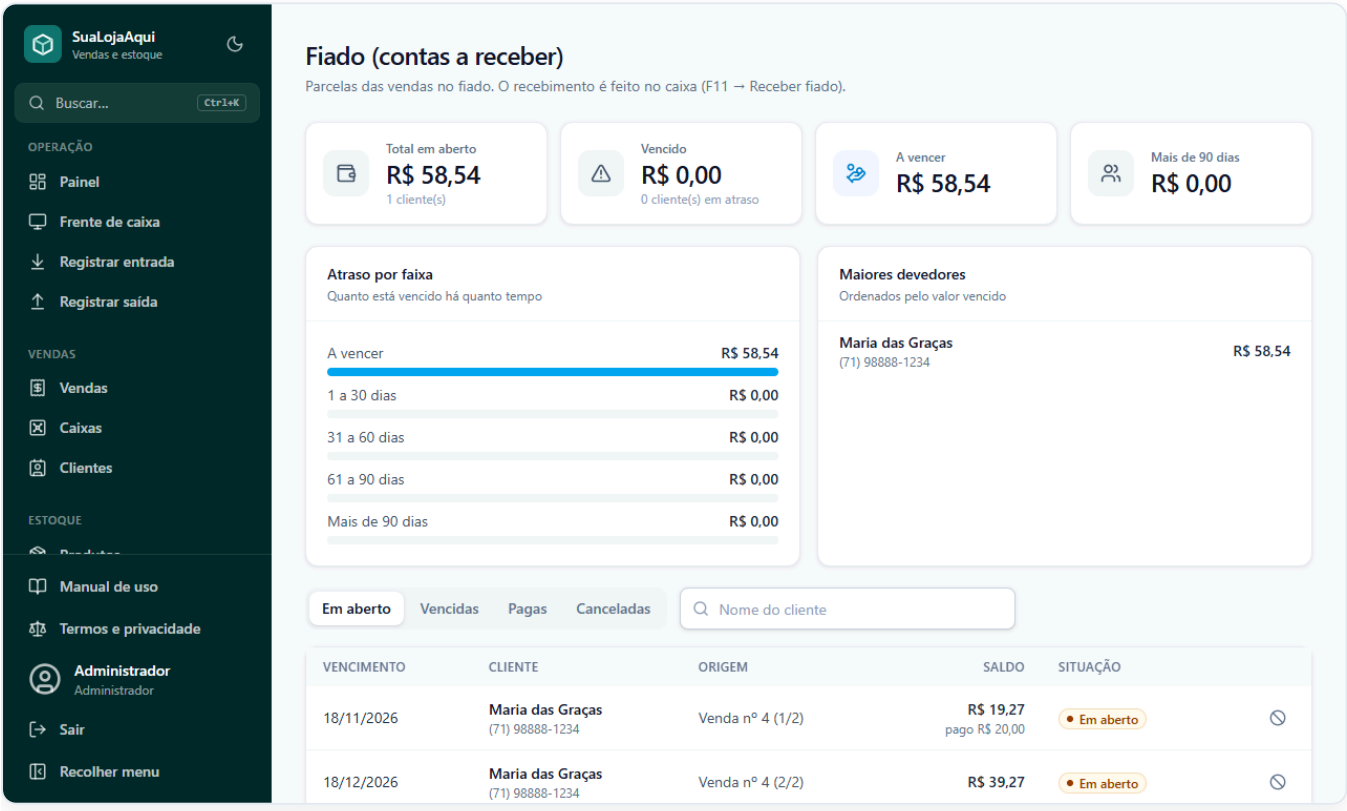
1. Menu `Contas a pagar` › `Nova conta`.
2. Informe a descrição, a **categoria** (aluguel, energia, salários…), o fornecedor (opcional), o valor, o vencimento e o nº do documento (boleto, fatura).
3. Em `Repetir / parcelar em`, escolha **Só esta vez** ou quantas vezes: o valor total é dividido nas parcelas, uma a cada 30 dias. Com `Conta fixa mensal` ligado, o **mesmo valor se repete** todo mês (ex.: aluguel lançado para 12 meses).
4. No dia do pagamento, clique em `Pagar`: data, valor pago (juros e multa são calculados pela diferença) e a forma de pagamento. Anexe o comprovante (PDF ou imagem), se quiser.



Nova conta a pagar

As abas filtram por situação (em aberto, pagas, canceladas) e por vencimento. **Desfazer pagamento** reabre uma conta paga por engano. As parcelas das **notas de entrada** chegam sozinhas, na categoria *Compra de mercadorias*. Em **Categorias** você cria categorias de despesa.

15.2 Fiado (contas a receber)

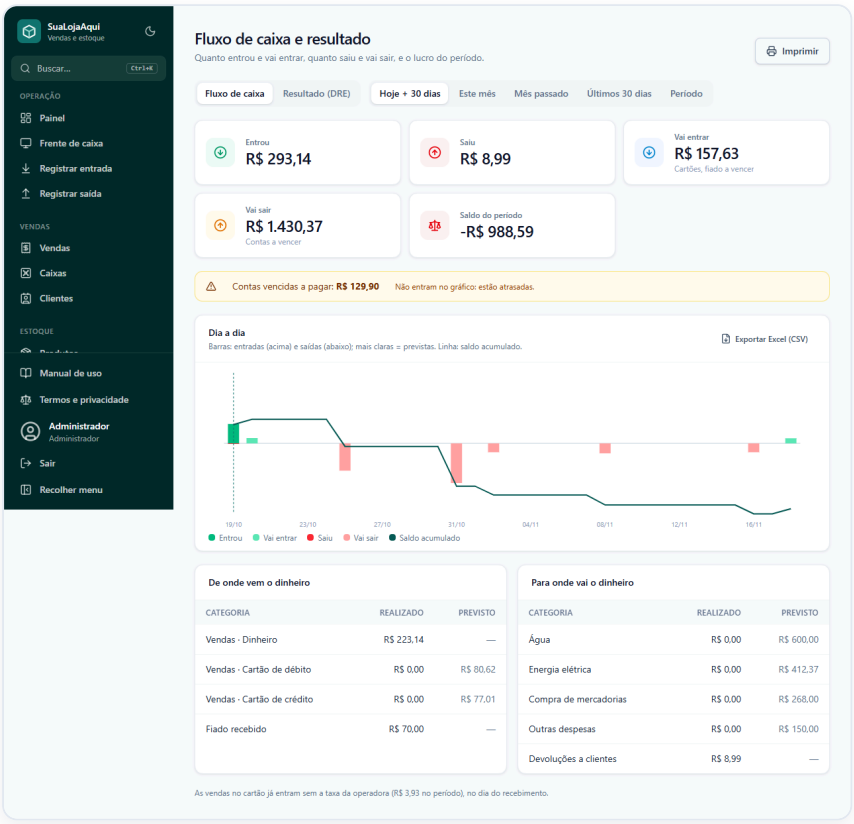


Fiado: total em aberto, vencido, atraso por faixa e maiores devedores

Menu **Fiado (a receber)**: todas as parcelas das vendas no fiado. No topo, o total em aberto, o vencido (e quantos clientes estão em atraso), o que vai vencer e o que passou de 90 dias. O quadro **Atraso por faixa** mostra quanto está vencido há quanto tempo, e **Maiores devedores** ordena os clientes pelo valor.

O **recebimento** é feito no caixa (`F11` › Receber fiado, capítulo 9.10), para o dinheiro entrar na gaveta e no fechamento. Para um acordo ou perdão de dívida, o gerente usa **Cancelar o saldo desta parcela**, com motivo.

15.3 Fluxo de caixa



Fluxo de caixa: realizado e previsto, dia a dia

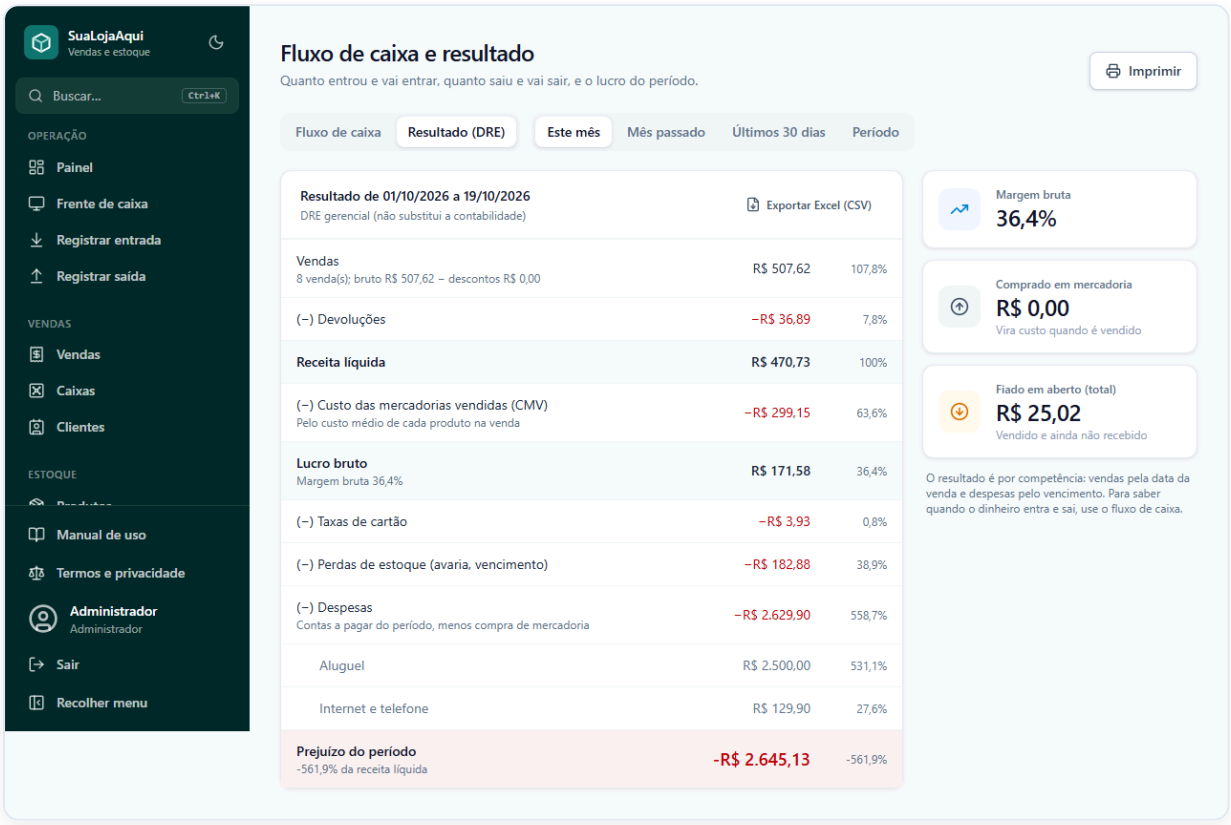
Menu **Fluxo de caixa e resultado**, aba **Fluxo de caixa**. Mostra, para o período escolhido (padrão: hoje + 30 dias), quanto **entrou** e **saiu** (realizado) e quanto **vai entrar** e **vai sair** (previsto), com o **saldo do período** e o gráfico dia a dia com o saldo acumulado.

Entra	Quando
Vendas em dinheiro e PIX	No dia da venda.
Vendas no cartão	No dia em que a operadora paga (prazo da forma de pagamento), já **sem a taxa**.
Fiado	Recebido: no dia do recebimento. A receber: no vencimento da parcela.
Sai	**Quando**
Contas a pagar	Pagas: na data do pagamento. Em aberto: no vencimento.

Entra	Quando
Devoluções em dinheiro	No dia da devolução.

Contas e parcelas de fiado **vencidas** aparecem num aviso à parte (não entram no gráfico, porque já estão atrasadas). As tabelas **De onde vem o dinheiro** e **Para onde vai o dinheiro** separam por forma de pagamento e por categoria. `Exportar Excel (CSV)` e `Imprimir` estão no topo.

15.4 Resultado do mês (DRE gerencial)



Resultado do período: da venda ao lucro (ou prejuízo)

Aba **Resultado (DRE)**: mostra se a loja deu lucro no período, **por competência** (vendas pela data da venda, despesas pelo vencimento):

Linha	De onde vem
Vendas	Total vendido (já com os descontos), sem as canceladas
(−) Devoluções	Valor devolvido aos clientes
= Receita líquida	
(−) Custo das mercadorias vendidas (CMV)	Custo médio de cada produto no momento da venda (devoluções que voltaram ao estoque saem do custo)
= Lucro bruto	e a **margem bruta**

Linha	De onde vem
(−) Taxas de cartão	Taxa de cada forma de pagamento
(−) Perdas de estoque	Saídas por perda, quebra, vencimento e itens avariados, pelo custo
(−) Despesas	Contas a pagar do período, por categoria (exceto compra de mercadorias)
= Resultado do período	Lucro ou prejuízo

Por que a compra de mercadoria não é despesa?
A mercadoria vira custo quando é **vendida** (no CMV). Somar a nota inteira como despesa contaria o custo duas vezes. O quadro ao lado mostra quanto foi comprado em mercadoria no período, só para informação.

Gerencial
O resultado é uma visão gerencial para decidir preços e despesas; não substitui a contabilidade. Para ele ficar certo, mantenha o custo dos produtos atualizado (as notas de entrada fazem isso) e lance todas as despesas em Contas a pagar.

16. Excluir e recuperar produtos

1. Abra o produto e clique em `Excluir` › `Mover para a lixeira` (o PIN é pedido).
2. O produto some das listas, mas pode voltar com `Restaurar` durante o prazo (padrão: **15 dias**), em `Lixeira`.
3. Passado o prazo, ele é **apagado definitivamente**, com o histórico. Produtos que já foram **vendidos no caixa** nunca são apagados de vez: o histórico de vendas é preservado.

> **Atenção**
> A exclusão definitiva não pode ser desfeita.

17. Impressoras

O sistema imprime comprovante de venda (no fiado, com as parcelas e a assinatura do cliente), orçamento, sangria/suprimento, fechamento de caixa, devolução, vale-troca e recebimento de fiado. Todo comprovante traz **"Documento Não Fiscal — Sem Valor Fiscal"**.

Térmica USB ou serial (mais comum)

1. Instale o **driver do fabricante** (Epson, Elgin, Bematech, Daruma, Tanca…) e imprima uma página de teste pelo Windows.
2. Em Configurações, escolha **Bobina 80 mm** (ou 58 mm) e **Impressora do Windows**.
3. Na primeira impressão, escolha a térmica, *Margens: nenhuma* e desmarque *Cabeçalhos e rodapés*. O navegador lembra a escolha.

> **Imprimir sem a janela de confirmação**
> Crie um atalho com o destino:
>
> ```
> "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk-printing --app=http://localhost:3000/caixa
> ```
>
> e defina a térmica como impressora padrão do Windows. A gaveta de dinheiro ligada à impressora USB abre pelo driver (opção "abrir gaveta").

Térmica de rede (ESC/POS)

1. Ligue a impressora na rede e descubra o IP dela (folha de autoteste).
2. Em Configurações, escolha **Térmica de rede direta**, informe o IP e a porta (normalmente 9100) e salve.
3. `Imprimir página de teste` e confira os acentos. Se quiser, ligue **Abrir a gaveta nas vendas em dinheiro**.

Nesse modo a impressão é imediata, sem janela. Se a impressora não responder, o sistema avisa e imprime pelo navegador.

A4 e PDF

Escolha **Folha A4** para impressoras comuns. O orçamento sai sempre em A4. Em qualquer comprovante, o botão `PDF` gera o arquivo, mesmo sem internet.

18. Backup

Aplicativo: automático no Google Drive

1. Instale o **Google Drive para computador** e entre com a conta Google da loja.
2. Feche e abra o sistema. Ele encontra a pasta **Meu Drive** e avisa: *"Backup automático no Google Drive ativado"*.

Uma cópia é salva **ao abrir, a cada 4 horas e ao fechar**, na pasta **Meu Drive › VL Estoque - Backups**. Ficam os **últimos 30 dias**. Sem o Drive, os backups ficam em *%LOCALAPPDATA%\VLEstoque\backups*.

Computador novo ou com defeito: instale o Google Drive (mesma conta) e o aplicativo. Na primeira abertura, o sistema encontra o backup e pergunta se deseja restaurar: clique em **Restaurar dados**.

Código-fonte: cópia manual

1. Desligue o sistema (feche a janela preta).
2. Copie a pasta do banco (`DB_DATA_DIR`) **e** o arquivo *apps\api\.env* para um pen drive ou HD externo. Sem o *.env*, o banco copiado não abre.
3. Faça pelo menos uma vez por semana e guarde fora da loja.

> **Nunca coloque a pasta viva do banco no OneDrive ou no Google Drive**
> A sincronização pode corromper o banco enquanto o sistema está ligado. Só os arquivos de backup podem ir para a nuvem.

19. Privacidade e LGPD

O sistema trata dados pessoais de quem o usa (nome, login, e-mail e registro das ações) e, na frente de caixa, dos **clientes cadastrados**. Ele ajuda a empresa a cumprir a **LGPD (Lei nº 13.709/2018)**.

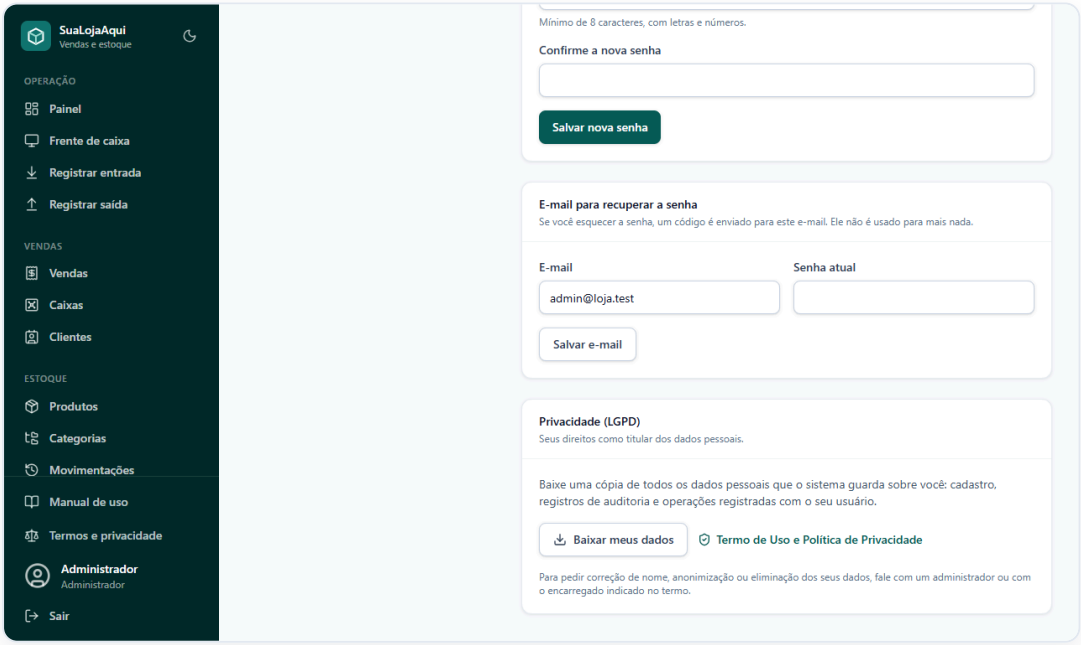
Termo de Uso e Política de Privacidade

Explica quais dados são tratados, para quê, por quanto tempo e os direitos de cada pessoa, inclusive dos clientes. Todo usuário dá ciência no primeiro acesso; o termo fica sempre em `Termos e privacidade`, no menu, e no link da tela de login. Se o termo mudar, o sistema pede nova leitura (e, enquanto isso, guarda as vendas offline do usuário sem perdê-las).

> **Para o administrador**
> Preencha os dados da empresa e do **encarregado de dados** em `Configurações` › `Empresa e privacidade`. O texto do termo é um modelo: revise com um profissional jurídico.

Direitos dos usuários (funcionários)

Direito	Como exercer
Ver os próprios dados	`Meu perfil` › `Baixar meus dados`: cadastro, auditoria, operações de estoque, vendas feitas e caixas abertos.
Corrigir o e-mail	`Meu perfil`, confirmando com a senha atual.
Corrigir o nome	Pedir a um administrador.
Eliminação ou anonimização	O administrador desativa o usuário e usa `Anonimizar dados (LGPD)`. As operações continuam no histórico sem identificar a pessoa.



Meu perfil › Privacidade

Direitos dos clientes

O cliente pede a um gerente ou administrador, que no cadastro dele usa `Exportar dados` (cadastro, compras, fiado e vales-troca) ou `Apagar dados (LGPD)` (capítulo 8; cliente com fiado em aberto só depois de quitar). Dados pessoais de clientes só são guardados com a **autorização registrada**, e ofertas exigem consentimento separado.

O prazo legal para responder aos pedidos é de **15 dias**.

O que o sistema faz sozinho

- Guarda senhas e PINs de forma **irreversível**.
- Guarda a senha da conta de e-mail de envio **criptografada**.
- Apaga o **endereço IP** da auditoria depois de **12 meses** e os códigos de recuperação em até 1 dia.
- Apaga do computador do caixa a cópia dos clientes ao sair do sistema.
- Registra na auditoria aceites do termo, exportações e anonimizações.

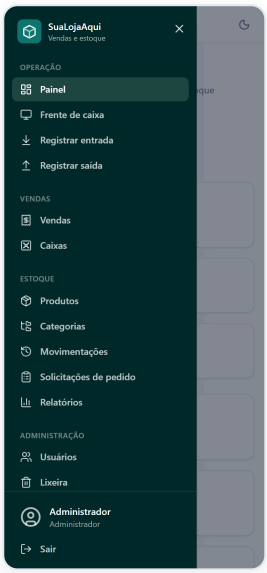
20. Celular e uso sem internet

Outros computadores, tablets e celulares

1. No computador principal, descubra o IP (no `cmd`, rode `ipconfig`; ex.: *192.168.0.10*).
2. No outro aparelho, no **mesmo Wi-Fi**, abra **http://IP:3000** (código-fonte) ou **http://IP:3030** (aplicativo).
3. No menu do navegador, toque em **Instalar app** (ou *Adicionar à tela inicial*).



Painel no celular



Menu no celular

Sem internet

No computador principal, o sistema funciona sem internet. Nos outros aparelhos, se a rede cair:

- O **caixa continua vendendo**: o rodapé mostra *"Offline — vendendo neste computador"*, cada venda fica guardada no aparelho e o comprovante sai normalmente (o número aparece depois).
- Entradas e saídas de estoque também ficam guardadas.
- Quando a conexão volta, tudo é **enviado sozinho, sem duplicar**. O mesmo vale se o computador principal ficou desligado ou fora do ar por um tempo.

Aguardando envio

Enquanto houver algo na fila, uma faixa amarela no topo mostra *"N venda(s) aguardando envio"* (no caixa, o aviso fica no rodapé). Clique em `Detalhes` (ou no aviso do rodapé do caixa) para ver cada venda ou movimentação guardada: valor, data e situação.

- `Enviar agora` (ou `Tentar enviar de novo`) envia na hora, inclusive o que tinha dado erro antes.
- Se o **login venceu**, nada se perde: as vendas esperam e são enviadas depois que você entra de novo.
- Se o servidor **recusou** um registro, ele aparece em vermelho com o **motivo** (ex.: caixa já fechado). Corrija a causa e reenvie, ou use o botão de lixeira para **descartar**. Descartar apaga o registro do aparelho e não

pode ser desfeito: confira antes se a venda não precisa ser lançada de novo.

Precisa de conexão

Abrir e fechar o caixa, sangria e suprimento, cancelar vendas, autorização do gerente para descontos acima do limite, cadastro de cliente novo, **pagamento com vale-troca ou no fiado**, troca/devolução, recebimento de fiado e consulta de vale. O fechamento fica bloqueado enquanto houver vendas offline não enviadas.

21. Dúvidas frequentes

Situação	O que fazer
Esqueci minha senha	**Esqueci minha senha** no login (capítulo 3). Sem e-mail, peça ao administrador para usar **Redefinir senha**.
O código de recuperação não chegou	Confira o spam e o e-mail em **Meu perfil**. O administrador testa em **Configurações** › **Enviar e-mail de teste**.
Aparece o termo de uso ao entrar	O termo foi atualizado. Leia, marque "Li e concordo" e continue.
Errei o PIN e fui bloqueado	Depois de 5 PINs errados ao confirmar uma operação, aguarde **5 minutos**. Se esqueceu o PIN, peça ao administrador para redefinir.
O leitor não lança o produto	Tecle `F1` (ou clique na busca) e bipe de novo. Teste o leitor no Bloco de Notas.
"Produto sem preço de venda"	Cadastre o preço em **Produtos** › **Editar**.
"O preço de X mudou"	Remova o item (`Del`) e bipe de novo.
A forma de pagamento está apagada no caixa	Ela exige cliente: identifique-o com `Ins`.
Desconto pede autorização	Passou do limite do operador: um gerente digita usuário e PIN.
Não consigo fechar o caixa	Há vendas offline pendentes: verifique a conexão e clique em "aguardando envio" no rodapé.
"1 venda aguardando envio (1 com erro)"	Clique em **ver o motivo**. Se foi login vencido ou o servidor fora do ar, clique em **Enviar agora**; nas outras recusas, resolva a causa e reenvie, ou descarte (capítulo 20).
Diferença no fechamento	Confira sangrias, suprimentos, trocos e se alguma venda foi lançada na forma errada (relatório do caixa).
O comprovante sai cortado	Na janela de impressão, *Margens: nenhuma* e o papel da bobina.
Registrei uma quantidade errada no estoque	O administrador faz um ajuste com a diferença; o histórico guarda as duas operações.
O produto sumiu da lista	Confira a **Lixeira** (administrador).
Tela antiga depois de atualizar	Fora do caixa, `Ctrl`+`F5`.
O cliente quer trocar um produto	No caixa, `F11` › **1**, número da venda, devolva em **vale-troca** com "Trocar agora" ligado e bipe os produtos novos (capítulo 9.10).
O fiado pede autorização do gerente	O gerente libera com usuário e PIN, ou o cliente paga as parcelas atrasadas antes (`F11` › **2**).

Situação	O que fazer
O vale-troca não é aceito	Consulte o código (`F11` › **3**): o vale pode estar vencido, cancelado ou sem saldo.
A etiqueta da balança não lança o produto	Confira se a leitura está ligada em Configurações › Balança, se o número de dígitos e o modo (preço ou peso) estão iguais aos da balança e se o produto tem o **Código na balança** certo.
"Esta nota já foi importada"	A mesma NF-e já está em Notas de entrada; abra a entrada indicada.
O custo do produto ficou estranho depois da nota	Provavelmente a conversão estava errada (ex.: caixa com 12 lançada como 1). Corrija o custo no cadastro e o estoque com um ajuste.
O resultado do mês deu prejuízo	Confira se os produtos têm custo cadastrado, se as despesas do mês estão corretas e a linha de perdas de estoque.

22. Glossário

Termo	Significado
Bipar	Passar o produto no leitor de código de barras.
Cupom	A lista de itens da venda em andamento no caixa.
Terminal	Cada computador de caixa (ex.: “Caixa 01”).
Troco inicial	Dinheiro colocado na gaveta ao abrir o caixa.
Sangria / suprimento	Retirada / colocação de dinheiro na gaveta durante o turno.
PIN	Senha curta (4 a 6 números) pessoal de cada usuário.
SKU	Código interno do produto.
EM, ES, PP	Estoque mínimo, estoque de segurança e ponto de pedido (capítulo 7).
Margem bruta	Valor vendido menos o custo dos produtos vendidos.
Ticket médio	Total vendido ÷ número de vendas.
Orçamento	Documento com itens e preços; não é venda e não baixa estoque.
2ª via	Reimpressão de um comprovante já emitido.
Documento não fiscal	Comprovante sem valor fiscal: não substitui a NFC-e ou a nota fiscal.
Encarregado (DPO)	Pessoa que responde aos pedidos sobre dados pessoais (LGPD).
Anonimizar	Apagar os dados pessoais mantendo os registros sem identificar a pessoa.
Vale-troca	Crédito com código (VT-...) gerado numa devolução, para usar como pagamento em outra compra.
Fiado / crediário	Venda a prazo para cliente identificado, paga depois em uma ou mais parcelas.
Nota de entrada	Registro da compra com custo (digitada ou pelo XML da NF-e do fornecedor).
XML da NF-e	Arquivo eletrônico da nota fiscal do fornecedor, com todos os itens e valores.
Conversão	Quantas unidades de venda vêm em cada unidade da nota (ex.: caixa com 12).
Custo médio	Custo do produto ponderado pelas quantidades compradas a cada preço.
CMV	Custo das mercadorias vendidas no período.
DRE	Demonstração do resultado: das vendas ao lucro ou prejuízo do período.
Fluxo de caixa	Entradas e saídas de dinheiro, realizadas e previstas, dia a dia.
PLU	Código do produto programado na balança.

Termo	Significado
Kit / combo	Produto formado por outros; a venda baixa o estoque de cada item.

Sistema não fiscal
Esta versão não emite NFC-e, SAT nem nota fiscal. Na maioria dos estados, quem vende ao consumidor é obrigado a emitir documento fiscal: confirme a situação da loja com o contador.